UNSAM — INGENIERÍA EN SISTEMAS ESPACIALES

Apunte teórico-práctico, con las deducciones completas

Teoría de Circuitos

ISE03 — 2.º cuatrimestre · 2026

Cómo usar este apunte. Cada módulo abre con lo que vas a poder hacer al terminarlo y deduce cada fórmula antes de usarla: de dónde sale, no sólo cuál es. Memorizar una fórmula sin saber de dónde viene es como aprenderse el camino a la facultad de memoria y que un día corten la calle.

Las **cajas verdes** son ejercicios resueltos, con el resultado comprobado por un segundo camino al lado; las **azules**, definiciones e ideas clave; las **rojas**, los errores que más se repiten en parciales y en el laboratorio; las **amarillas**, práctica de banco.

Por qué arranca en el Módulo 7. Este apunte es la segunda mitad de uno más grande (el de Electrónica Analógica de una escuela técnica), y los módulos conservan su número para que ninguna referencia cruzada mienta. Cuando el texto nombra los módulos 1 a 6 —un diodo, un transformador, una fuente—, habla de ese otro apunte, que está en la carpeta de Electrónica Analógica del Drive. No hace falta para seguir éste: son ejemplos de aplicación, no prerrequisitos.

Lo que entró último, para que nadie lo busque en el lugar equivocado: la transformada de Laplace con los polos y ceros en el plano s (Módulo 16), los filtros activos de orden superior —Butterworth y Sallen-Key— con el amplificador diferencial (Módulo 17), y los sistemas trifásicos con la impedancia reflejada del transformador (Módulo 18). Van al final para no renumerar nada: el 16 y el 17 se leen después del 12; el 18, después del 11.

Apunte de estudio armado por alumnos, no material oficial de la cátedra. Si encontrás un error, avisá: preferimos enterarnos por vos que por el parcial.

Indice

Convenciones y notación **1**

7 Elementos, convenciones y leyes de Kirchhoff **5**

7.1 El modelo: parámetros concentrados 5

7.2 Las cuatro magnitudes y la convención de signos 5

7.3 Los elementos 6

7.4 El vocabulario topológico 7

7.5 Primera ley de Kirchhoff: las corrientes 8

7.6 Segunda ley de Kirchhoff: las tensiones 8

7.7 Cuántas ecuaciones hacen falta 9

7.8 Asociaciones y divisores 9

7.9 Transformación triángulo-estrella 10

7.10 Resolver solo con Kirchhoff (y por qué no alcanza) 11

8 Resolución sistemática: nodos, supernodos, mallas y supermallas **12**

8.1 Análisis de nodos 12

8.2 Supernodo: la fuente de tensión que rompe el método 16

8.3 Análisis de mallas 18

8.4 Supermalla: la fuente de corriente que rompe el método 20

8.5 Fuentes controladas en los dos métodos 22

8.6 Qué método conviene 23

8.7 El mismo circuito, por los tres caminos 23

8.8 Nota sobre redes no planares 24

9 Teoremas de circuitos **25**

9.1 Linealidad 25

9.2 Superposición 25

9.3 Transformación de fuentes 26

9.4 Teorema de Thévenin 27

9.5 Teorema de Norton y la dualidad 29

9.6 Máxima transferencia de potencia 29

9.7 Teorema de Millman 30

10 Capacitor, inductor y régimen transitorio **31**

10.1 El capacitor 31

10.2 El inductor 32

10.3 Las relaciones v–i, vistas 33

10.4 Energía: quién la guarda y quién la quema 35

10.5 Cuando dos bobinas se acoplan: la inductancia mutua 37

10.6 Condiciones iniciales: cómo se leen 38

10.7 Circuitos de primer orden 40

10.8 Circuitos de segundo orden 45

10.9 Los componentes reales 50

11 Fasores y régimen permanente senoidal **51**

11.1 El punto de partida 51

11.2 El fasor 51

11.3 Impedancia 52

11.4 Potencia en alterna 54

11.5 Máxima transferencia de potencia en alterna 56

11.6 Resonancia 56
12 Respuesta en frecuencia, diagramas de Bode y filtrado 58
12.1 La función de transferencia 58
12.2 El decibel 58
12.3 Filtro pasa bajos RC 59
12.4 Filtro pasa altos RC 60
12.5 Diagramas de Bode 60
12.6 Filtros pasa banda y elimina banda 62
12.7 Señales poliarmónicas: por qué esto importa 62
13 Cuadripolos 64
13.1 El cuadripolo 64
13.2 Los parámetros h del transistor 65
13.3 El buffer que falta, y el módulo que viene 66
14 El amplificador operacional 67
14.1 El componente, antes de cualquier fórmula 67
14.2 La realimentación negativa y el cortocircuito virtual 69
14.3 Cómo se resuelve un circuito con operacionales 72
14.4 Las configuraciones 74
14.5 Los tres casos donde el cortocircuito virtual NO vale 81
14.6 El operacional real 84
14.7 Cierre: qué quedó y con qué se conecta 84
15 Simulación de circuitos: SPICE 86
15.1 De dónde sale SPICE 86
15.2 El netlist: el circuito escrito 86
15.3 Los cuatro análisis 87
15.4 Las fuentes que hacen falta acá 88
15.5 Las condiciones iniciales 89
15.6 El paso de integración: la trampa 89
15.7 Barrer un parámetro: `.step` 90
15.8 Medir sobre la curva 91
15.9 Cómo se contrasta con el cálculo 91
15.10 Los parásitos en el modelo 92
15.11 Los seis circuitos de la guía 93
16 Laplace: el circuito en el dominio de s, polos y ceros 95
16.1 La transformada, en lo que hace falta 95
16.2 Los elementos en el dominio de s 96
16.3 Volver al tiempo: fracciones parciales 96
16.4 La función de transferencia y la forma zpk 98
16.5 El RLC serie según de dónde se tome la salida 100
17 Filtros activos y el amplificador diferencial, en serio 103
17.1 El pedido escrito como plantilla 103
17.2 El Butterworth: el más plano que se puede 103
17.3 El Sallen-Key de ganancia unitaria 105
17.4 El amplificador diferencial, visto desde el modo común 106
18 Sistemas trifásicos y el transformador visto desde la fuente 109
18.1 Tres tensiones desfasadas 120° 109
18.2 Estrella y triángulo 110
18.3 La potencia trifásica 111
18.4 El transformador ideal, visto desde la fuente 111

19 Anexos 114
19.1 Código de colores de resistores 114
19.2 Formulario de la materia 115
19.3 La guía asincrónica de bobinas, capacitores y RL/RC/RLC 118
19.4 Símbolos usados en el apunte 120
19.5 Seguridad en el laboratorio 120

SECCION PRELIMINAR

Convenciones y notación

PARA QUE SIRVE ESTA SECCION

Todo lo que hay que fijar **antes** de escribir la primera ecuación: cómo se leen las letras, hacia dónde apuntan las flechas, dónde está el cero de las tensiones, en qué valor se expresa un fasor, y cómo se escriben los números y las unidades. Nada de esto se demuestra: son acuerdos. No hay una elección correcta, hay una elección **declarada**. El apunte entero respeta la que sigue, y las dos veces que se aparta lo dice en el lugar.

A Mayúsculas, minúsculas y barras

La misma letra dice cosas distintas según cómo esté escrita, y esa es toda la información que hay que leer antes de operar.

Cómo se escribe	Qué significa	Ejemplo
v, i, p minúscula	Valor **instantáneo**: es una función del tiempo, y vale lo que valga en ese instante.	$v(t) = 311\cos(314t)$
V, I, P mayúscula	Valor **constante**: o es continua, o es un valor característico ya calculado de una alterna (medio, eficaz, de pico).	$V_{\text{cc}} = 12\ \text{V}$
V_m, I_m	**Amplitud**, o valor de pico, de una senoidal. Hay textos que la llaman V_p: mismo número, otro apellido.	$V_m = 311\ \text{V}$
V_{ef}, I_{ef}	Valor **eficaz** o RMS: el valor cuadrático medio a lo largo de un período (Módulo 2). Para la senoidal, $V_{\text{ef}} = V_m/\sqrt{2}$.	$V_{\text{ef}} = 220\ \text{V}$
$\overline{V}$, $\overline{I}$, $\overline{Z}$ con barra	Un **número complejo**: un fasor, o una impedancia. La barra es lo único que distingue $\overline{Z}$ de su módulo $\lvert Z\rvert$.	$\overline{V} = 311\angle 0°\ \text{V}$
$\lvert Z\rvert$, $\lvert\overline{V}\rvert$	**Módulo** del complejo. Es un número real y positivo.	$\lvert Z\rvert = 50\,\Omega$
$\overline{I}^*$	**Conjugado**: mismo módulo, ángulo cambiado de signo.	$(2\angle 30°)^* = 2\angle -30°$
$\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{Z}$, $\boldsymbol{i}$ negrita	**Matriz** o **vector columna** del sistema de ecuaciones de nodos o de mallas.	$\boldsymbol{Ri} = \boldsymbol{v}$

Tabla 1: Cómo se lee cada forma de escribir una magnitud

Los subíndices también tienen regla: los que son **palabras** van en redonda y entre comillas en el fuente —V_{cc}, V_{ef}, R_{th}, f_{c}—; los que son **índices** o **variables** van en itálica —v_1, i_k, R_S, $\overline{Z}_L$—. No es cosmética: en V_{m} la «m» sería la palabra **medio**, y en V_m es la amplitud.

B La convención de signos pasiva

DEFINICION — CONVENCIÓN PASIVA — VALE EN TODO EL APUNTE

La flecha de la corriente se dibuja **entrando por el terminal marcado** + de la tensión. Con esa elección, y solo con esa, $p = vi$ es la potencia **absorbida** por el elemento:

- $p > 0 \rightarrow$ el elemento **consume** (se calienta, almacena o entrega trabajo);
- $p < 0 \rightarrow$ el elemento **entrega** energía al resto del circuito.

Una fuente que alimenta al circuito da $p < 0$, y eso es lo correcto: no hay que cambiarle el signo «porque es una fuente». Se desarrolla en el Módulo 7.

CUIDADO CON ESTO

Las polaridades y los sentidos que uno dibuja son supuestos, no verdades. Se eligen antes de resolver y se respetan hasta el final. Si un resultado da negativo, no hay nada que corregir: significa que la magnitud real va al revés de la flecha dibujada. Volver atrás a «arreglar» el dibujo y recalcular es la forma más rápida de equivocarse, porque el error de signo se mete en las ecuaciones que ya estaban bien.

El control final es siempre el mismo: la suma de las potencias **absorbidas** por todos los elementos tiene que dar cero — el teorema de Tellegen del Módulo 7. Si no cierra, hay un error, por razonables que parezcan las tensiones.

C El nodo de referencia

DEFINICION — NODO DE REFERENCIA

Un nodo del circuito se elige como **referencia** y se le asigna, por definición, $v = 0$. Se marca con el símbolo de tierra. Todo lo demás se mide contra él.

- **Tensión de nodo**: v_a, siempre respecto de la referencia. Un subíndice.
- **Tensión de rama**: entre dos nodos cualesquiera, $v_{ab} = v_a - v_b$, con el $+$ en el primer subíndice. Dos subíndices.

IDEA CLAVE

La referencia es una **elección**, no un lugar físico privilegiado: cualquier nodo sirve, y las tensiones de rama —que son las que se miden con el voltímetro— dan igual con cualquiera de ellas. Lo único que cambia es cuánta cuenta hay que hacer. El criterio práctico, que se justifica en el Módulo 8: elegir el nodo con **más ramas concurrentes**, y entre ésos, el que sea **borne común de las fuentes de tensión** —cada fuente con un terminal en la referencia convierte una incógnita en un dato—.

D El sentido de las corrientes de malla y del recorrido

IDEA CLAVE

Todas las corrientes de malla se definen en el mismo sentido, y en este apunte ese sentido es el **horario**. La LKT de cada malla se escribe recorriéndola en ese mismo sentido horario. Dos consecuencias, y son la razón de la regla:

- La matriz $\boldsymbol{R}$ (o $\boldsymbol{Z}$ en alterna) queda **simétrica**, con la suma de las impedancias de la malla en la diagonal y **menos** la impedancia compartida fuera de ella. Se escribe por inspección, sin plantear nada.
- Una rama compartida por las mallas A y B es recorrida por las dos en sentidos opuestos, así que por ella circula $i_A - i_B$. Nunca la suma.

Mezclar sentidos **funciona** —el resultado sale igual— pero se pierde la regla por inspección y hay que deducir cada signo a mano. No vale la pena.

E El fasor va en valor de pico

Es la convención que más se nota y la que más se presta a error, porque las dos partes del apunte trabajan con valores distintos y las dos tienen razón para hacerlo.

DEFINICION — CONVENIO DE FASOR DE ESTE APUNTE

Para una senoidal escrita como coseno,

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi) \tag{1}$$

el fasor es

$$\overline{V} = V_m \angle \varphi \tag{2}$$

es decir, **el módulo del fasor es la amplitud**, no el valor eficaz.

Es el convenio de los cuatro libros de la cátedra de Teoría de Circuitos —Nilsson-Riedel, Alexander-Sadiku, Hayt-Kemmerly y Dorf-Svoboda— y el que se usa en todo el apunte.

IDEA CLAVE

Por qué el coseno y no el seno. Porque $\mathrm{Re}\{e^{j\omega t}\} = \cos \omega t$: con el coseno como referencia, el fasor sale de la identidad de Euler sin arrastrar un desfasaje de 90°. Una señal dada como seno se pasa a coseno primero, con $\sin \alpha = \cos(\alpha - 90°)$.

DEFINICION — EQUIVALENCIA CON EL VALOR EFICAZ

El laboratorio trabaja en **eficaz**, porque es lo que mide el multímetro en CA y lo que dice la chapa de cualquier aparato. La conversión entre las dos formas es un solo factor, $V_{\text{ef}} = V_m/\sqrt{2}$, y aparece siempre en el mismo lugar:

	En pico (este apunte)	**En eficaz** (el multímetro)
Fasor de $V_m \cos(\omega t + \varphi)$	$\overline{V} = V_m \angle \varphi$	$\overline{V} = \left(V_m/\sqrt{2}\right) \angle \varphi$
El módulo del fasor es	lo que se lee en el osciloscopio	lo que marca el multímetro
Potencia activa	$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos\theta$	$P = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos\theta$
Potencia reactiva	$Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin\theta$	$Q = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \sin\theta$
Potencia aparente	$S = \frac{1}{2} V_m I_m$	$S = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}}$
Potencia compleja	$\overline{S} = \frac{1}{2} \overline{V}\, \overline{I}^{*}$	$\overline{S} = \overline{V}\, \overline{I}^{*}$
Máxima transferencia	$P_{\text{máx}} = \frac{V_{m,\text{th}}^2}{8 R_{\text{th}}}$	$P_{\text{máx}} = \frac{V_{\text{ef,th}}^2}{4 R_{\text{th}}}$
$\overline{Z}$, $\overline{H}$, f.d.p., Q, BW, $\lvert H \rvert$ en dB	**idénticos en las dos**: son cocientes, y el $\sqrt{2}$ se cancela arriba y abajo	

La regla para no equivocarse es una sola: el factor $1/2$ aparece exactamente donde se multiplican **dos amplitudes**, y no aparece nunca en un cociente. Por eso las impedancias, las funciones de transferencia, el factor de potencia, el factor de mérito y el ancho de banda no dependen del convenio, y las potencias sí.

CUIDADO CON ESTO

Un dato de línea siempre viene en eficaz, aunque el apunte trabaje en pico: «220 V», «12 V de un transformador», «$V_{\text{in}} = 12\,V_{\text{ef}}$ del TP N.° 7» son todos valores eficaces. Para llevarlos al fasor de el apunte hay que multiplicar por $\sqrt{2}$:

$$220\,\text{V}_{\text{ef}} \quad \rightarrow \quad \overline{V} = 220\sqrt{2} \angle 0° = 311 \angle 0°\ \text{V} \tag{3}$$

Y al revés para informar un resultado que se va a medir con el multímetro. Lo que **nunca** se puede hacer es mezclar: un fasor en pico dividido por una impedancia da una corriente en pico, y meter esa corriente en $P = VI\cos\theta$ sin el $1/2$ da el doble de la potencia real.

F Números, unidades y ángulos

- **Coma decimal**, como corresponde al castellano: 0,707, no 0.707. El separador de miles no se usa: 16 970 se escribe 16970.
- **Unidades del SI**, y siempre el símbolo, no el nombre: 50 Ω, 10 mH, 100 µF, 1592 Hz. El del ohm es Ω y el del micro es µ, nunca «u». Adentro de una fórmula Typst las pega al número —50Ω— y así quedan en todo el apunte; en el texto corrido van separadas.

- **Prefijos**: p, n, μ, m, k, M, G. En los cálculos se pasa todo a unidades base antes de operar —10 mH $= 10^{-2}$ H, 1 µF $= 10^{-6}$ F— y se vuelve al prefijo recién en el resultado. La mitad de los errores de orden de magnitud salen de no hacerlo.
- **Frecuencia y pulsación**: f en hertz, $\omega = 2\pi f$ en radián por segundo. En las fórmulas va ω; en los enunciados y en el generador, f.
- **Ángulos**: los resultados se informan en **grados** —$50\angle 53{,}13°$— porque es como se leen en el osciloscopio y en el diagrama fasorial, aunque ωt esté en radianes. Las dos escalas conviven, y la conversión está en el Módulo 2.
- **Cifras significativas**: los resultados van con tres o cuatro, que es lo que justifica la tolerancia de los componentes. Un resistor del 5% no habilita a informar seis dígitos.

> **IDEA CLAVE**
> **Cómo se lee un resultado antes de darlo por bueno.** Tres preguntas, en orden: ¿la unidad es la que corresponde?; ¿el orden de magnitud es razonable para el circuito que se está mirando?; ¿el signo dice lo que uno esperaba, y si no, qué significa que vaya al revés? Las tres se contestan sin rehacer la cuenta, y las tres agarran errores que una segunda pasada por la calculadora no agarra.

MODULO 7

Elementos, convenciones y leyes de Kirchhoff

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Nombrar sin ambigüedad las partes de un circuito (nodo, rama, malla, lazo), aplicar la convención de signos pasiva, escribir las ecuaciones de Kirchhoff de corrientes y de tensiones sabiendo **de dónde salen** y **cuántas son independientes**, y reducir una red resistiva con asociaciones, divisores y la transformación triángulo-estrella.

Los seis módulos anteriores resolvieron circuitos concretos: un shunt, un rectificador, una fuente, una llave a transistor. En cada uno se usó, sin nombrarla, la misma herramienta: plantear que las corrientes que entran a un punto son las que salen, y que las tensiones alrededor de una vuelta cierran en cero. Este módulo abre esa caja. A partir de acá el objeto de estudio ya no es **un** circuito sino el **método** para resolver cualquiera, que es exactamente lo que la materia Teoría de Circuitos formaliza. Hasta acá se armó el mueble sin abrir el instructivo, y salió; desde acá se lee el instructivo, que es lo que permite armar el próximo sin rezar.

7.1 El modelo: parámetros concentrados

Un circuito real es un objeto tridimensional lleno de campos eléctricos y magnéticos. Resolverlo con las ecuaciones de Maxwell es posible y es inútil: para casi todo lo que importa alcanza un modelo mucho más barato.

DEFINICION — CIRCUITO DE PARÁMETROS CONCENTRADOS

Un circuito de parámetros concentrados es un modelo en el que toda la física ocurre **dentro** de elementos de dos o más terminales, conectados por cables ideales que no tienen resistencia, ni capacidad, ni inductancia, y en los que la corriente es la misma en todo su largo. Toda la resistencia está en los resistores, todo el campo eléctrico almacenado está en los capacitores, todo el campo magnético en los inductores.

El modelo vale mientras el circuito sea **eléctricamente chico**: mientras su dimensión física ℓ sea mucho menor que la longitud de onda $\lambda = c/f$ de la señal más rápida que circula por él. A 50 Hz, $\lambda \approx 6000$ km: un tablero de 2 m es absolutamente chico. A 1 GHz, $\lambda = 30$ cm y una pista de 5 cm ya **no** es un cable: es una línea de transmisión y hay que tratarla como tal.

IDEA CLAVE

Todo lo que sigue —Kirchhoff, mallas, nodos, Thévenin, fasores— es válido **bajo la hipótesis de parámetros concentrados**. No es una ley de la naturaleza: es una aproximación excelente y con fecha de vencimiento, como un yogur bueno: mientras no se pase la fecha es lo mejor que hay en la heladera, y el día que se pasa no avisa. Cuando la frecuencia sube lo suficiente, se cae.

7.2 Las cuatro magnitudes y la convención de signos

La **carga** q se mide en coulomb. La **corriente** es su flujo:

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \quad \left[A = \frac{C}{s}\right] \tag{1}$$

La **tensión** entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga que hace falta para llevar una carga de uno al otro:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q} \quad \left[V = \frac{J}{C}\right] \tag{2}$$

De las dos sale la **potencia**, que es la magnitud que realmente dice qué está pasando:

$$p(t) = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q} \cdot \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = v(t) \cdot i(t) \tag{3}$$

Y la energía es su integral: $w = \int p \, \mathrm{d}t$.

7.2.1 La convención pasiva

Un signo mal puesto arruina el resultado más que un error de cuentas, porque no se nota. La disciplina que lo evita es una sola y no se negocia.

DEFINICION — CONVENCIÓN DE SIGNOS PASIVA

Se dibuja la flecha de corriente **entrando por el terminal marcado** $+$ de la tensión. Con esa elección, $p = vi$ es la potencia **absorbida** por el elemento.

- Si al resolver da $p > 0$, el elemento **consume** (se calienta, almacena, trabaja).
- Si da $p < 0$, el elemento **entrega** energía al resto del circuito.

Si la corriente se dibuja entrando por el $-$ (convención activa), entonces $p = vi$ es la potencia **entregada**, y hay que decirlo explícitamente. Mezclar las dos en el mismo circuito es la fuente número uno de errores de signo.

CUIDADO CON ESTO

Las polaridades y los sentidos que uno dibuja son **supuestos**, no verdades. Se eligen antes de resolver y se respetan hasta el final. Si la respuesta da negativa, no hay nada que corregir: significa que la corriente real va al revés de la flecha dibujada. La flecha es una apuesta, no una promesa; perderla no es un error, es información. Volver atrás a "arreglar" el dibujo y recalcular es la forma más rápida de equivocarse.

Una consecuencia global que sirve de control: como la energía se conserva, en cualquier circuito la suma de las potencias absorbidas por **todos** los elementos vale cero.

$$\sum_{k=1}^{b} p_k = 0 \tag{4}$$

Es el **teorema de Tellegen**, y es el mejor chequeo final que existe: si las potencias no cierran en cero, hay un error en algún lado, aunque las tensiones "parezcan" razonables.

7.3 Los elementos

7.3.1 Resistor

$$v = Ri \quad \Leftrightarrow \quad i = Gv, \quad G = \frac{1}{R} \quad [\mathrm{S} = \text{siemens}] \tag{5}$$

La potencia que absorbe es siempre positiva, y por eso el resistor es un elemento **pasivo** y **disipativo**: la energía que recibe se va como calor y no vuelve.

$$p = vi = i^2 R = \frac{v^2}{R} \geq 0 \tag{6}$$

7.3.2 Fuentes independientes

Una **fuente de tensión ideal** impone v entre sus bornes, cualquiera sea la corriente que le pidan. Una **fuente de corriente ideal** impone i por su rama, cualquiera sea la tensión que aparezca sobre ella. Las dos son idealizaciones: la primera no existe porque implicaría potencia infinita en cortocircuito, la segunda tampoco porque implicaría tensión infinita en circuito abierto.

CUIDADO CON ESTO

Dos reglas que se violan seguido y hacen que el circuito no tenga solución: **dos fuentes de tensión distintas nunca pueden ponerse en paralelo** (contradicen la LKT), y **dos fuentes de corriente**

distintas nunca pueden ponerse en serie (contradicen la LKC). Si un planteo lleva a eso, el error está en el planteo.

7.3.3 Fuentes controladas

Son el elemento que no aparece en la escuela y aparece en toda la universidad: una fuente cuyo valor **depende** de una tensión o de una corriente medida en otra parte del mismo circuito. Son el modelo lineal de todo dispositivo activo — el transistor del Módulo 6 se modela así.

Nombre	Sigla	Ley	Constante
Fuente de tensión controlada por tensión	VCVS	$v = \mu v_x$	μ adimensional (ganancia)
Fuente de tensión controlada por corriente	CCVS	$v = r_m i_x$	r_m en ohm (transresistencia)
Fuente de corriente controlada por tensión	VCCS	$i = g_m v_x$	g_m en siemens (transconductancia)
Fuente de corriente controlada por corriente	CCCS	$i = \beta i_x$	β adimensional (ganancia)

Tabla 1: Los cuatro tipos de fuente controlada

IDEA CLAVE

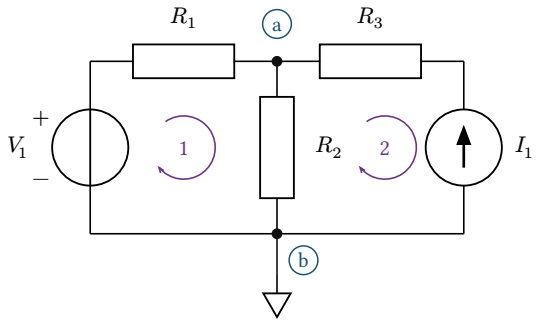
Una fuente controlada **no** es una fuente independiente: no se "apaga" al aplicar superposición ni al calcular una resistencia equivalente de Thévenin. Esa es la diferencia que más se cobra en los parciales, y se cobra con intereses; se retoma en el Módulo 9.

7.4 El vocabulario topológico

Antes de contar ecuaciones hay que poder contar nodos y mallas sin dudar. Las definiciones parecen obvias hasta que un circuito tiene diez ramas.

DEFINICION — NODO, RAMA, LAZO, MALLA

Rama: un elemento de dos terminales, con su corriente y su tensión. **Nodo**: un punto de unión de dos o más ramas. Todo lo que está unido por cable ideal es **un solo nodo**, por más que en el dibujo se vea como varios puntos separados. **Nodo esencial**: nodo donde concurren **tres o más** ramas. **Lazo**: cualquier camino cerrado que no pase dos veces por el mismo nodo. **Malla**: un lazo que no contiene ningún otro lazo adentro. Solo tiene sentido en circuitos **planares** (los que pueden dibujarse en un plano sin que dos ramas se crucen).



Nodos esenciales: a y b, o sea $n = 2$. Ramas esenciales: $V_1 + R_1$, R_2 y $R_3 + I_1$, o sea $b = 3$. Mallas: 2. Un lazo que **no** es malla: V_1–R_1–R_3–I_1, porque rodea a R_2.

Figura 1: El mismo circuito, con los nodos y las mallas marcados

CUIDADO CON ESTO

El error clásico es contar como dos nodos distintos los dos extremos de un cable, o no ver que el borne de abajo de tres elementos dibujados en distintos lugares es **el mismo** nodo. Truco de laboratorio y de papel:

recorrer el dibujo con el dedo y pintar de un color cada trozo de cobre continuo. Cada color es un nodo, sin excepción.

7.5 Primera ley de Kirchhoff: las corrientes

DEFINICION — LKC — LEY DE KIRCHHOFF DE LAS CORRIENTES

La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero en todo instante:

$$\sum_k i_k(t) = 0 \tag{7}$$

Con el criterio habitual: **lo que entra positivo, lo que sale negativo** (o al revés, pero uno solo y para todo el circuito).

7.5.1 De dónde sale

No es un postulado: es la conservación de la carga. Un nodo es un punto de cable ideal; no tiene volumen donde acumular carga y no tiene capacidad respecto de nada. Si en un intervalo $\mathrm{d}t$ entrara más carga de la que sale, la carga neta del nodo sería

$$\mathrm{d}q_{\text{nodo}} = \left(\sum_{\text{entra}} i - \sum_{\text{sale}} i \right) \mathrm{d}t \neq 0 \tag{8}$$

y el nodo se cargaría. Una carga acumulada crea un campo eléctrico que crece sin límite, lo que exigiría energía infinita. Como eso no pasa, $\mathrm{d}q_{\text{nodo}} = 0$ para todo $\mathrm{d}t$, y de ahí la ley.

IDEA CLAVE

La LKC no vale solo para un nodo: vale para **cualquier superficie cerrada** que uno dibuje alrededor de un pedazo del circuito. Toda la corriente que atraviesa la superficie hacia adentro es igual a la que la atraviesa hacia afuera. Esta versión ampliada es la que permite el **supernodo** del Módulo 8, y también es la que explica por qué la corriente que sale del primario de una fuente vuelve entera por el neutro.

7.6 Segunda ley de Kirchhoff: las tensiones

DEFINICION — LKT — LEY DE KIRCHHOFF DE LAS TENSIONES

La suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier lazo cerrado es cero en todo instante:

$$\sum_k v_k(t) = 0 \tag{9}$$

Se recorre el lazo en un sentido elegido y se anota cada tensión con el signo del terminal **por el que se entra** al elemento.

7.6.1 De dónde sale

La tensión es trabajo por unidad de carga. Recorrer un lazo y volver al punto de partida significa llevar una carga de prueba desde un punto hasta ese mismo punto: el trabajo neto tiene que ser cero, porque si no la carga habría ganado energía dando vueltas y se tendría una máquina de movimiento perpetuo.

En términos de campo: bajo la hipótesis de parámetros concentrados no hay flujo magnético variable **fuera** de los inductores, así que el campo eléctrico en el resto del circuito es conservativo y su circulación a lo largo de un camino cerrado es nula: $\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$.

CUIDADO CON ESTO

Esa hipótesis se cae cuando hay un campo magnético variable atravesando el lazo que uno dibujó. En un laboratorio de alterna, un lazo grande de cables cerca de un transformador **sí** tiene una fem inducida y la LKT "falla" — en realidad no falla, hay una fuente que no se dibujó. Regla práctica: cables de ida y vuelta juntos y trenzados, lazos chicos.

7.7 Cuántas ecuaciones hacen falta

Esta es la pregunta que ordena todo el resto de la materia. Un circuito con b ramas tiene $2b$ incógnitas: una tensión y una corriente por rama. Las relaciones constitutivas de los elementos ($v = Ri$, etc.) aportan b ecuaciones, así que quedan b incógnitas por determinar y hacen falta b ecuaciones de Kirchhoff.

IDEA CLAVE

En una red con n nodos y b ramas:

- Las ecuaciones de LKC independientes son $n - 1$. La del último nodo es combinación lineal de las otras y no aporta nada nuevo (sumar todas las LKC da $0 = 0$: cada corriente aparece dos veces con signos opuestos).
- Las ecuaciones de LKT independientes son $b - n + 1$, y una forma segura de elegirlas es tomar **una por cada malla** del circuito planar.
- Total: $(n - 1) + (b - n + 1) = b$. Justo las que hacen falta, ni una más.

En el circuito de la Figura 1: $n = 2$, $b = 3 \Rightarrow 1$ ecuación de LKC y 2 de LKT. Tres ecuaciones, tres corrientes de rama.

Este conteo es también el criterio para elegir método en el Módulo 8: el análisis de nodos plantea $n - 1$ ecuaciones y el de mallas plantea $b - n + 1$. Conviene el que dé el número más chico.

7.8 Asociaciones y divisores

7.8.1 Serie

Elementos en serie comparten **la misma corriente**. Por LKT, $v = v_1 + v_2 + \ldots$, y con $v_k = R_k i$:

$$R_{\text{eq}} = \sum_k R_k \tag{10}$$

7.8.2 Paralelo

Elementos en paralelo comparten **la misma tensión**. Por LKC, $i = i_1 + i_2 + \ldots$, y con $i_k = v/R_k$:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_k \frac{1}{R_k} \quad \Rightarrow \quad G_{\text{eq}} = \sum_k G_k \tag{11}$$

Para dos resistores, el caso que más se usa:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \tag{12}$$

7.8.3 Divisor de tensión

Dos resistores en serie alimentados con V. La corriente es única, $i = V/(R_1 + R_2)$, y la tensión sobre R_2 es $v_2 = R_2 i$:

$$v_2 = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{13}$$

7.8.4 Divisor de corriente

Dos resistores en paralelo con corriente total I. La tensión es única, $v = I \cdot (R_1 R_2)/(R_1 + R_2)$, y $i_1 = v/R_1$:

$$i_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{14}$$

CUIDADO CON ESTO

Los dos divisores se parecen y por eso se confunden. En el de **tensión** va arriba la resistencia sobre la que se mide; en el de **corriente** va arriba **la otra**. Control mental de un segundo: la corriente se va por donde hay menos resistencia, así que si R_1 es chica tiene que llevarse casi toda la corriente — y en la Ecuación 14, con R_1 chica, el factor tiende a 1. Correcto.

EJERCICIO RESUELTO 7.1 — EL DIVISOR DE TENSIÓN CARGADO: POR QUÉ SE CAE

Un divisor con $R_1 = R_2 = 10\ \text{k}\Omega$ alimentado con 12 V entrega, en vacío,

$$v_2 = 12\ \text{V} \cdot \frac{10}{10+10} = 6\ \text{V} \tag{15}$$

Se le conecta una carga $R_L = 1\ \text{k}\Omega$. Ahora R_2 está en paralelo con R_L:

$$R_{2\|L} = \frac{10 \cdot 1}{10+1}\ \text{k}\Omega = 0{,}909\ \text{k}\Omega \tag{16}$$

$$v_2 = 12\ \text{V} \cdot \frac{0{,}909}{10+0{,}909} = 1{,}00\ \text{V} \tag{17}$$

Conclusión: la salida se derrumbó de 6 V a 1,0 V. Un divisor solo entrega la tensión calculada si lo que cuelga de él tiene una resistencia **mucho mayor** que R_2 — regla práctica, diez veces o más. Es exactamente el mismo fenómeno que el **efecto de carga** del voltímetro del Módulo 1, y es la razón por la que una fuente de alimentación no se hace con un divisor sino con el regulador del Módulo 5.

7.9 Transformación triángulo-estrella

Hay redes que no son ni serie ni paralelo. El caso testigo es el **puente**: cinco resistores en los que ningún par comparte exclusivamente corriente ni tensión. La transformación Δ–Y las destraba.

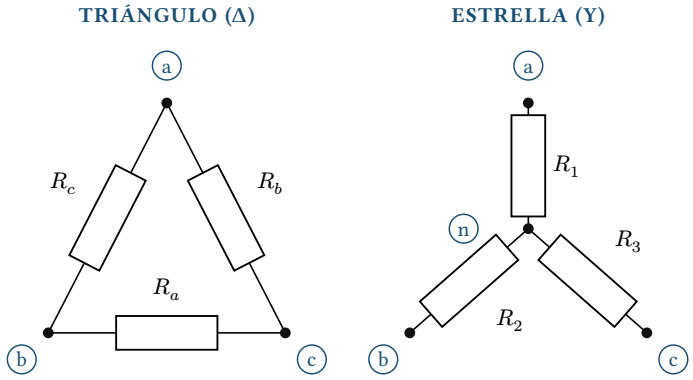


Figura 2: Las dos redes de tres terminales, equivalentes vistas desde afuera

La equivalencia se impone pidiendo que la resistencia medida entre cada par de terminales sea la misma en las dos redes, con el tercero al aire. Eso da tres ecuaciones con tres incógnitas, y al resolverlas:

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a+R_b+R_c}, \quad R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a+R_b+R_c}, \quad R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a+R_b+R_c} \tag{18}$$

$$R_a = \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_1}, \quad R_b = \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_2}, \quad R_c = \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_3} \tag{19}$$

IDEA CLAVE

Para memorizarlas sin memorizar: en $\Delta \to Y$, **cada resistencia de la estrella es el producto de las dos del triángulo que tocan su terminal, dividido la suma de las tres**. En $Y \to \Delta$, **cada resistencia**

del triángulo es la suma de los tres productos de a pares, dividida la de la estrella que le queda opuesta. Caso particular útil: si las tres son iguales, $R_\Delta = 3R_Y$.

7.10 Resolver solo con Kirchhoff (y por qué no alcanza)

EJERCICIO RESUELTO 7.2 — UN CIRCUITO DE DOS MALLAS, POR EL MÉTODO LARGO

Sea $V_1 = 12$ V, $V_2 = 6$ V, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 6\Omega$, con R_2 en la rama del medio, compartida por las dos mallas.

1. Contar. Nodos esenciales $n = 2$, ramas esenciales $b = 3$. Hacen falta $n - 1 = 1$ ecuación de LKC y $b - n + 1 = 2$ de LKT.

2. LKC en el nodo (a), con i_1 e i_3 entrando e i_2 saliendo:

$$i_1 + i_3 - i_2 = 0 \tag{20}$$

3. LKT en la malla izquierda (sentido horario, arrancando en la fuente):

$$-V_1 + R_1 i_1 + R_2 i_2 = 0 \quad \rightarrow \quad 2i_1 + 4i_2 = 12 \tag{21}$$

4. LKT en la malla derecha:

$$-V_2 + R_3 i_3 + R_2 i_2 = 0 \quad \rightarrow \quad 6i_3 + 4i_2 = 6 \tag{22}$$

5. Resolver. Sustituyendo $i_2 = i_1 + i_3$:

$$2i_1 + 4(i_1 + i_3) = 12 \quad \rightarrow \quad 6i_1 + 4i_3 = 12 \tag{23}$$

$$6i_3 + 4(i_1 + i_3) = 6 \quad \rightarrow \quad 4i_1 + 10i_3 = 6 \tag{24}$$

De la primera, $i_1 = (12 - 4i_3)/6 = 2 - \frac{2i_3}{3}$. Reemplazando:

$$4\left(2 - \frac{2i_3}{3}\right) + 10i_3 = 6 \quad \rightarrow \quad 8 - \frac{8i_3}{3} + 10i_3 = 6 \tag{25}$$

$$\frac{22 i_3}{3} = -2 \quad \rightarrow \quad i_3 = -0{,}273 \text{ A} \tag{26}$$

Y entonces $i_1 = 2 - (2 \cdot (-0{,}273))/3 = 2{,}18$ A, $i_2 = 1{,}91$ A.

6. Leer el signo. i_3 dio negativa: la fuente V_2 **no** entrega corriente, la recibe. En una batería real, eso es cargarse.

7. Control por Tellegen (Ecuación 4):

$$p_{V1} = -12 \cdot 2{,}18 = -26{,}2 \text{ W} \quad \text{(entrega)} \tag{27}$$

$$p_{V2} = -6 \cdot (-0{,}273) = +1{,}6 \text{ W} \quad \text{(absorbe)} \tag{28}$$

$$p_{R1} = 2{,}18^2 \cdot 2 = 9{,}5 \text{ W}, \quad p_{R2} = 1{,}91^2 \cdot 4 = 14{,}6 \text{ W}, \quad p_{R3} = 0{,}273^2 \cdot 6 = 0{,}4 \text{ W} \tag{29}$$

Suma: $-26{,}2 + 1{,}6 + 9{,}5 + 14{,}6 + 0{,}4 \approx 0$ (la diferencia es redondeo). Cierra.

Moraleja: tres ecuaciones y tres incógnitas para un circuito de dos mallas. Con seis ramas serían seis ecuaciones. El Módulo 8 hace exactamente lo mismo con **dos** ecuaciones, y con una regla para escribirlas sin pensar.

MODULO 8

Resolución sistemática: nodos, supernodos, mallas y supermallas

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Resolver cualquier red lineal por el camino corto: elegir el método que menos ecuaciones plantea, escribir el sistema **por inspección** sin recorrer lazos a mano, tratar las fuentes que rompen el método con supernodo o supermalla, incorporar fuentes controladas, y verificar el resultado resolviendo el mismo circuito por el otro camino.

El Ejercicio 7.2 resolvió un circuito de dos mallas con tres ecuaciones. Llegó, como llega el colectivo que para en todas las esquinas; se puede hacer mejor. La idea de este módulo es una sola y es profunda: **cambiar las incógnitas**. En vez de buscar las b corrientes de rama, se busca un conjunto más chico de variables a partir del cual todo lo demás se calcula. Según cuál se elija, sale un método u otro.

IDEA CLAVE

- Si las incógnitas son las **tensiones de los nodos**, la LKT queda satisfecha automáticamente (la tensión de una rama es siempre la diferencia de dos tensiones de nodo, y toda vuelta cerrada da cero solo). Queda escribir LKC: **análisis de nodos**, $n - 1$ ecuaciones.
- Si las incógnitas son las **corrientes de malla**, la LKC queda satisfecha automáticamente (cada corriente de malla entra y sale de cada nodo que toca). Queda escribir LKT: **análisis de mallas**, $b - n + 1$ ecuaciones.

Cada método paga una ley por adelantado para no tener que escribirla: es la cuota sin interés del análisis de circuitos, se paga al elegir las incógnitas y no se vuelve a ver.

8.1 Análisis de nodos

8.1.1 El nodo de referencia

Se elige **un** nodo y se le asigna, por definición, $v = 0$. Todas las demás tensiones de nodo se miden respecto de él. La elección es libre y no cambia el resultado (las diferencias de tensión son las mismas), pero sí cambia cuánto trabajo cuesta:

EN EL LABORATORIO

Elegir como referencia el nodo **con más ramas concurrentes**, y si hay fuentes de tensión conectadas a masa, el nodo al que están conectadas: cada fuente de tensión con un terminal en la referencia elimina una incógnita del sistema, porque la tensión del otro nodo pasa a ser **dato**. En un circuito real, la referencia es casi siempre el chasis o el terminal negativo de la fuente.

8.1.2 Las tres convenciones, antes de cualquier cuenta

Lo que cuesta del método nodal no es el álgebra: es decidir **cómo se escribe cada rama**, y decidirlo una sola vez para no volver a pensarlo rama por rama. Son tres convenciones. Las tres son arbitrarias —se podrían haber tomado al revés— y funcionan porque se respetan, no porque sean "las verdaderas".

DEFINICION — LAS TRES CONVENCIONES DEL ANÁLISIS NODAL

1. Todas las corrientes salen. Al escribir la ecuación del nodo k, cada rama que cuelga de k se anota con su corriente **saliendo** de k. No se averigua para dónde va en realidad, no se mira el dibujo dos veces y no se cambia de criterio de una rama a la siguiente.

2. La tensión de una rama es siempre "la mía menos la del otro". Desde el nodo k, la rama que va al nodo j tiene encima $v_k - v_j$: primero el nodo cuya ecuación estoy escribiendo, después el del otro extremo. Siempre en ese orden. Esa misma rama, escrita desde j, lleva $v_j - v_k$, y el signo opuesto es correcto: desde allá la corriente sale para el otro lado.

3. De 1 y 2 sale la única fórmula que hay que recordar. La corriente que sale de k hacia j por un resistor R vale

$$i_{k\to j} = \frac{v_k - v_j}{R} \tag{1}$$

y la LKC del nodo k dice que la suma de todas ellas es igual a lo que las fuentes de corriente le **inyectan**.

IDEA CLAVE

En el análisis nodal no se recorre nada, y ese es el punto.

En el Módulo 7 cada tensión se anotaba con el signo del terminal por el que se **entraba** al elemento, y para eso había que elegir un sentido de recorrido y sostenerlo hasta cerrar el lazo. Acá eso desapareció, y no por comodidad: las incógnitas pasaron a ser **potenciales**, y un potencial es un número pegado al nodo, no al camino. La tensión entre dos nodos es la resta de esos dos números, y da lo mismo por cuál de los caminos posibles se vaya — que es justamente lo que afirma la LKT.

Por eso la LKT quedó **pagada por adelantado** al elegir la referencia. Si mientras hacés nodos te encontrás recorriendo un lazo y decidiendo signos por el terminal de entrada, mezclaste los dos métodos: en nodos no hay recorrido, hay restas.

Lo que cuelga del nodo k	Lo que se escribe en la ecuación de k
resistor R hacia otro nodo incógnita j	$(v_k - v_j)/R$, a la izquierda
resistor R hacia la referencia	v_k/R, a la izquierda (porque $v_0 = 0$)
resistor R hacia un nodo de tensión ya conocida V	$(v_k - V)/R$, a la izquierda
fuente de corriente que **entra** al nodo	$+I$, a la derecha
fuente de corriente que **sale** del nodo	$-I$, a la derecha
fuente de tensión con un terminal en la referencia	nada: v_k deja de ser incógnita y pasa a ser dato
fuente de tensión entre dos nodos incógnita	nada: los dos nodos se encierran en un supernodo (sección 8.2)

Tabla 1: Cómo se traduce cada rama al escribir la ecuación del nodo k

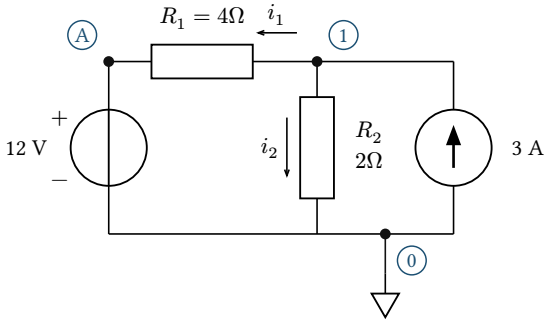
CUIDADO CON ESTO

Los tres errores de signo que se repiten, en orden de frecuencia:

1. **Dar vuelta la resta a mitad de camino**: escribir $(v_1 - v_2)$ en un término y $(v_3 - v_1)$ en otro dentro de **la misma** ecuación. En la ecuación del nodo 1, todos los paréntesis arrancan con v_1. Sin excepción.
2. **Pasar un resistor al lado derecho**, o pasar la fuente de corriente al izquierdo sin cambiarle el signo. A la derecha va únicamente lo que ya es un número: las corrientes de las fuentes independientes.
3. **"Arreglar" el dibujo cuando una corriente da negativa.** No hay nada roto. La flecha era un supuesto (Módulo 7) y el signo negativo es la respuesta avisando que va al revés. Rehacer el planteo con la flecha "para el lado bueno" da la misma ecuación pasada de lado, y una oportunidad más de equivocarse.

8.1.3 Primero a mano: un solo nodo incógnita

Antes de la maquinaria general conviene ver las tres convenciones funcionando en el circuito más chico donde todavía pasa algo: un nodo incógnita, tres ramas distintas colgando de él —una fuente de tensión con su resistor, un resistor a la referencia y una fuente de corriente— y una sola ecuación.



Las dos flechas salen del nodo 1 porque así lo manda la convención, no porque la corriente vaya para ese lado: i_1 va a dar **negativa**, y eso es información, no un error.

Figura 1: El caso más chico del método nodal: una incógnita, una ecuación

EJERCICIO RESUELTO 8.1 — UN NODO, TRES RAMAS, UNA ECUACIÓN

Datos: fuente de 12 V con el borne $-$ abajo; $R_1 = 4\Omega$ entre el nodo A y el nodo 1; $R_2 = 2\Omega$ del nodo 1 a la referencia; fuente de 3 A inyectando en el nodo 1.

1. Elegir la referencia y contar. Va al conductor de abajo: es el que más ramas toca y es donde está el borne $-$ de la fuente. Con esa elección la fuente fija $v_A = 12$ V contra la referencia, así que v_A es **dato** y no incógnita. Queda una sola incógnita, v_1, y por lo tanto una sola ecuación.

2. Escribir las corrientes que salen del nodo 1, una por rama, aplicando la convención sin averiguar hacia dónde va la corriente de verdad:

$$i_1 = \frac{v_1 - 12}{4} \qquad i_2 = \frac{v_1 - 0}{2} = \frac{v_1}{2} \tag{2}$$

La rama de la fuente de corriente no se escribe así: su corriente ya es un dato, 3 A, y **entra** al nodo.

3. Aplicar la LKC: la suma de lo que sale es igual a lo que entra.

$$\frac{v_1 - 12}{4} + \frac{v_1}{2} = 3 \tag{3}$$

Una ecuación, una incógnita. No hizo falta recorrer ningún lazo ni elegir ninguna polaridad.

4. Resolver. Multiplicando todo por 4 para sacar los denominadores:

$$(v_1 - 12) + 2v_1 = 12 \quad \rightarrow \quad 3v_1 = 24 \quad \rightarrow \quad v_1 = 8 \text{ V} \tag{4}$$

5. Bajar a las corrientes de rama y leer los signos.

$$i_1 = \frac{8 - 12}{4} = -1 \text{ A} \qquad i_2 = \frac{8}{2} = 4 \text{ A} \tag{5}$$

i_1 dio negativa: por R_1 no sale corriente del nodo 1, **entra** 1 A. Y es lo que tenía que pasar $-$ el nodo A está a 12 V y el nodo 1 a 8 V, así que la corriente baja de A hacia 1. El planteo no tiene nada que corregir: escribirlo con la flecha al revés da $(12 - v_1)/4 + 3 = v_1/2$, que es la misma igualdad con los términos cambiados de lado.

6. Controlar, dos veces. LKC en el nodo 1: entran $3 + 1 = 4$ A y salen 4 A por R_2 ✓. Potencias: la fuente de corriente entrega $3 \cdot 8 = 24$ W y la de 12 V entrega $12 \cdot 1 = 12$ W —le sale 1 A por el borne positivo—, total 36 W; los resistores disipan $1^2 \cdot 4 + 4^2 \cdot 2 = 4 + 32 = 36$ W. Tellegen cierra ✓.

Eso es **todo** el método: elegir la referencia, escribir una corriente por rama con las tres convenciones, sumar. Lo que viene ahora —las conductancias G_{kj}, la matriz, la regla por inspección— no agrega física ninguna: es la

manera de escribir esa misma ecuación de un tirón, sin volver a deducirla, el día que los nodos sean cuatro en vez de uno.

8.1.4 La ecuación de un nodo

Sea el nodo k con tensión v_k, conectado por conductancias G_{kj} a otros nodos j, y con fuentes de corriente que le inyectan I_k en total. La corriente que sale de k hacia j vale, por la ley de Ohm,

$$i_{kj} = G_{kj}(v_k - v_j) \tag{6}$$

y la LKC en el nodo k dice que todo lo que sale es igual a lo que entra:

$$\sum_j G_{kj}(v_k - v_j) = I_k \tag{7}$$

Reagrupando, esa ecuación es

$$\left(\sum_j G_{kj}\right) v_k - \sum_j G_{kj} v_j = I_k \tag{8}$$

, y de ahí sale la regla que evita tener que deducirla cada vez.

DEFINICION — EL SISTEMA NODAL POR INSPECCIÓN

Para una red **sin fuentes de tensión ni fuentes controladas**, el sistema $\boldsymbol{G}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{i}$ se escribe mirando el dibujo:

- **Diagonal** G_{kk}: la suma de **todas** las conductancias conectadas al nodo k. Siempre positiva.
- **Fuera de la diagonal** G_{kj}: la suma de las conductancias conectadas **entre** el nodo k y el nodo j, cambiada de signo. Siempre negativa o cero.
- **Término independiente** i_k: la suma algebraica de las corrientes de las fuentes que **entran** al nodo k.

La matriz $\boldsymbol{G}$ resulta **simétrica** ($G_{kj} = G_{jk}$): es una consecuencia de que los resistores son elementos recíprocos, y es el primer control de que el sistema está bien escrito. Si no es simétrica, hay un error — o hay una fuente controlada, que es la única que la rompe legítimamente.

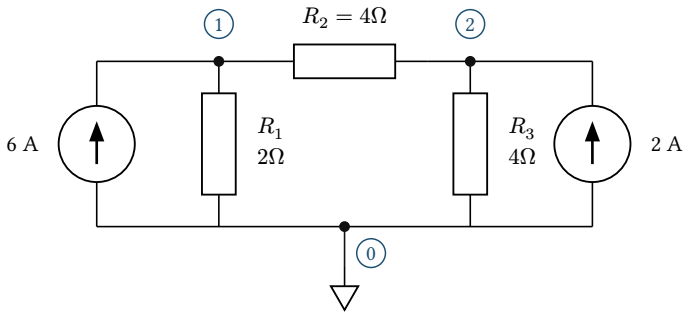


Figura 2: Circuito para el análisis nodal

EJERCICIO RESUELTO 8.2 — ANÁLISIS NODAL DE DOS NODOS

Datos: $I_A = 6$ A entrando al nodo 1, $I_B = 2$ A entrando al nodo 2, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 4\Omega$.

1. Contar. Nodos esenciales: 3 (incluida la referencia) $\Rightarrow n - 1 = 2$ ecuaciones. Por mallas serían $b - n + 1 = 4 - 3 + 1 = 2$: empatan, pero como todas las fuentes son de corriente, nodos es el camino natural.

2. Escribir por inspección. Conductancias: $G_1 = 0{,}5$ S, $G_2 = 0{,}25$ S, $G_3 = 0{,}25$ S.

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \end{pmatrix} \tag{9}$$

$$\begin{pmatrix} 0{,}75 & -0{,}25 \\ -0{,}25 & 0{,}50 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} \tag{10}$$

3. Resolver. Multiplicando ambas filas por 4 para sacar los decimales:

$$3v_1 - v_2 = 24 \quad (1) \tag{11}$$

$$-v_1 + 2v_2 = 8 \quad (2) \tag{12}$$

De (2), $v_1 = 2v_2 - 8$. En (1): $3(2v_2 - 8) - v_2 = 24 \rightarrow 5v_2 = 48$.

$$v_2 = 9{,}6 \text{ V} \qquad v_1 = 11{,}2 \text{ V} \tag{13}$$

4. Bajar a las corrientes de rama con la Ecuación 6:

$$i_{R1} = \frac{11{,}2}{2} = 5{,}6 \text{ A}, \quad i_{R2} = \frac{11{,}2 - 9{,}6}{4} = 0{,}4 \text{ A}, \quad i_{R3} = \frac{9{,}6}{4} = 2{,}4 \text{ A} \tag{14}$$

5. Controlar. LKC en el nodo 1: $6 = 5{,}6 + 0{,}4$ ✓. En el nodo 2: $0{,}4 + 2 = 2{,}4$ ✓. Potencias: las fuentes entregan $6 \cdot 11{,}2 + 2 \cdot 9{,}6 = 86{,}4$ W; los resistores disipan $5{,}6^2 \cdot 2 + 0{,}4^2 \cdot 4 + 2{,}4^2 \cdot 4 = 62{,}72 + 0{,}64 + 23{,}04 = 86{,}4$ W. Tellegen cierra ✓.

8.2 Supernodo: la fuente de tensión que rompe el método

El método nodal escribe, para cada nodo, la corriente de cada rama **en función de las tensiones**. Con una fuente de tensión eso no se puede: la corriente que circula por una fuente de tensión ideal **no está determinada por su tensión**. Es la incógnita que el método no sabe expresar.

Hay dos casos y solo el segundo necesita maquinaria nueva.

8.2.1 Caso fácil: un terminal en la referencia

Si la fuente V_s va del nodo k a la referencia, entonces $v_k = V_s$ y listo: ese nodo deja de ser incógnita. No se escribe su ecuación de LKC —no hace falta, y además sería la que contiene la corriente desconocida— y el sistema queda con una incógnita menos. Es la razón por la que conviene poner la referencia donde están las fuentes.

8.2.2 Caso general: el supernodo

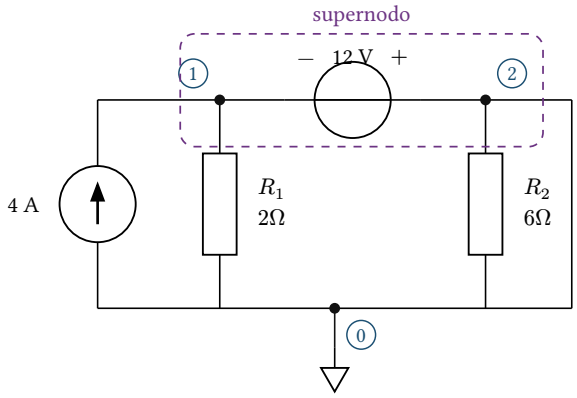
Si la fuente va entre dos nodos k y j y **ninguno** es la referencia, se usa la versión ampliada de la LKC del Módulo 7: la ley vale para cualquier superficie cerrada.

DEFINICION — SUPERNODO

Un **supernodo** es una superficie cerrada que encierra a la fuente de tensión y a los dos nodos que une, tratándolos como uno solo. Aporta **dos** ecuaciones:

1. **LKC del supernodo**: la suma de las corrientes de todas las ramas que **cruzan** la superficie es cero. La corriente de la fuente no aparece: queda adentro.
2. **Ecuación de restricción**: $v_k - v_j = V_s$, que es el dato que la fuente impone.

Dos ecuaciones para dos incógnitas: el conteo cierra igual que siempre.



El borde punteado corta los dos conductores que bajan a R_1 y a R_2: por ahí es por donde se escribe la única ecuación de corrientes del supernodo.

Figura 3: Supernodo: la fuente de 12 V queda encerrada

EJERCICIO RESUELTO 8.3 — CIRCUITO CON SUPERNODO

Datos: fuente de 4 A entrando al nodo 1, fuente de 12 V entre el nodo 1 (terminal −) y el nodo 2 (terminal +)… con la polaridad del dibujo, $v_1 - v_2 = 12$ V. $R_1 = 2\Omega$ del nodo 1 a masa, $R_2 = 6\Omega$ del nodo 2 a masa.

1. LKC del supernodo, con la convención de siempre: todo lo que cruza el borde, escrito saliendo. Son tres ramas. R_1 baja del nodo 1 a la referencia y aporta $(v_1 - 0)/2$; R_2 baja del nodo 2 y aporta $(v_2 - 0)/6$; la fuente de 4 A **entra**, así que va del lado derecho. La fuente de 12 V no aparece por ningún lado: quedó adentro del borde, y su corriente —justo la que el método no sabe escribir— no cruza nada.

$$\frac{v_1}{2} + \frac{v_2}{6} = 4 \tag{15}$$

2. Restricción de la fuente.

$$v_1 - v_2 = 12 \quad \rightarrow \quad v_1 = v_2 + 12 \tag{16}$$

3. Resolver. Reemplazando:

$$\frac{v_2 + 12}{2} + \frac{v_2}{6} = 4 \quad \rightarrow \quad \frac{v_2}{2} + 6 + \frac{v_2}{6} = 4 \tag{17}$$

$$v_2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) = -2 \quad \rightarrow \quad v_2 \cdot \frac{2}{3} = -2 \quad \rightarrow \quad v_2 = -3 \text{ V} \tag{18}$$

$$v_1 = -3 + 12 = 9 \text{ V} \tag{19}$$

4. Interpretar el signo. v_2 negativa significa que el nodo 2 está **por debajo** de masa. Nada raro: es lo que la fuente de 12 V impone dado que el nodo 1 quedó en 9 V.

5. Controlar. $i_{R1} = 9/2 = 4{,}5$ A saliendo; $i_{R2} = -3/6 = -0{,}5$ A saliendo, es decir, 0,5 A **entrando**. Suma de lo que sale del supernodo: $4{,}5 - 0{,}5 = 4$ A, igual a lo que inyecta la fuente ✓.

6. La corriente de la fuente de 12 V, que el método "no sabía", sale ahora de la LKC de un nodo individual: en el nodo 1, entran 4 A de la fuente de corriente, salen 4,5 A por R_1, así que por la fuente de tensión entran 0,5 A desde el nodo 2.

CUIDADO CON ESTO

El error más común con supernodos es escribir la LKC del supernodo **y además** la de uno de los nodos que encierra. Eso duplica información y deja el sistema mal planteado: es contar dos veces la misma plata y después no entender por qué no cierra la caja. La regla es: el supernodo reemplaza a las dos ecuaciones de nodo, y la segunda ecuación que falta es **siempre** la restricción de la fuente, nunca otra LKC.

8.3 Análisis de mallas

8.3.1 La corriente de malla

Es una variable **ficticia**: una corriente que se imagina circulando por todo el perímetro de una malla. No se mide con un amperímetro. Lo que sí es real es la corriente de rama, que se obtiene como suma algebraica de las corrientes de malla que pasan por ella:

- En una rama **exterior** (perteneciente a una sola malla), la corriente de rama es la corriente de esa malla.
- En una rama **compartida** por dos mallas, la corriente de rama es la **diferencia** de las dos corrientes de malla.

IDEA CLAVE

Definir **todas** las corrientes de malla en el mismo sentido — por convención, horario. Con esa disciplina, la corriente de una rama compartida entre las mallas A y B es siempre $i_A - i_B$ vista desde A, y la matriz del sistema sale simétrica y con la diagonal positiva. Mezclar sentidos funciona, pero pierde la regla por inspección y con ella la mitad de la ventaja del método.

8.3.2 Las convenciones del método de mallas

Acá **sí** hay recorrido, y esa es la diferencia de fondo con el método nodal. Una corriente de malla no es un potencial: no está pegada a un punto sino a un lazo, así que el signo de cada término lo decide por dónde se pasa. Las convenciones, entonces, son otras tres.

DEFINICION — LAS TRES CONVENCIONES DEL ANÁLISIS DE MALLAS

1. Todas las corrientes de malla, horarias. Todas, por decreto. No es obligatorio —el método funciona igual con sentidos mezclados—, pero es lo que hace que los términos compartidos salgan siempre con signo menos, y con eso, que la regla por inspección exista.

2. Cada malla se recorre en el sentido de su propia corriente, es decir, también horario. Consecuencia inmediata: todo resistor de la malla k se recorre **a favor** de i_k, así que siempre aporta una **caída**, nunca una subida.

3. La tensión de un resistor se escribe con la corriente neta que lo atraviesa en el sentido del recorrido. Si el resistor pertenece solo a la malla k, esa corriente es i_k. Si lo comparte con la malla j, es $i_k - i_j$.

Las fuentes de tensión conservan la regla del Módulo 7: se anota el signo del terminal por el que se **entra**. Entrar por el $-$ y salir por el $+$ es una **subida** —la fuente empuja a favor del recorrido— y termina del lado derecho con signo $+$.

IDEA CLAVE

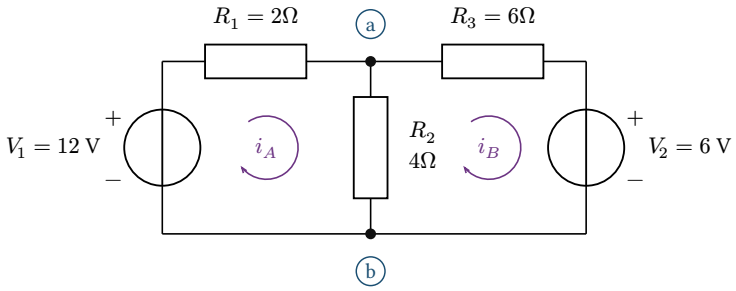
De dónde sale el menos del término compartido. Es lo único de este método que conviene entender en vez de memorizar: si las dos mallas son horarias y comparten una rama, esa rama es el lado **derecho** de una y el lado **izquierdo** de la otra. Girar las dos en el mismo sentido significa entonces recorrer esa rama en sentidos **opuestos**. Por eso la corriente neta que ve la malla k es $i_k - i_j$, y por eso la resistencia compartida entra en la ecuación de k con un menos delante de i_j.

Lo que encuentro al recorrer la malla k	Lo que se escribe
resistor R que pertenece solo a la malla k	Ri_k, a la izquierda
resistor R compartido con la malla j	$R(i_k - i_j)$, a la izquierda
fuente en la que se entra por el $-$ y se sale por el $+$	$+V$, a la derecha
fuente en la que se entra por el $+$ y se sale por el $-$	$-V$, a la derecha
fuente de corriente en una rama exterior	nada: i_k deja de ser incógnita
fuente de corriente en una rama compartida	nada: las dos mallas se unen en una supermalla (sección 8.4)

Tabla 2: Cómo se traduce cada elemento al recorrer la malla k en sentido horario

8.3.3 Primero a mano: recorrer las dos mallas

Igual que con nodos, conviene ver el recorrido hecho a mano una vez antes de sacar la regla que lo evita. El circuito es el mismo del Ejercicio 7.2, el que allá costó tres ecuaciones.



R_2 es la rama compartida y la recorren las dos corrientes de malla en sentidos opuestos: por ella circula $i_A - i_B$.

Figura 4: El circuito del Ejercicio 7.2, ahora por mallas

EJERCICIO RESUELTO 8.4 — LAS DOS ECUACIONES, PASO A PASO POR EL RECORRIDO

Datos: $V_1 = 12$ V con el $+$ arriba, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$ (compartida), $R_3 = 6\Omega$, $V_2 = 6$ V con el $+$ arriba. Dos mallas, las dos horarias.

1. Recorrer la malla A, arrancando en la esquina de abajo a la izquierda:

- **subiendo por V_1**: se entra por el $-$ y se sale por el $+$, es una **subida** de 12 V;
- **por arriba, a través de R_1**: se recorre a favor de i_A, caída $2i_A$;
- **bajando por R_2**, que es compartida: hacia abajo la recorren i_A a favor e i_B en contra, caída $4(i_A - i_B)$;
- **por abajo, de vuelta al punto de partida**: no hay elementos.

La LKT dice que todo eso suma cero, contando positivas las subidas:

$$12 - 2i_A - 4(i_A - i_B) = 0 \quad \rightarrow \quad 6i_A - 4i_B = 12 \tag{20}$$

2. Recorrer la malla B, arrancando en el nodo (b), también horario:

- **subiendo por R_2**: ahora la recorre a favor i_B y en contra i_A, caída $4(i_B - i_A)$;
- **por arriba, a través de R_3**: caída $6i_B$;
- **bajando por V_2**: se entra por el $+$ y se sale por el $-$, es una **caída** de 6 V;
- **por abajo**: nada.

$$-4(i_B - i_A) - 6i_B - 6 = 0 \quad \rightarrow \quad -4i_A + 10i_B = -6 \tag{21}$$

3. Mirar el patrón que salió solo.

$$6i_A - 4i_B = 12 \tag{22}$$

$$-4i_A + 10i_B = -6 \tag{23}$$

La diagonal (6 y 10) es la suma de las resistencias de cada perímetro. Lo de afuera de la diagonal es la resistencia compartida cambiada de signo, y salió igual en las dos ecuaciones: -4 y -4. A la derecha quedaron las fuentes, con $+$ la que empuja a favor del recorrido y $-$ la que se opone.

Nadie impuso ese patrón: salió del recorrido. La regla por inspección de acá abajo es exactamente eso, escrito para no tener que recorrer nunca más.

8.3.4 La ecuación de una malla

Recorriendo la malla k y aplicando LKT, cada resistor de la malla aporta un término $R(i_k - i_j)$ si es compartido con la malla j, y Ri_k si no lo es. Ordenando:

$$\left(\sum_{R\in k} R\right) i_k - \sum_{j} \left(\sum_{R\in k\cap j} R\right) i_j = V_k \tag{24}$$

DEFINICION — EL SISTEMA DE MALLAS POR INSPECCIÓN

Para una red **sin fuentes de corriente ni fuentes controladas**, con todas las mallas recorridas en sentido horario, el sistema $\boldsymbol{Ri} = \boldsymbol{v}$ se escribe mirando el dibujo:

- **Diagonal** R_{kk}: la suma de **todas** las resistencias del perímetro de la malla k. Siempre positiva.
- **Fuera de la diagonal** R_{kj}: la suma de las resistencias **compartidas** entre las mallas k y j, cambiada de signo. Siempre negativa o cero.
- **Término independiente** v_k: la suma algebraica de las fuentes de tensión de la malla k, contando **positiva** la que empuja corriente en el sentido de recorrido (se entra por el $-$ y se sale por el $+$) y negativa la que se opone.

La matriz $\boldsymbol{R}$ también resulta **simétrica**, por la misma razón que $\boldsymbol{G}$.

EJERCICIO RESUELTO 8.5 — EL MISMO CIRCUITO, AHORA SIN RECORRER NADA

1. Escribir por inspección, sin recorrer ningún lazo. Malla A: perímetro $R_1 + R_2 = 6\Omega$. Malla B: perímetro $R_2 + R_3 = 10\Omega$. Compartida: $R_2 = 4\Omega$. La fuente V_1 empuja en sentido horario en la malla A ($+12$); la fuente V_2 se opone al sentido horario de la malla B (-6).

$$\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \end{pmatrix} \tag{25}$$

2. Resolver. De la primera fila, $i_A = (12 + 4i_B)/6 = 2 + \frac{2i_B}{3}$. En la segunda:

$$-4\left(2 + \frac{2i_B}{3}\right) + 10i_B = -6 \quad\rightarrow\quad -8 - \frac{8i_B}{3} + 10i_B = -6 \tag{26}$$

$$\frac{22i_B}{3} = 2 \quad\rightarrow\quad i_B = 0{,}273\ \text{A} \quad\rightarrow\quad i_A = 2{,}18\ \text{A} \tag{27}$$

3. Bajar a las corrientes de rama.

$$i_{R1} = i_A = 2{,}18\ \text{A}, \quad i_{R2} = i_A - i_B = 1{,}91\ \text{A}, \quad i_{R3} = i_B = 0{,}273\ \text{A} \tag{28}$$

4. Comparar. Las tres corrientes son idénticas a las del Ejercicio 7.2, que allá costaron tres ecuaciones armadas a mano; y la matriz es idéntica a la que salió recorriendo los dos lazos en el ejercicio anterior, solo que esta vez se escribió mirando el dibujo, en un renglón. Y en la sección 8.7 el mismo circuito sale con **una sola** ecuación.

8.4 Supermalla: la fuente de corriente que rompe el método

Simétricamente al caso anterior: el método de mallas escribe la tensión de cada elemento en función de las corrientes. Con una fuente de corriente ideal eso no se puede, porque **su tensión no está determinada por su corriente**.

8.4.1 Caso fácil: la fuente en una rama exterior

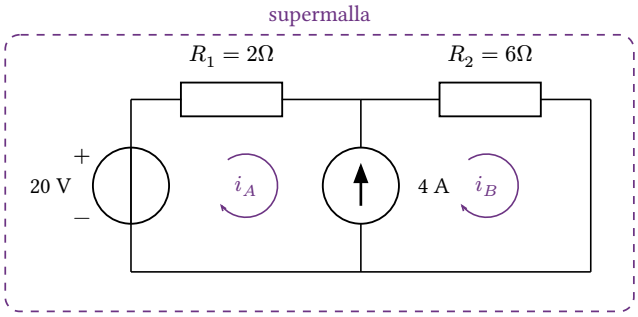
Si la fuente de corriente I_s pertenece a una sola malla, entonces esa corriente de malla es dato: $i_k = \pm I_s$ según el sentido. La incógnita desaparece y no se escribe la ecuación de esa malla.

8.4.2 Caso general: la supermalla

DEFINICION — SUPERMALLA

Cuando una fuente de corriente es **compartida** por dos mallas, se forma una **supermalla**: el lazo que resulta de unir las dos mallas y **eliminar del recorrido la rama que contiene la fuente**. Aporta **dos** ecuaciones:

1. **LKT de la supermalla**, recorriendo el perímetro exterior. La tensión de la fuente no aparece: la rama quedó fuera del camino.
2. **Ecuación de restricción**: $i_k - i_j = I_s$, con el signo que corresponda al sentido de la fuente.



Recorrido de la supermalla: 20 V → R_1 → (saltea la fuente) → R_2 → vuelta. La ecuación que falta la aporta la fuente: $i_A - i_B = 4$ A.

Figura 5: Supermalla: la rama de la fuente de 4 A se saltea en el recorrido

EJERCICIO RESUELTO 8.6 — CIRCUITO CON SUPERMALLA

Datos: $V = 20$ V y $R_1 = 2\Omega$ en la malla A; $R_2 = 6\Omega$ en la malla B; fuente de 4 A en la rama compartida, en el sentido que corresponde a $i_A - i_B = 4$ A.

1. LKT de la supermalla: se recorre el perímetro exterior en sentido horario y se saltea la rama del medio. Subiendo por la fuente de 20 V se entra por el $-$ y se sale por el $+$, subida de 20; por arriba, R_1 se recorre a favor de i_A, caída $2i_A$; se cruza el hueco donde estaba la fuente de corriente **sin escribir nada**, porque su tensión es justamente lo que el método no sabe expresar; R_2 se recorre a favor de i_B, caída $6i_B$; y por abajo se vuelve al punto de partida.

$$20 - 2i_A - 6i_B = 0 \quad \rightarrow \quad 2i_A + 6i_B = 20 \tag{29}$$

2. Restricción.

$$i_A - i_B = 4 \quad \rightarrow \quad i_A = i_B + 4 \tag{30}$$

3. Resolver.

$$2(i_B + 4) + 6i_B = 20 \quad \rightarrow \quad 8i_B = 12 \quad \rightarrow \quad i_B = 1{,}5 \text{ A} \tag{31}$$

$$i_A = 5{,}5 \text{ A} \tag{32}$$

4. La tensión de la fuente de corriente, que el método "no sabía", sale ahora de la LKT de una malla individual. En la malla A: $-20 + 2 \cdot 5{,}5 + v_{\text{fuente}} = 0$, de donde $v_{\text{fuente}} = 9$ V. Control con la malla B: $-9 + 6 \cdot 1{,}5 = 0$ ✓.

5. Balance de potencias. La fuente de 20 V entrega $20 \cdot 5{,}5 = 110$ W. Los resistores disipan $5{,}5^2 \cdot 2 + 1{,}5^2 \cdot 6 = 60{,}5 + 13{,}5 = 74$ W. La diferencia, 36 W, la **absorbe** la fuente de corriente (4 A · 9 V).

Lección: una fuente no siempre entrega. Acá la de corriente está funcionando como carga, y eso solo se ve haciendo el balance. Es el mismo fenómeno que una batería cargándose.

CUIDADO CON ESTO

Igual que con el supernodo: la LKT de la supermalla **reemplaza** a las de las dos mallas que la forman. Escribir la supermalla y además una de las mallas originales —cuya ecuación contiene la tensión desconocida de la fuente— es el error típico.

8.5 Fuentes controladas en los dos métodos

La receta es la misma y es corta:

1. Escribir el sistema **tratando a la fuente controlada como si fuera independiente**, con su símbolo (μv_x, βi_x, lo que sea) en el término independiente.
2. Agregar una ecuación que exprese la **variable de control** (v_x o i_x) en función de las incógnitas del método (tensiones de nodo, o corrientes de malla).
3. Sustituir y pasar todo al lado izquierdo.

El sistema sigue teniendo tantas ecuaciones como incógnitas, pero **la matriz pierde la simetría**: los términos que se mudaron del lado derecho al izquierdo caen fuera de la diagonal sin su pareja. Eso es esperable y no es un error.

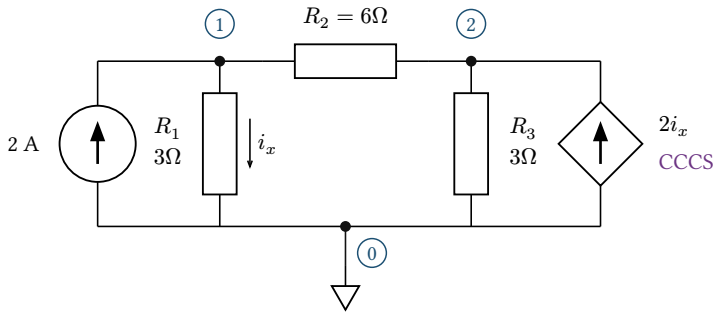


Figura 6: Nodal con una fuente controlada por corriente

EJERCICIO RESUELTO 8.7 — ANÁLISIS NODAL CON UNA FUENTE CONTROLADA (CCCS)

Datos: 2 A entrando al nodo 1; $R_1 = 3\Omega$ del nodo 1 a masa, recorrido hacia abajo por i_x; $R_2 = 6\Omega$ entre los nodos 1 y 2; $R_3 = 3\Omega$ del nodo 2 a masa; una fuente de corriente controlada de valor $2i_x$ entrando al nodo 2.

1. Ecuación de control.

$$i_x = \frac{v_1}{3} \tag{33}$$

2. LKC en el nodo 1 (lo que sale, igual a lo que entra):

$$\frac{v_1}{3} + \frac{v_1 - v_2}{6} = 2 \quad \Rightarrow \quad 3v_1 - v_2 = 12 \tag{34}$$

3. LKC en el nodo 2, con la fuente controlada entrando:

$$\frac{v_2 - v_1}{6} + \frac{v_2}{3} = 2i_x = \frac{2v_1}{3} \tag{35}$$

Multiplicando por 6: $v_2 - v_1 + 2v_2 = 4v_1 \quad \rightarrow \quad 5v_1 - 3v_2 = 0$.

4. El sistema ya no es simétrico — como estaba anunciado:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{36}$$

5. Resolver. De la segunda, $v_2 = (5v_1)/3$. En la primera:

$$3v_1 - \frac{5v_1}{3} = 12 \quad \rightarrow \quad \frac{4v_1}{3} = 12 \quad \rightarrow \quad v_1 = 9 \text{ V} \tag{37}$$

$$v_2 = 15\ \text{V} \qquad i_x = 3\ \text{A} \tag{38}$$

6. Controlar. La corriente por R_2, tomada del nodo 1 hacia el nodo 2, vale $(9-15)/6 = -1$ A: circula al revés, del 2 hacia el 1. Nodo 1: entran 2 A de la fuente y 1 A por R_2; sale $i_x = 3$ A por R_1. $3 = 3$ ✓. Nodo 2: entran $2i_x = 6$ A de la fuente controlada; salen 1 A por R_2 y $15/3 = 5$ A por R_3. $6 = 6$ ✓.

7. Notar lo importante: el nodo 2 está **más alto** que el nodo 1 aunque la única fuente independiente inyecta en el nodo 1. La fuente controlada está bombeando 6 A, tres veces lo que entra al circuito. Eso es **ganancia**, y es exactamente lo que hace un transistor.

8.6 Qué método conviene

	Nodos	**Mallas**
Cantidad de ecuaciones	$n-1$	$b-n+1$
Se lleva bien con	fuentes de **corriente**	fuentes de **tensión**
Necesita maquinaria extra con	fuentes de tensión flotantes (supernodo)	fuentes de corriente compartidas (supermalla)
Da directamente	las **tensiones**	las **corrientes**
Sirve en circuitos no planares	**sí**	no
Se generaliza a alterna	sí, con $\boldsymbol{Y}$	sí, con $\boldsymbol{Z}$

Tabla 3: Criterios de elección entre los dos métodos

IDEA CLAVE

El criterio de decisión, en orden:

1. **Contar**: $n-1$ contra $b-n+1$. Gana el número más chico.
2. **Mirar las fuentes**: muchas de tensión con un terminal a masa empujan hacia nodos (cada una borra una incógnita); muchas de corriente en ramas exteriores empujan hacia mallas (ídem).
3. **Mirar qué piden**: si el enunciado pide la corriente de una rama, mallas la da sin intermediarios; si pide una tensión, nodos.
4. Si el circuito **no es planar**, no hay elección: nodos.

8.7 El mismo circuito, por los tres caminos

EJERCICIO RESUELTO 8.8 — KIRCHHOFF PURO, MALLAS Y NODOS SOBRE EL CIRCUITO DEL 7.2

El circuito del Ejercicio 7.2 tiene $n = 2$ nodos esenciales y $b = 3$ ramas esenciales. Entonces:

- **Kirchhoff a mano**: $b = 3$ ecuaciones. Fue el Ejercicio 7.2.
- **Mallas**: $b - n + 1 = 2$ ecuaciones. Fue el Ejercicio 8.5.
- **Nodos**: $n - 1 = 1$ ecuación. Es esto.

Con la referencia en el nodo (b), la única incógnita es v_a. Las dos fuentes tienen un terminal en la referencia, así que sus nodos superiores valen 12 V y 6 V y son dato. La LKC en el nodo (a):

$$\frac{v_a - 12}{2} + \frac{v_a}{4} + \frac{v_a - 6}{6} = 0 \tag{39}$$

Multiplicando por 12:

$$6(v_a - 12) + 3v_a + 2(v_a - 6) = 0 \tag{40}$$

$$6v_a - 72 + 3v_a + 2v_a - 12 = 0 \quad \rightarrow \quad 11v_a = 84 \tag{41}$$

$$v_a = 7{,}64\ \text{V} \tag{42}$$

Y las tres corrientes salen de una resta cada una:

$$i_1 = \frac{12 - 7{,}64}{2} = 2{,}18\ \text{A}, \quad i_2 = \frac{7{,}64}{4} = 1{,}91\ \text{A}, \quad i_3 = \frac{6 - 7{,}64}{6} = -0{,}273\ \text{A} \tag{43}$$

Las mismas tres corrientes que costaron un sistema de 3×3 en el Módulo 7.

Conclusión operativa: antes de escribir la primera ecuación, contar. Treinta segundos de conteo ahorran media carilla de álgebra y, sobre todo, ahorran los errores de signo que aparecen cuando hay muchas ecuaciones.

8.8 Nota sobre redes no planares

Un circuito es **planar** si puede dibujarse en una hoja sin que dos ramas se crucen. El concepto de malla solo existe ahí: en una red no planar no hay "lazos sin nada adentro" bien definidos. El análisis de nodos, en cambio, no usa para nada la geometría del dibujo: solo usa la lista de qué está conectado con qué.

IDEA CLAVE

El análisis de nodos es **siempre** aplicable; el de mallas, solo a redes planares: mallas es un método de mesa plana, y no todos los circuitos se dejan aplastar. Esa es la razón de fondo por la que todo simulador de circuitos —SPICE incluido, y por lo tanto LTspice, Multisim o Falstad— resuelve internamente por **análisis nodal modificado** (MNA), que es este mismo método con el agregado de tratar las fuentes de tensión y los elementos que no admiten conductancia mediante incógnitas de corriente adicionales.

MODULO 9

Teoremas de circuitos

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Usar la linealidad para no resolver de nuevo lo que ya está resuelto: descomponer un circuito por superposición, convertir fuentes de un tipo en el otro, y —sobre todo— reemplazar toda una red por su equivalente de Thévenin o de Norton, incluyendo el caso con fuentes controladas, que es el que se cobra en los parciales. Y saber cuándo conviene adaptar la carga y cuándo es exactamente lo que no hay que hacer.

Los métodos del Módulo 8 resuelven **todo** el circuito. Muchas veces no hace falta: se quiere saber qué pasa en **una** rama, o qué pasa cuando la carga cambia. Resolver el sistema completo cada vez que se cambia un resistor es un desperdicio, como volver a colimar el telescopio entero porque se cambió el ocular. Los teoremas de este módulo son atajos, y todos salen de la misma propiedad.

9.1 Linealidad

DEFINICION — CIRCUITO LINEAL

Un circuito es lineal si todos sus elementos lo son: la relación entre la tensión y la corriente de cada uno es una recta que pasa por el origen ($v = Ri$), una derivada ($i = C\ \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$) o una integral. Un circuito lineal cumple:

- **Homogeneidad**: si la excitación se multiplica por k, toda respuesta se multiplica por k.
- **Aditividad**: la respuesta a la suma de dos excitaciones es la suma de las respuestas a cada una por separado.

CUIDADO CON ESTO

El diodo del Módulo 4 y el transistor del Módulo 6 **no** son lineales: su curva i–v es exponencial. Nada de este módulo se les aplica directamente. Lo que sí se hace —y es la base de toda la electrónica analógica— es **linealizarlos alrededor de un punto de trabajo**: para pequeñas variaciones alrededor del punto Q, el dispositivo se comporta como un modelo lineal de resistores y fuentes controladas, y ahí todo esto vuelve a valer. Por eso el Módulo 7 se tomó el trabajo de presentar las fuentes controladas.

9.2 Superposición

DEFINICION — TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN

En un circuito lineal con varias fuentes independientes, la respuesta (tensión o corriente) en cualquier rama es la **suma algebraica** de las respuestas que produciría cada fuente independiente actuando sola, con todas las demás **anuladas**.

Anular una fuente significa llevarla a cero:

- Una **fuente de tensión** anulada es un **cortocircuito** ($v = 0$ para toda corriente).
- Una **fuente de corriente** anulada es un **circuito abierto** ($i = 0$ para toda tensión).

Las fuentes controladas nunca se anulan: no son excitaciones, son parte del comportamiento del circuito. Quedan siempre activas, en todos los subcircuitos.

IDEA CLAVE

Superposición casi nunca es el camino más corto para resolver un circuito completo (en un parcial con el reloj corriendo, menos todavía): con m fuentes hay que resolver m circuitos. Su valor es otro, y es

conceptual: es lo que permite separar la **continua** de la **alterna** en un amplificador (el punto de reposo por un lado, la señal por el otro), y es la justificación de todo lo que viene después en este módulo.

EJERCICIO RESUELTO 9.1 — SUPERPOSICIÓN, Y POR QUÉ NO VALE PARA LA POTENCIA

Circuito: una fuente de $V = 12\ \text{V}$ en serie con $R_1 = 4\Omega$ que llega al nodo A; desde A a masa, $R_2 = 6\Omega$; y una fuente de corriente $I = 3\ \text{A}$ inyectando en A.

1. Con la fuente de tensión sola (la de corriente, abierta). Queda un divisor:

$$v_{A'} = 12\ \text{V} \cdot \frac{6}{4+6} = 7{,}2\ \text{V} \tag{1}$$

2. Con la fuente de corriente sola (la de tensión, en corto). Los dos resistores quedan en paralelo:

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = 2{,}4\Omega \quad \rightarrow \quad v_{A''} = 3\ \text{A} \cdot 2{,}4\Omega = 7{,}2\ \text{V} \tag{2}$$

3. Sumar.

$$v_A = 7{,}2 + 7{,}2 = 14{,}4\ \text{V} \tag{3}$$

4. Verificar por nodos (una sola ecuación):

$$\frac{v_A - 12}{4} + \frac{v_A}{6} = 3 \quad \rightarrow \quad 3(v_A - 12) + 2v_A = 36 \quad \rightarrow \quad v_A = 14{,}4\ \text{V} \quad \checkmark \tag{4}$$

5. Ahora la trampa. La potencia en R_2 vale

$$p_2 = \frac{v_A^2}{R_2} = \frac{14{,}4^2}{6} = 34{,}6\ \text{W} \tag{5}$$

Pero si uno "superpusiera" las potencias:

$$p_{2'} + p_{2''} = \frac{7{,}2^2}{6} + \frac{7{,}2^2}{6} = 8{,}64 + 8{,}64 = 17{,}3\ \text{W} \tag{6}$$

La mitad. **La potencia no se superpone**, porque no es una función lineal de la excitación sino cuadrática: $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. Superposición se aplica a tensiones y corrientes, se calculan esas, y **recién al final** se calcula la potencia.

9.3 Transformación de fuentes

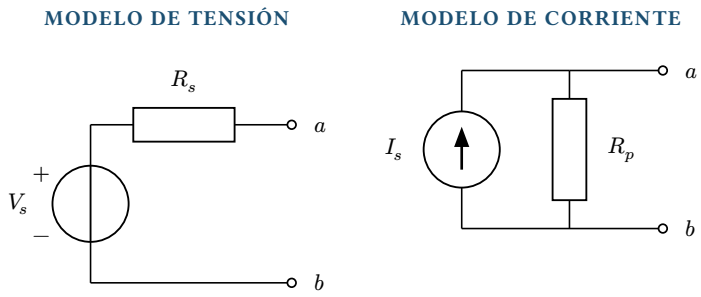


Figura 1: Las dos fuentes reales, equivalentes vistas desde los bornes

Las dos redes son indistinguibles **desde los bornes** a–b si entregan la misma tensión en vacío y la misma corriente en cortocircuito:

$$V_{\text{vacío}} = V_s = I_s R_p \qquad I_{\text{corto}} = \frac{V_s}{R_s} = I_s \qquad \Rightarrow \quad R_s = R_p \tag{7}$$

CUIDADO CON ESTO

"Equivalente desde los bornes" no significa "igual". Lo que pasa **adentro** es distinto: con la carga desconectada, el modelo de tensión no disipa nada y el de corriente disipa $I_s^2 R_p$ permanentemente. Para calcular la potencia de la fuente real hay que usar el circuito real, no el equivalente.

Esta transformación, aplicada en cadena, resuelve sola muchos circuitos: convierte, asocia en serie o paralelo, vuelve a convertir, y así hasta dejar una sola fuente y una sola resistencia. Que es, precisamente, el equivalente de Thévenin.

9.4 Teorema de Thévenin

DEFINICION — TEOREMA DE THÉVENIN

Toda red lineal de dos terminales, por complicada que sea, es equivalente —**vista desde esos dos terminales**— a una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th}, donde:

- V_{th} es la tensión que aparece entre los terminales **en vacío** (carga desconectada). También se la llama V_{oc}, de *open circuit*.
- R_{th} es la resistencia que se ve entre los terminales **con todas las fuentes independientes anuladas** (tensiones en corto, corrientes abiertas).

El equivalente reproduce exactamente la relación v–i de la red original en esos bornes, para **cualquier** carga que se le conecte, lineal o no.

9.4.1 Por qué es cierto

Sea i la corriente que la red entrega a una carga cualquiera. Por superposición, esa corriente tiene dos contribuciones: la de las fuentes internas de la red, y la de la propia carga vista como excitación. Sustituyendo la carga por una fuente de corriente de valor i (teorema de sustitución, que es legítimo porque la rama queda igual):

$$v = \underbrace{V_{\text{oc}}}_{\text{fuentes internas, con } i=0} - \underbrace{R_{\text{th}} i}_{\text{carga sola, con las fuentes internas anuladas}} \tag{8}$$

Y esa es exactamente la ecuación de una fuente V_{oc} en serie con R_{th}. La linealidad es lo único que se usó; de ahí que el teorema valga **solo** en redes lineales.

9.4.2 Las tres formas de calcular R_{th}

Método	Cómo	Cuándo
Anular y reducir	Fuentes independientes a cero, y se reduce la red por serie/paralelo/Δ–Y	Solo si **no** hay fuentes controladas
Vacío y cortocircuito	$R_{\text{th}} = V_{\text{oc}}/I_{\text{sc}}$	Siempre, salvo que $V_{\text{oc}} = 0$
Fuente de prueba	Anular las independientes, aplicar v_t en los bornes, medir i_t, $R_{\text{th}} = v_t/i_t$	Siempre. **Obligatorio** si hay fuentes controladas y $V_{\text{oc}} = 0$

Tabla 1: Cómo obtener la resistencia de Thévenin

CUIDADO CON ESTO

Con fuentes controladas, el primer método **da mal**, y da mal con total tranquilidad: el número sale prolijo, con unidades, y es falso. La fuente controlada no se anula, y por lo tanto sigue inyectando o absorbiendo corriente mientras se "mira" la red: la resistencia equivalente ya no es una combinación serie-paralelo de los resistores. El Ejercicio 9.3 muestra el error concreto. Peor aún, con fuentes controladas R_{th} puede dar **negativa**, lo que es perfectamente físico: significa que la red entrega energía y es la base de los osciladores.

EJERCICIO RESUELTO 9.2 — THÉVENIN DE UN PUENTE DE WHEATSTONE

Puente alimentado con $V = 12$ V. Rama izquierda: $R_1 = 3$ kΩ arriba, $R_3 = 6$ kΩ abajo, con el nodo a en el medio. Rama derecha: $R_2 = 6$ kΩ arriba, $R_4 = 3$ kΩ abajo, con el nodo b en el medio. Se quiere la corriente por una carga $R_L = 4$ kΩ conectada en la diagonal a–b.

1. V_{th}: la diagonal en vacío. Sin la carga, cada rama es un divisor independiente:

$$v_a = 12\ \text{V} \cdot \frac{6}{3+6} = 8\ \text{V} \qquad v_b = 12\ \text{V} \cdot \frac{3}{6+3} = 4\ \text{V} \tag{9}$$

$$V_{\text{th}} = v_a - v_b = 4\ \text{V} \tag{10}$$

2. R_{th}: anular la fuente. La fuente de 12 V pasa a ser un cortocircuito, con lo que el nodo de arriba y el de abajo quedan unidos. Entonces R_1 queda en paralelo con R_3, y R_2 en paralelo con R_4, y ambos paralelos quedan en serie vistos desde la diagonal:

$$R_{\text{th}} = (R_1 \parallel R_3) + (R_2 \parallel R_4) = \frac{3 \cdot 6}{9} + \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 + 2 = 4\ \text{kΩ} \tag{11}$$

3. Conectar la carga al equivalente, que ahora es un circuito de una sola malla:

$$i_L = \frac{V_{\text{th}}}{R_{\text{th}} + R_L} = \frac{4\ \text{V}}{4 + 4\ \text{kΩ}} = 0{,}5\ \text{mA} \tag{12}$$

4. Verificar por nodos sobre el circuito original completo, con la carga puesta:

$$3v_a - v_b = 16 \qquad 3v_b - v_a = 8 \quad \rightarrow \quad v_a = 7\ \text{V}, \quad v_b = 5\ \text{V} \tag{13}$$

$$i_L = \frac{7-5}{4\ \text{kΩ}} = 0{,}5\ \text{mA} \quad \checkmark \tag{14}$$

5. Lo que se ganó. Si ahora se cambia R_L, con Thévenin alcanza una división; por nodos hay que resolver el sistema de nuevo. Esa es toda la gracia del teorema: se paga una vez el análisis de la red fija, y después la carga se barre gratis. Es exactamente lo que hace falta para trazar la curva de un puente con un sensor variable —una galga, un termistor, un LDR— que es para lo que los puentes existen.

EJERCICIO RESUELTO 9.3 — THÉVENIN CON FUENTE CONTROLADA: POR QUÉ HAY QUE USAR LA FUENTE DE PRUEBA

Red vista desde los bornes a–b (con b = masa): una fuente independiente de 20 V alimenta $R_1 = 4\Omega$ que llega al nodo a; desde a a masa hay $R_2 = 2\Omega$; y una fuente de corriente controlada de valor $2i_x$ inyecta en el nodo a, donde i_x es la corriente que circula por R_1 hacia a.

1. V_{th} (bornes en vacío). LKC en a: entra i_x por R_1 y $2i_x$ por la fuente controlada; sale todo por R_2.

$$3i_x = \frac{v_a}{2} \quad \text{con} \quad i_x = \frac{20 - v_a}{4} \tag{15}$$

$$\frac{3(20 - v_a)}{4} = \frac{v_a}{2} \quad \rightarrow \quad 3(20 - v_a) = 2v_a \quad \rightarrow \quad 5v_a = 60 \tag{16}$$

$$V_{\text{th}} = v_a = 12\ \text{V} \quad (i_x = 2\ \text{A}) \tag{17}$$

2. I_{sc} (bornes en corto). Ahora $v_a = 0$, así que R_2 no lleva corriente y $i_x = 20/4 = 5$ A. Todo lo que entra al nodo se va por el corto:

$$I_{\text{sc}} = i_x + 2i_x = 3 \cdot 5 = 15\ \text{A} \tag{18}$$

$$R_{\text{th}} = \frac{V_{\text{oc}}}{I_{\text{sc}}} = \frac{12}{15} = 0{,}8\Omega \tag{19}$$

3. Comprobación por fuente de prueba. Se anula la fuente de 20 V (corto) y se aplica v_t en a. Ahora $i_x = (0 - v_t)/4 = -v_t/4$. LKC en a:

$$i_t + i_x + 2i_x = \frac{v_t}{2} \quad \rightarrow \quad i_t - \frac{3v_t}{4} = \frac{v_t}{2} \tag{20}$$

$$i_t = \frac{v_t}{2} + \frac{3v_t}{4} = \frac{5v_t}{4} \quad \rightarrow \quad R_{\text{th}} = \frac{v_t}{i_t} = \frac{4}{5} = 0{,}8\Omega \quad \checkmark \tag{21}$$

4. Y el método que da mal. Si uno anulara las fuentes —incluida, por error, la controlada— y redujera:

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{4 \cdot 2}{6} = 1{,}33\Omega \qquad \text{✗ incorrecto} \tag{22}$$

Casi el doble del valor real. La fuente controlada baja la resistencia de salida a $0{,}8\Omega$ porque **aporta** corriente cuando se le pide: se está comportando como un seguidor. Ese es, en una línea, el motivo por el que un amplificador operacional realimentado tiene una resistencia de salida de miliohms con transistores de decenas de ohms adentro.

9.5 Teorema de Norton y la dualidad

DEFINICION — TEOREMA DE NORTON

Toda red lineal de dos terminales es equivalente a una fuente de corriente I_N en paralelo con una resistencia R_N, donde I_N es la corriente de **cortocircuito** entre los terminales y $R_N = R_{\text{th}}$.

Thévenin y Norton son la misma información escrita de dos maneras, y se pasa de una a la otra con la transformación de fuentes:

$$I_N = \frac{V_{\text{th}}}{R_{\text{th}}} \qquad V_{\text{th}} = I_N R_N \qquad R_N = R_{\text{th}} \tag{23}$$

IDEA CLAVE

Cuál usar es una cuestión de comodidad. Thévenin es natural cuando la red se parece a una fuente de alimentación (baja resistencia interna, se piensa en tensión); Norton, en cuanto la red se parece a un colector de transistor o a un fotodiodo (alta resistencia interna, se piensa en corriente). También conviene Norton cuando lo que sigue es un nodo, porque entra directo en la ecuación nodal.

9.6 Máxima transferencia de potencia

Con la carga R_L conectada al equivalente de Thévenin, la potencia que recibe es

$$p_L = i^2 R_L = \left(\frac{V_{\text{th}}}{R_{\text{th}} + R_L} \right)^2 R_L = V_{\text{th}}^2 \frac{R_L}{(R_{\text{th}} + R_L)^2} \tag{24}$$

Para encontrar el máximo se deriva respecto de R_L y se iguala a cero:

$$\frac{\mathrm{d}p_L}{\mathrm{d}R_L} = V_{\text{th}}^2 \frac{(R_{\text{th}} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{\text{th}} + R_L)}{(R_{\text{th}} + R_L)^4} = V_{\text{th}}^2 \frac{R_{\text{th}} - R_L}{(R_{\text{th}} + R_L)^3} \tag{25}$$

que se anula si y solo si

$$R_L = R_{\text{th}} \tag{26}$$

y entonces la potencia entregada vale

$$p_{L,\text{máx}} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}} \tag{27}$$

IDEA CLAVE

Adaptar la carga ($R_L = R_{\text{th}}$) maximiza la potencia entregada, pero el rendimiento en ese punto es

$$\eta = \frac{p_L}{p_{\text{total}}} = \frac{R_L}{R_{\text{th}} + R_L} = 50\% \tag{28}$$

La mitad de la energía se disipa **dentro** de la fuente. Eso es aceptable cuando lo que importa es extraer la máxima señal posible de un generador débil —una antena, un micrófono, un sensor— y es inadmisible en distribución de energía.

CUIDADO CON ESTO

Esta es la confusión más cara del tema, y cara en serio: se paga en calor. Una fuente de alimentación **no** se diseña adaptada: se diseña con R_{th} lo más chica posible frente a la carga, para que la tensión no se caiga y para que el rendimiento sea alto. Si una fuente de 12 V con $R_{\text{th}} = 1\Omega$ alimentara una carga adaptada de 1Ω, entregaría 36 W a la carga **disipando otros 36 W adentro** y la salida caería a 6 V. Es justamente el problema que el regulador del Módulo 5 existe para evitar. Máxima potencia y máximo rendimiento son objetivos **distintos y opuestos**.

9.7 Teorema de Millman

Caso particular útil: varias ramas en paralelo, cada una con una fuente de tensión V_k en serie con una resistencia R_k, todas entre los mismos dos nodos. Convirtiendo cada rama a Norton, sumando las corrientes y volviendo a Thévenin:

$$V_{\text{th}} = \frac{\sum_k V_k G_k}{\sum_k G_k} = \frac{\sum_k V_k/R_k}{\sum_k 1/R_k} \qquad R_{\text{th}} = \frac{1}{\sum_k G_k} \tag{29}$$

Es literalmente la ecuación nodal de un solo nodo, despejada. Sirve para el caso concreto de **fuentes en paralelo**: dos baterías distintas alimentando la misma carga, o el sumador resistivo que reaparece en el Módulo 13 como sumador con amplificador operacional.

MODULO 10

Capacitor, inductor y régimen transitorio

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir las relaciones v–i del capacitor y del inductor y saber **por qué** una tensión y una corriente no pueden saltar; dibujar la forma de onda de la tensión a partir de la de la corriente y al revés; hacer el balance de energía de un transitorio; usar las marcas de punto cuando dos bobinas están acopladas; encontrar las condiciones iniciales y finales de cualquier circuito conmutado; resolver de memoria todo circuito de primer orden con la fórmula de los tres datos; y clasificar la respuesta de un circuito de segundo orden en sobreamortiguada, crítica o subamortiguada sabiendo qué significa cada una en el osciloscopio.

Hasta acá todos los circuitos eran resistivos: la respuesta era instantánea y proporcional a la excitación. El capacitor y el inductor rompen eso, porque **almacenan energía**, y la energía almacenada no aparece ni desaparece de golpe: ni la física ni el banco dan vuelto instantáneo. Ese es el origen de todo lo que sigue: los transitorios, las constantes de tiempo, la respuesta en frecuencia y —al final de la cadena— el filtrado.

Dicho de otra manera: un resistor **no tiene memoria**. Le llega una tensión y responde con una corriente que depende sólo de lo que está pasando en ese instante. Un capacitor y un inductor sí la tienen, porque su estado guarda lo que pasó antes. Todo el módulo es aprender a leer esa memoria: cuál es la variable que la lleva, cómo se lee su valor, y cuánto tarda en olvidarse.

10.1 El capacitor

DEFINICION — CAPACITOR: RELACIÓN CONSTITUTIVA

Un capacitor almacena carga proporcional a la tensión entre sus placas, $q = Cv$. Derivando respecto del tiempo:

$$i = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \qquad \text{y su inversa} \qquad v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \tag{1}$$

La capacidad C se mide en farad [$\mathrm{F} = \mathrm{C/V}$] —por Michael Faraday—, y la carga q en coulomb, por Charles-Augustin de Coulomb. Las capacidades reales son de picofarad a milifarad: el farad es una unidad enorme.

La λ de la integral es una **variable muda**: recorre el tiempo desde t_0 hasta t, y se escribe distinta de t para no usar la misma letra como límite y como variable de integración.

De la relación sale todo lo demás:

- **En continua estacionaria**, $\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t = 0$, luego $i = 0$: **un capacitor en continua permanente es un circuito abierto**.
- **La tensión no puede saltar.** Un salto implicaría $\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t$ infinita y por lo tanto corriente infinita. Como eso exigiría potencia infinita, no ocurre:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) \tag{2}$$

- **La energía almacenada** sale de integrar la potencia:

$$w_C = \int p\,\mathrm{d}t = \int v \cdot C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = C\int_0^V v\,\mathrm{d}v = \frac{1}{2}Cv^2 \tag{3}$$

  Es energía **guardada en el campo eléctrico**, no disipada: el capacitor la devuelve.

10.1.1 Asociación

Como los capacitores en serie comparten la carga y en paralelo comparten la tensión, las fórmulas salen **al revés** que las de los resistores:

$$\frac{1}{C_{\text{serie}}} = \sum_k \frac{1}{C_k} \qquad C_{\text{paralelo}} = \sum_k C_k \tag{4}$$

La deducción de las dos cabe en un renglón cada una, y conviene hacerla porque es la que explica por qué van al revés:

- **En serie** circula la misma corriente por todos, así que todos acumulan la **misma carga** q. La tensión de cada uno es $v_k = q/C_k$ y las tensiones se suman: $v = q\sum 1/C_k$, de donde $1/C_{\text{eq}} = \sum 1/C_k$.
- **En paralelo** todos tienen la **misma tensión** v, y cada uno guarda $q_k = C_k v$. Las cargas se suman: $q = v\sum C_k$, de donde $C_{\text{eq}} = \sum C_k$.

CUIDADO CON ESTO

En un capacitor electrolítico, además del valor hay dos datos que matan si se ignoran: la **polaridad** (invertirla lo hace explotar, y no es una forma de decir) y la **tensión máxima de trabajo**, que debe superar cómodamente el pico —no el eficaz— de lo que va a soportar. En la fuente del Módulo 5, el capacitor de filtro ve el valor **pico** del secundario, no los volt eficaces que dice el transformador.

Y en la asociación **en serie** hay una trampa que no está en la fórmula: la tensión se reparte **inversamente** con la capacidad, así que el capacitor más chico de la serie es el que más tensión soporta. Dos electrolíticos «iguales» en serie no reparten mitad y mitad, porque la tolerancia de un electrolítico es del orden del 20%.

10.2 El inductor

DEFINICION — INDUCTOR: RELACIÓN CONSTITUTIVA

Un inductor concatena flujo magnético proporcional a la corriente, $\varphi = Li$. Por la ley de Faraday, la tensión inducida es la derivada del flujo:

$$v = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \qquad \text{y su inversa} \qquad i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \tag{5}$$

La inductancia L se mide en henry [$\mathrm{H} = \mathrm{V}\cdot\mathrm{s/A}$], por Joseph Henry, que llegó a la inducción al mismo tiempo que Faraday y del otro lado del Atlántico. La letra L es por Heinrich Lenz, el de la ley del signo.

Todo es el dual exacto del capacitor:

- **En continua estacionaria**, $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t = 0$, luego $v = 0$: **un inductor en continua permanente es un cortocircuito**.
- **La corriente no puede saltar**:

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) \tag{6}$$

- **Energía almacenada**, en el campo magnético:

$$w_L = \frac{1}{2}Li^2 \tag{7}$$

- **Asociación**: igual que los resistores, y por la misma razón —en serie circula la misma corriente y se suman las tensiones; en paralelo comparten la tensión y se suman las corrientes—.

$$L_{\text{serie}} = \sum_k L_k \qquad \frac{1}{L_{\text{paralelo}}} = \sum_k \frac{1}{L_k} \tag{8}$$

  Con una condición que la fórmula no dice y que se trata más abajo: las bobinas tienen que estar **sin acoplar**. Si el campo de una atraviesa a la otra, la Ecuación 8 no vale.

IDEA CLAVE

La consecuencia práctica de la Ecuación 6 es la razón por la que el diodo de rueda libre del Módulo 6 no es opcional. Al abrir la llave que alimenta un relé, la corriente del bobinado **tiene** que seguir circulando; si no encuentra camino, la única forma de cumplir $v = L\ \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ con un $\mathrm{d}i$ enorme en un $\mathrm{d}t$ chiquísimo es generando cientos de volts, que perforan el transistor. El diodo le da el camino.

Ese mismo fenómeno, buscado a propósito y no sufrido, es la bobina de encendido de un motor a explosión y el elevador de tensión de una fuente conmutada: se carga la bobina con corriente y se le corta el camino para cobrar la tensión.

	Capacitor	**Inductor**
Relación	$i = C\ \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	$v = L\ \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$
Variable de estado	la **tensión** v_C	la **corriente** i_L
No puede saltar	la **tensión**	la **corriente**
Sí puede saltar	la corriente i_C	la tensión v_L
En continua permanente es	circuito **abierto**	**cortocircuito**
Energía	$\frac{1}{2}Cv^2$	$\frac{1}{2}Li^2$
En serie	$1/C_{\text{eq}} = \sum 1/C_k$	$L_{\text{eq}} = \sum L_k$
En paralelo	$C_{\text{eq}} = \sum C_k$	$1/L_{\text{eq}} = \sum 1/L_k$
Constante de tiempo con R	$\tau = RC$	$\tau = L/R$

Tabla 1: Capacitor e inductor son duales término a término

IDEA CLAVE

La dualidad no es una curiosidad: es la mitad del trabajo ya hecho. Es el dos por uno del capítulo, y no trae letra chica. Cada resultado de este módulo vale dos veces. Se demuestra para uno de los dos y se traduce con el diccionario de la tabla ($v \leftrightarrow i$, $C \leftrightarrow L$, serie $\leftrightarrow$ paralelo, abierto $\leftrightarrow$ corto). Cuando aparezca una fórmula del inductor que no se recuerda, se busca la del capacitor y se traduce.

10.3 Las relaciones v–i, vistas

Las dos relaciones constitutivas dicen **derivada** e **integral**, y eso en el papel se lee rápido y en una forma de onda no se ve. La forma más barata de que se vea es imponer una corriente conocida y dibujar todo lo demás. Es, además, el primer ejercicio de la guía de la cátedra.

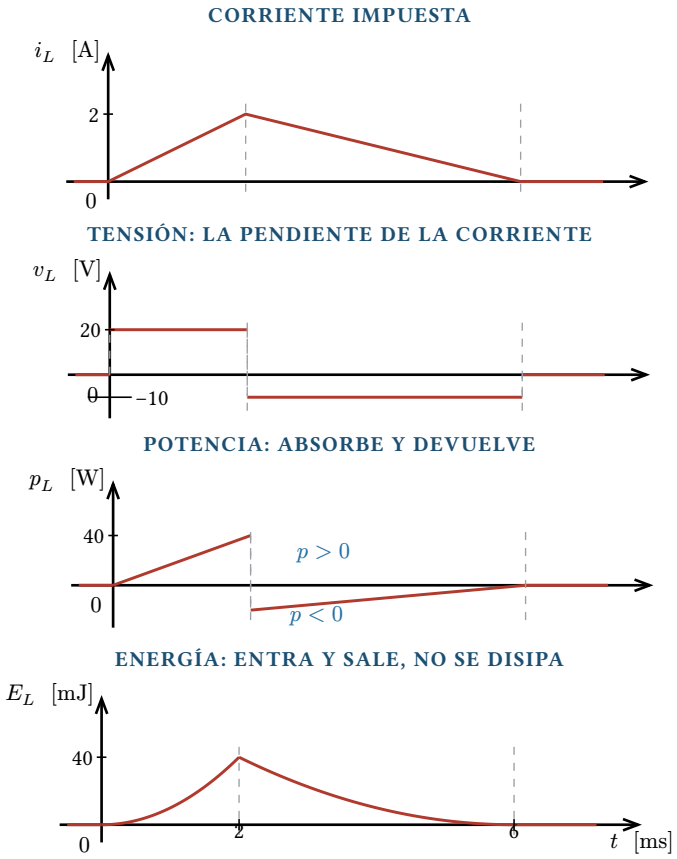


Figura 1: Una bobina de 20 mH recorrida por un pulso triangular de corriente

EJERCICIO RESUELTO 10.1 — LA BOBINA Y EL PULSO TRIANGULAR

Por una bobina de $L = 20$ mH se hace circular la corriente del gráfico: sube linealmente de 0 a 2 A en 2 ms, y después baja linealmente a 0 en los 4 ms siguientes.

Tensión. $v_L = L\ \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$, y la derivada de una recta es su pendiente, que es **constante en cada tramo**:

$$0 < t < 2\ \text{ms}: \quad \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{2\ \text{A}}{2\ \text{ms}} = 1000\ \text{A/s} \quad \rightarrow \quad v_L = 0{,}020 \cdot 1000 = 20\ \text{V} \tag{9}$$

$$2 < t < 6\ \text{ms}: \quad \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{-2\ \text{A}}{4\ \text{ms}} = -500\ \text{A/s} \quad \rightarrow \quad v_L = 0{,}020 \cdot (-500) = -10\ \text{V} \tag{10}$$

La tensión es **constante a tramos y salta** en cada quiebre: de 0 a 20 V en $t = 0$, de 20 a -10 V en $t = 2$ ms. Eso no viola nada: lo que no puede saltar es i_L, y no salta.

Potencia. $p = v_L\, i_L$, con la convención pasiva del principio del apunte.

$$0 < t < 2\ \text{ms}: \quad p = 20 \cdot i \quad \rightarrow \quad \text{de}\ \ 0\ \ \text{a}\ \ 40\ \text{W (positiva)} \tag{11}$$

$$2 < t < 6\ \text{ms}: \quad p = -10 \cdot i \quad \rightarrow \quad \text{de}\ -20\ \text{a}\ 0\ \text{W (negativa)} \tag{12}$$

Positiva quiere decir que la bobina **absorbe**; negativa, que **entrega**. El cambio de signo cae exactamente en el pico de la corriente, que es donde la bobina deja de cargarse y empieza a devolver.

Energía. $E_L = \frac{1}{2}Li^2$ depende sólo de la corriente en ese instante:

$$E_L^{\max} = \frac{1}{2} \cdot 0{,}020 \cdot 2^2 = 0{,}040\ \text{J} = 40\ \text{mJ} \tag{13}$$

y vuelve a cero al final, porque la corriente vuelve a cero. La bobina **no disipó nada**: guardó 40 mJ durante la subida y los devolvió durante la bajada. El área del primer tramo de la curva de potencia $\left(\frac{1}{2} \cdot 40\ \text{W} \cdot 2\ \text{ms} = 40\ \text{mJ}\right)$ y la del segundo $\left(\frac{1}{2} \cdot (-20)\ \text{W} \cdot 4\ \text{ms} = -40\ \text{mJ}\right)$ son iguales y opuestas: ese es el control.

El control de lectura. La tensión tiene que ser constante donde la corriente es una recta, y **cero** donde la corriente es constante. Si en la simulación aparece una tensión no nula sobre un tramo de corriente plana, el error está en el modelo de la fuente, no en la bobina.

El capacitor hace exactamente lo mismo con los papeles cambiados: se le impone una corriente, y la tensión es su **integral** —el área acumulada—, no su derivada.

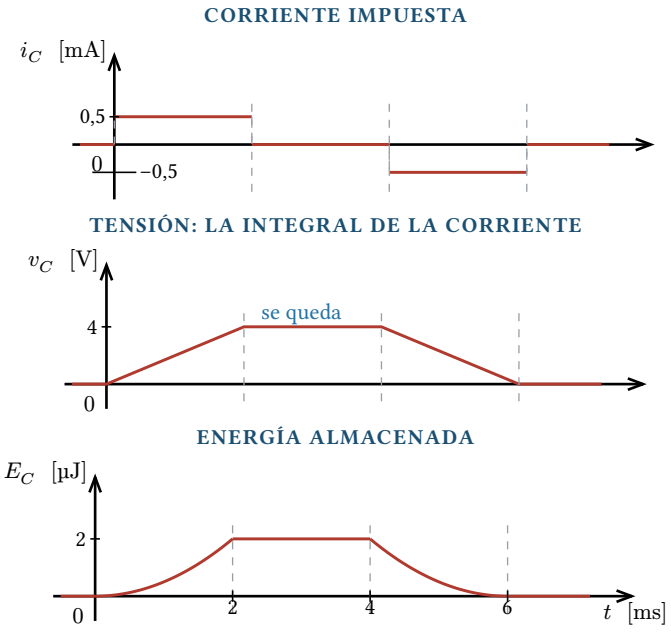


Figura 2: Un capacitor de 0,25 µF excitado por un pulso de corriente

IDEA CLAVE

El tramo del medio es el que enseña. Entre 2 y 4 ms la corriente vale cero y la tensión **no vuelve a cero**: se queda en los 4 V que había acumulado. Ahí se ve la memoria. Con $i_C = 0$ la pendiente $\mathrm{d}v_C/\,\mathrm{d}t$ es cero, y una pendiente nula no dice «sin tensión», dice «sin cambio de tensión».

La pendiente de v_C es i_C/C: con $i_C = 0{,}5$ mA y $C = 0{,}25$ µF da 2 V/ms, que es lo que se mide en el gráfico. Y como toda integral, v_C **no salta** ni siquiera cuando la corriente sí lo hace.

	Si se impone i…	**Si se impone v…**
En una **bobina**	v_L es la **pendiente** de i: constante a tramos, y salta en cada quiebre	i_L es el **área** acumulada de v: continua siempre, cambia de pendiente en cada quiebre
En un **capacitor**	v_C es el **área** acumulada de i: continua siempre, cambia de pendiente en cada quiebre	i_C es la **pendiente** de v: constante a tramos, y salta en cada quiebre

Tabla 2: Las cuatro lecturas que hay que poder hacer de un vistazo

10.4 Energía: quién la guarda y quién la quema

En un circuito con R, L y C hay dos clases de elementos y hay que separarlas antes de hacer cualquier balance.

DEFINICION — LOS DOS DESTINOS DE LA ENERGÍA

El resistor disipa. $p_R = Ri^2 \geq 0$ siempre: nunca devuelve. La energía que le entra se va en calor y no vuelve al circuito.

El capacitor y el inductor guardan. p cambia de signo: positiva mientras se cargan, negativa mientras se descargan. La energía queda en el campo ($\frac{1}{2}Cv^2$ en el eléctrico, $\frac{1}{2}Li^2$ en el magnético) y sale entera si el elemento es ideal.

El balance. En una red pasiva que arranca con energía almacenada y termina en reposo, toda la energía inicial **tiene** que aparecer disipada en los resistores:

$$\int_0^\infty p_R(t)\,\mathrm{d}t = w_L(0) + w_C(0) \tag{14}$$

Es la única forma de cerrar la cuenta, y es el control más fuerte que hay sobre un transitorio: no depende de haber resuelto bien la ecuación diferencial.

CUIDADO CON ESTO

La energía va con el cuadrado, y por eso decae al doble de velocidad. Si la corriente de una descarga vale $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$, la energía almacenada es

$$w_L(t) = \frac{1}{2}Li^2 = w_L(0)\,e^{-2t/\tau} \tag{15}$$

con un 2 en el exponente. La consecuencia práctica es que **el porcentaje de energía y el porcentaje de corriente no se alcanzan en el mismo instante**, y confundirlos es el error que la guía de la cátedra marca en tres problemas distintos.

A 1τ queda el 36,8% de la corriente pero sólo el 13,5% de la energía. Y para disipar una fracción f de la energía inicial hace falta

$$t = \frac{\tau}{2}\ln\frac{1}{1-f} \tag{16}$$

que da $0{,}80\tau$ para el 80% y $1{,}50\tau$ para el 95%.

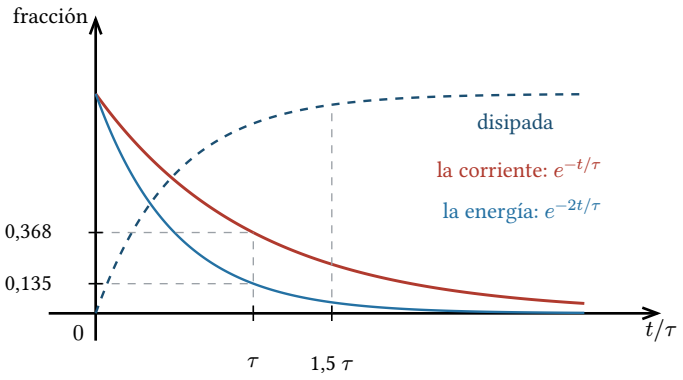


Figura 3: La corriente, la energía almacenada y la energía ya disipada, en una descarga

EJERCICIO RESUELTO 10.2 — BALANCE DE ENERGÍA DE UNA DESCARGA RL

Una bobina de $L = 100$ mH quedó con $I_0 = 0{,}5$ A y se descarga sobre $R = 8\,\Omega$. Se pide la energía total entregada al resistor y cuántas constantes de tiempo hacen falta para transferirle el 95%.

La constante de tiempo y la corriente:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0{,}100}{8} = 12{,}5\ \text{ms} \quad\rightarrow\quad i(t) = 0{,}5\,e^{-t/12{,}5\ \text{ms}}\ \ [\text{A}] \tag{17}$$

La energía inicial, que es toda la que hay en el circuito:

$$w_L(0) = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 0{,}100 \cdot 0{,}25 = 12{,}5 \text{ mJ} \tag{18}$$

La energía disipada, por integración directa, sin usar la Ecuación 14:

$$\int_0^\infty R i^2 \, \mathrm{d}t = R I_0^2 \int_0^\infty e^{-2t/\tau} \, \mathrm{d}t = R I_0^2 \cdot \frac{\tau}{2} = 8 \cdot 0{,}25 \cdot \frac{0{,}0125}{2} = 12{,}5 \text{ mJ} \tag{19}$$

Coincide con la energía inicial, como tenía que pasar. Nótese que la cuenta no dependió de R ni de L por separado: el $R I_0^2 \tau/2$ se simplifica en $\frac{1}{2} L I_0^2$ cualquiera sea el valor de los dos.

El 95%. La energía que **todavía queda** decae como $e^{-2t/\tau}$, así que

$$e^{-2t/\tau} = 0{,}05 \quad \rightarrow \quad t = \frac{\tau}{2} \ln 20 = 1{,}50\tau = 18{,}7 \text{ ms} \tag{20}$$

Es decir: **una constante y media**, no tres. Si uno se guía por la corriente, que a $1{,}50\tau$ todavía vale el 22% de I_0, la descarga parece lejos de terminada, y sin embargo el 95% del calor ya se generó.

IDEA CLAVE

Energía atrapada. Hay circuitos donde el balance de la Ecuación 14 no cierra, y no es un error de cuentas: cuando dos capacitores quedan aislados del resto por una conmutación, la carga se reparte entre ellos y ahí se queda para siempre. El transitorio terminó, no circula más corriente, y sigue habiendo energía guardada.

Se la llama **energía atrapada**, y el balance correcto es

$$w(0) = \int_0^\infty p_R \, \mathrm{d}t + w_{\text{atrapada}} \tag{21}$$

Aparece siempre que un lazo de sólo capacitores, o un nodo de sólo inductores, queda desconectado de las fuentes. Antes de declarar «no cierra», hay que buscarla.

10.5 Cuando dos bobinas se acoplan: la inductancia mutua

La Ecuación 8 pide que las bobinas estén **sin acoplar**. Cuando el campo de una atraviesa las espiras de la otra, aparece un término nuevo, y es el que explica el transformador del Módulo 3 desde adentro.

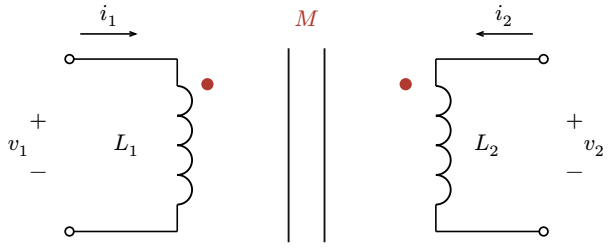


Figura 4: Dos bobinas acopladas, con sus marcas de punto

DEFINICION — INDUCTANCIA MUTUA

Si una corriente variable i_1 en la primera bobina induce tensión en la segunda, esa tensión es proporcional a la **rapidez** con que cambia i_1:

$$v_2 = \pm M \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \qquad v_1 = \pm M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \tag{22}$$

El coeficiente M es la **inductancia mutua**, se mide en henry como L, y es el mismo en los dos sentidos —resultado nada obvio que sale de la conservación de la energía—. Depende de la geometría, de la orientación relativa y del material que las une.

El acoplamiento se mide con un número adimensional, el **coeficiente de acoplamiento**:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \qquad 0 \le k \le 1 \tag{23}$$

$k = 0$ es sin acoplar, $k = 1$ es acoplamiento perfecto —todo el flujo de una pasa por la otra—. Un transformador con núcleo de hierro llega a $k > 0{,}98$; dos bobinas al aire, a k de unas centésimas. La cota $|M| \le \sqrt{L_1 L_2}$ no es un dato empírico: sale de exigir que la energía almacenada no pueda ser negativa.

DEFINICION — LA CONVENCIÓN DE PUNTOS

El signo de la Ecuación 22 no se puede leer del dibujo de las espiras, porque el sentido de bobinado casi nunca se dibuja. Se marca con un **punto** en un terminal de cada bobina, y la regla es una sola:

- Si las **dos** corrientes entran por el terminal punteado, o las dos salen por él, el término mutuo lleva **el mismo signo** que el propio.
- Si una entra por el punto y la otra sale, el término mutuo lleva **signo cambiado**.

Con las dos corrientes entrando por punto, la tensión total de cada bobina es

$$v_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \qquad v_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \tag{24}$$

El procedimiento no cambia nunca: primero se eligen y se dibujan las referencias de corriente y tensión, después se leen los puntos, y recién entonces se escriben las LKT. Elegir las referencias mirando el resultado que uno espera es la forma más rápida de equivocarse de signo.

IDEA CLAVE

Dos bobinas acopladas en serie no suman. Si el acoplamiento es **aditivo** —las dos corrientes entran por punto— la inductancia equivalente es

$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + 2M \tag{25}$$

y si es **sustractivo**, $L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 - 2M$. Los dos valores se pueden medir con un inductómetro, y su diferencia da M directamente:

$$M = \frac{L_{\text{aditiva}} - L_{\text{sustractiva}}}{4} \tag{26}$$

Es la forma estándar de medir M en el laboratorio, y también la forma de descubrir que dos bobinas que uno creía independientes están acopladas: si al invertir una de las dos el valor medido cambia, hay M.

IDEA CLAVE

Dónde estaba esto. El transformador del Módulo 3 se explicó con la relación de transformación $V_1/V_2 = N_1/N_2$, que es el caso límite de la Ecuación 22 con $k \to 1$ y un núcleo ideal. Los **bornes homólogos** que allá se nombraron son exactamente estos puntos, y la razón por la que en el transformador con punto medio del rectificador de onda completa importa cuál extremo se conecta a cada diodo es esta regla de signo, no una convención de fábrica.

10.6 Condiciones iniciales: cómo se leen

Todo problema de transitorios se reduce a contestar tres preguntas. Las dos primeras se contestan con circuitos **resistivos**, que ya se saben resolver.

DEFINICION — EL ESTADO EN TRES INSTANTES

En $t = 0^-$ (justo antes de conmutar, con el circuito en régimen desde hace mucho): se reemplaza cada capacitor por un **circuito abierto** y cada inductor por un **cortocircuito**, y se resuelve el circuito resistivo que queda. De ahí salen $v_C(0^-)$ e $i_L(0^-)$.

En $t = 0^+$ (justo después de conmutar): por continuidad, $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ e $i_L(0^+) = i_L(0^-)$. Se reemplaza cada capacitor por una **fuente de tensión** de ese valor y cada inductor por una **fuente de corriente** de ese valor, y se resuelve el circuito resistivo con la topología **nueva**. De ahí sale cualquier otra variable en 0^+ —que sí puede saltar, y de hecho salta.

En $t \to \infty$ (régimen nuevo): otra vez capacitores abiertos e inductores en corto, con la topología nueva.

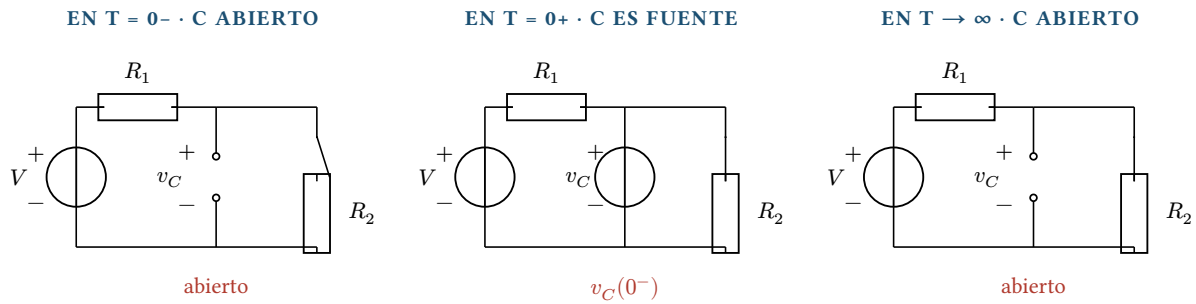


Figura 5: El mismo circuito, con lo que se dibuja en cada uno de los tres instantes

CUIDADO CON ESTO

Lo único que se conserva a través de la conmutación es v_C e i_L. **Todo lo demás salta**: la corriente por el capacitor, la tensión sobre el inductor, la corriente de cualquier resistor. Escribir "$i_R(0^+) = i_R(0^-)$" es el error clásico y no tiene ningún fundamento.

Y el modelo de continua —capacitor abierto, inductor en corto— vale en 0^- y en ∞, **nunca durante el transitorio**. Usarlo en el medio es el segundo error clásico: da un resultado con las unidades bien y el valor equivocado, que es el peor tipo de resultado.

EJERCICIO RESUELTO 10.3 — QUÉ SALTA Y QUÉ NO

En el circuito de la figura anterior, con $V = 100$ V, $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 40\,\text{k}\Omega$ y $C = 0{,}1$ µF, la llave de la rama de R_2 **se cierra** en $t = 0$. Se pide v_C e i_{R1} en 0^-, en 0^+ y en ∞.

En 0^-. La llave está abierta, así que por R_2 no circula nada; y el capacitor, en régimen, es un abierto, así que por R_1 tampoco. Sin corriente no hay caída en R_1:

$$v_C(0^-) = 100\ \text{V}, \qquad i_{R1}(0^-) = 0 \tag{27}$$

En 0^+. La tensión del capacitor no salta, así que se lo reemplaza por una fuente de 100 V y se resuelve el resistivo con la llave ya cerrada:

$$v_C(0^+) = 100\ \text{V}, \qquad i_{R1}(0^+) = \frac{100 - 100}{10\ \text{k}\Omega} = 0 \tag{28}$$

y la corriente por R_2, que en 0^- era cero, salta a $100/40\ \text{k}\Omega = 2{,}5$ mA. Toda esa corriente sale del capacitor: $i_C(0^+) = -2{,}5$ mA. La corriente del capacitor saltó de 0 a $-2{,}5$ mA sin que la tensión se moviera un volt.

En ∞. Capacitor abierto otra vez, con la llave cerrada: queda un divisor.

$$v_C(\infty) = 100 \cdot \frac{40}{10 + 40} = 80\ \text{V}, \qquad i_{R1}(\infty) = \frac{100 - 80}{10\ \text{k}\Omega} = 2\ \text{mA} \tag{29}$$

La lectura. La variable de estado se movió despacio, de 100 a 80 V; las otras dos saltaron en el instante cero. Ese es el patrón de todo circuito conmutado, y es lo que hay que buscar en la pantalla del osciloscopio para saber si lo que se está mirando es lo que se calculó.

10.7 Circuitos de primer orden

Un circuito con **un solo** elemento almacenador (o varios reducibles a uno) da una ecuación diferencial de primer orden. Todos tienen la misma solución, y por eso conviene deducirla una sola vez.

10.7.1 Respuesta natural del RC

Capacitor cargado a V_0, que se descarga sobre R a partir de $t = 0$. LKC en el nodo:

$$C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{v}{R} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{v}{RC} \tag{30}$$

Separando variables e integrando:

$$\int_{V_0}^{v} \frac{\mathrm{d}v}{v} = -\frac{1}{RC}\int_{0}^{t} \mathrm{d}t \quad \rightarrow \quad \ln\frac{v}{V_0} = -\frac{t}{RC} \tag{31}$$

$$v(t) = V_0 e^{-t/RC} = V_0 e^{-t/\tau}, \qquad \tau = RC \tag{32}$$

10.7.2 Respuesta natural del RL

El mismo camino, con LKT sobre la malla R–L:

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = 0 \quad \rightarrow \quad i(t) = I_0 e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{L}{R} \tag{33}$$

IDEA CLAVE

Se llama respuesta natural porque no hay ninguna fuente encendida. Es el circuito librado a su suerte, como el tambor del lavarropas que sigue girando un rato después de cortarle la luz. Lo único que la produce es la energía que el elemento ya tenía guardada, y su forma —una exponencial decreciente— la fija el circuito, no la excitación. Por eso también se la llama **respuesta a entrada cero**, y por eso el exponente $-1/\tau$ es una propiedad del circuito: aparece igual cualquiera sea la manera de haberlo cargado.

10.7.3 Qué significa τ

DEFINICION — CONSTANTE DE TIEMPO

τ es el tiempo en el que la respuesta cae al $e^{-1} = 36{,}8\%$ de su valor inicial. Geométricamente, es el tiempo que tardaría la respuesta en llegar a cero **si siguiera con la pendiente que tiene en el origen**.

Se mide en segundos, y hay que verificarlo: RC es $[\mathrm{V/A}]\cdot[\mathrm{A\cdot s/V}] = [\mathrm{s}]$, y L/R es $[\mathrm{V\cdot s/A}]\cdot[\mathrm{A/V}] = [\mathrm{s}]$. El número $e = 2{,}71828\ldots$ es el de Euler, y aparece acá por una sola razón: es la única función que es su propia derivada, que es exactamente lo que pide la Ecuación 30.

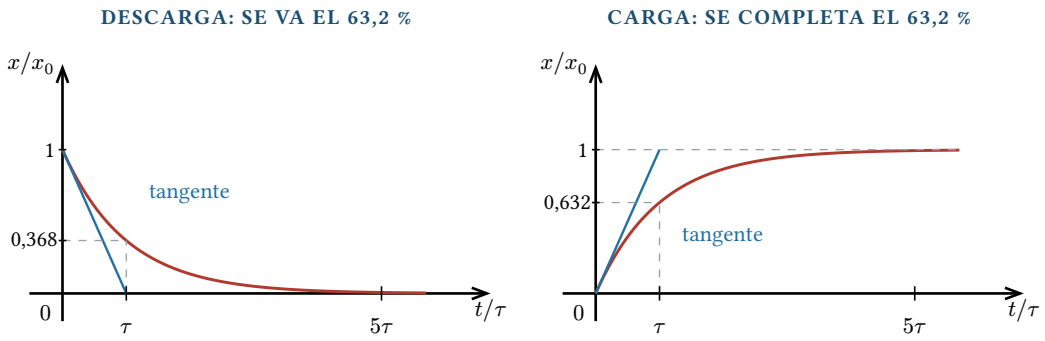


Figura 6: La exponencial, normalizada, en las dos direcciones

t	Queda del salto ($e^{-t/\tau}$)	Se completó
0	100 %	0 %
1τ	36,8 %	63,2 %
2τ	13,5 %	86,5 %
3τ	5,0 %	95,0 %
4τ	1,8 %	98,2 %
5τ	0,7 %	99,3 %

Tabla 3: La exponencial, en números

IDEA CLAVE

Regla de los cinco tau: a los 5τ el transitorio terminó a todos los efectos prácticos (queda menos del 1 %). Es el número que se usa para decidir cuánto esperar antes de medir, cuánto dura el arranque de una fuente, o a qué frecuencia máxima puede conmutar un circuito.

10.7.4 La fórmula general: el método de los tres datos

Cuando además hay una fuente, la solución es la natural más la forzada. No hace falta volver a integrar: toda variable x de un circuito de primer orden cumple

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau} \tag{34}$$

Se lee directo: **arranca en $x(0^+)$, termina en $x(\infty)$, y va de uno a otro exponencialmente con constante τ**. Para usarla hacen falta exactamente tres números.

IDEA CLAVE

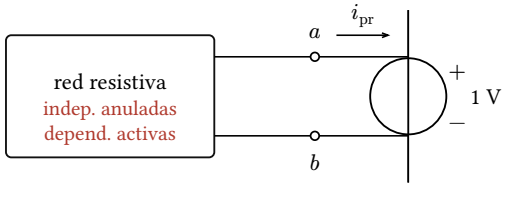
Y el tercero sale del Módulo 9: $\tau = R_{\text{th}}C$ o $\tau = L/R_{\text{th}}$, donde R_{th} es la **resistencia de Thévenin vista desde los bornes del elemento almacenador**, con la topología posterior a la conmutación y las fuentes independientes anuladas. Ese es el puente entre los dos módulos, y es lo que hace que el método sea mecánico.

10.7.5 Cómo se saca R_{th} sin equivocarse

Es el paso donde se pierde la mitad de los ejercicios, y tiene un procedimiento fijo.

DEFINICION — LOS CUATRO PASOS DE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE

1. **Retirar** el elemento almacenador y mirar hacia el resto del circuito desde sus dos bornes. No desde la fuente ni desde la carga: desde donde estaba el C o la L.
2. **Anular las fuentes independientes**: cada fuente de tensión se reemplaza por un cortocircuito, cada fuente de corriente por un circuito abierto.
3. **Dejar activas las fuentes dependientes.** Una fuente controlada no es una fuente de energía autónoma: es parte del comportamiento de la red, y anularla cambia el circuito.
4. **Asociar** serie y paralelo hasta un solo valor. Si hay fuentes dependientes, la asociación no alcanza y hay que aplicar una fuente de prueba.



$$R_{\text{eq}} = v_{\text{pr}}/i_{\text{pr}}$$

Figura 7: La fuente de prueba: el único método que sigue valiendo con fuentes dependientes

Se conecta entre los bornes una fuente de valor conocido —una de 1 V es la más cómoda—, se calcula la corriente que entrega, y el cociente es la resistencia buscada:

$$R_{\text{eq}} = \frac{v_{\text{pr}}}{i_{\text{pr}}} \tag{35}$$

Da igual usar una fuente de tensión y medir la corriente, o una de corriente y medir la tensión: el cociente es el mismo. El subíndice «pr» es por **prueba**, y la fuente no forma parte del circuito: se pone, se calcula y se saca.

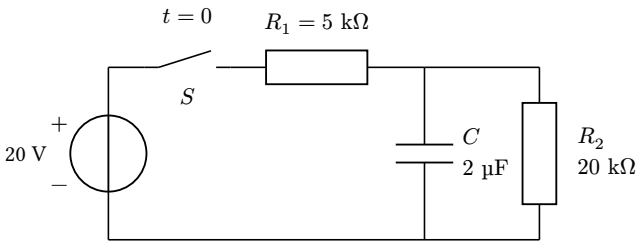


Figura 8: Circuito RC de primer orden con fuente

EJERCICIO RESUELTO 10.4 — RC CON FUENTE, POR EL MÉTODO DE LOS TRES DATOS

La llave se cierra en $t = 0$ con el capacitor descargado. $V = 20$ V, $R_1 = 5$ kΩ, $R_2 = 20$ kΩ, $C = 2\mu F$.

Dato 1 — $v_C(0^+)$. El capacitor estaba descargado y la tensión no salta:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) = 0 \text{ V} \tag{36}$$

Dato 2 — $v_C(\infty)$. En régimen, el capacitor es un circuito abierto y queda un divisor:

$$v_C(\infty) = 20 \text{ V} \cdot \frac{20}{5+20} = 16 \text{ V} \tag{37}$$

Dato 3 — τ. Se anula la fuente (corto) y se mira desde los bornes del capacitor: R_1 y R_2 quedan en paralelo.

$$R_{\text{th}} = \frac{5 \cdot 20}{25} = 4 \text{ kΩ} \quad \rightarrow \quad \tau = R_{\text{th}} C = 4 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 8 \text{ ms} \tag{38}$$

Armar la respuesta con la Ecuación 34:

$$v_C(t) = 16 + (0 - 16)e^{-t/8\text{ms}} = 16\left(1 - e^{-t/8\text{ms}}\right) \quad [\text{V}] \tag{39}$$

Leerla. A los 8 ms el capacitor está en $16 \cdot 0{,}632 = 10{,}1$ V. A los 40 ms (5τ), en 15,9 V: terminó.

Una variable que sí salta. La corriente por R_1 en 0^+: con el capacitor reemplazado por una fuente de 0 V (un corto), R_1 ve los 20 V contra el paralelo de R_2 con ese corto, es decir contra 0:

$$i_{R1}(0^+) = \frac{20 \text{ V}}{5 \text{ kΩ}} = 4 \text{ mA} \tag{40}$$

mientras que en régimen vale $20/25 = 0{,}8$ mA. Saltó de 0 a 4 mA en el instante de cerrar la llave, y de ahí baja. Eso es la **corriente de irrupción**, y es la que hace que la protección de una fuente tenga que tolerar mucho más que la corriente nominal.

Y si después se abre la llave: el capacitor queda solo con R_2, entonces $\tau' = 20 \text{ kΩ} \cdot 2\mu F = 40$ ms, y descarga desde 16 V hasta 0 según $v_C = 16e^{-t/40\text{ms}}$. La misma fórmula, otros tres datos.

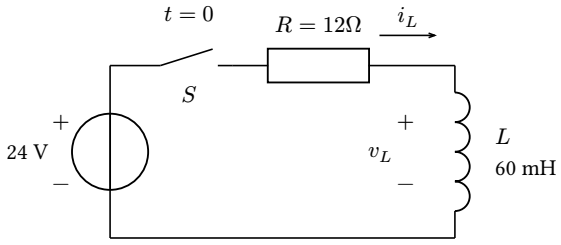


Figura 9: El dual: un RL de primer orden con la misma llave

EJERCICIO RESUELTO 10.5 — RL CON ESCALÓN: EL MISMO MÉTODO, LA OTRA VARIABLE

La llave se cierra en $t = 0$ con la bobina descargada. $V = 24$ V, $R = 12\,\Omega$, $L = 60$ mH. Se piden $i_L(t)$ y $v_L(t)$.

Dato 1. La corriente de la bobina no salta y valía cero: $i_L(0^+) = 0$.

Dato 2. En régimen la bobina es un cortocircuito, y toda la tensión cae en R:

$$i_L(\infty) = \frac{V}{R} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A} \tag{41}$$

Dato 3. Anulada la fuente, desde los bornes de la bobina se ve sólo R:

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{th}}} = \frac{0{,}060}{12} = 5 \text{ ms} \tag{42}$$

La respuesta, con la Ecuación 34:

$$i_L(t) = 2 + (0 - 2)e^{-t/5\text{ms}} = 2\big(1 - e^{-t/5\text{ms}}\big) \quad [\text{A}] \tag{43}$$

$$v_L(t) = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = 0{,}060 \cdot 2 \cdot \frac{1}{0{,}005}e^{-t/5\text{ms}} = 24\,e^{-t/5\text{ms}} \quad [\text{V}] \tag{44}$$

Los dos controles. En $t = 0^+$ la corriente vale cero y toda la tensión de la fuente está sobre la bobina: $v_L(0^+) = 24$ V, que es lo que da la fórmula. En $t = \infty$ pasa lo contrario: la corriente es máxima y la tensión de la bobina es cero. Y a $1\tau = 5$ ms la corriente vale $2 \cdot 0{,}632 = 1{,}264$ A —el 63,2% del salto, como en cualquier primer orden—.

La comparación con el RC. La bobina y el capacitor hacen lo mismo con las variables cambiadas: allá la **tensión** del capacitor arranca en cero y sube; acá es la **corriente** de la bobina. Y τ va al revés: subir R hace **más lento** al RC y **más rápido** al RL.

10.7.6 Entrada cero y estado cero: la otra forma de partir el problema

La Ecuación 34 parte el problema por **instantes** —dónde arranca, dónde termina—. Hay otra partición, que parte por **causas**, y es la que hace falta para entender el Módulo 12.

DEFINICION — LAS DOS RESPUESTAS

Como el circuito es lineal, vale superposición, y las causas son dos: la energía almacenada y las fuentes. Se resuelve una vez con cada una y se suman.

- **Respuesta a entrada cero** (x_{ec}): se apagan las fuentes y responde sólo la energía inicial. Es la respuesta natural.
- **Respuesta a estado cero** (x_{e0}): se ponen las condiciones iniciales en cero y responde sólo la excitación.

$$x(t) = x_{\text{ec}}(t) + x_{\text{e0}}(t) \tag{45}$$

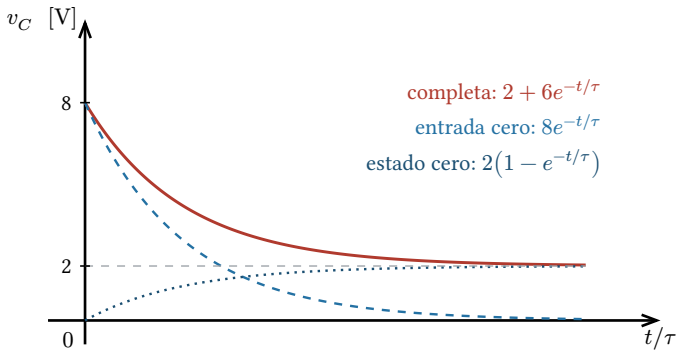


Figura 10: Las dos mitades y su suma, en un RC que arranca en 8 V y termina en 2 V

EJERCICIO RESUELTO 10.6 — UN TRANSITORIO SIN ESCRIBIR LA ECUACIÓN DIFERENCIAL

Un capacitor de 4 µF tiene 8 V justo antes de conmutar. Para $t > 0$ ve una red que, vista desde sus bornes, equivale a un Thévenin de 2 V con $R_{\text{th}} = 25\,\text{k}\Omega$. Se piden $v_C(t)$ y $v_C(0{,}1\ \text{s})$.

Por los tres datos. $v_C(0^+) = 8$ V por continuidad; $v_C(\infty) = 2$ V, que es la tensión de la fuente de Thévenin porque en régimen no circula corriente y no hay caída en R_{th}; y

$$\tau = R_{\text{th}} C = 25 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^{-6} = 0{,}1\ \text{s} \tag{46}$$

$$v_C(t) = 2 + (8-2)e^{-t/0{,}1} = 2 + 6\,e^{-t/0{,}1} \quad [\text{V}] \tag{47}$$

$$v_C(0{,}1\ \text{s}) = 2 + 6 \cdot 0{,}368 = 4{,}21\ \text{V} \tag{48}$$

Por entrada cero y estado cero, para ver que da lo mismo:

$$v_{\text{ec}} = 8\,e^{-t/0{,}1} \qquad v_{\text{e0}} = 2\big(1 - e^{-t/0{,}1}\big) \tag{49}$$

$$v_{\text{ec}} + v_{\text{e0}} = 8e^{-t/\tau} + 2 - 2e^{-t/\tau} = 2 + 6e^{-t/\tau} \quad \checkmark \tag{50}$$

Cuál conviene. Para un problema de conmutación, los tres datos: son tres cuentas de circuito resistivo y no hay que resolver nada dos veces. La partición en entrada cero y estado cero conviene cuando la excitación **no** es constante —un pulso, una rampa, una senoidal— porque ahí el «valor final» no existe y la Ecuación 34 no se puede aplicar.

CUIDADO CON ESTO

Los cinco errores de primer orden, en el orden en que aparecen:

1. Usar $x(0^-)$ como si fuera el valor final. Son los dos extremos del transitorio, no el mismo número.
2. Calcular R_{th} sin anular bien las fuentes, o anulando también las dependientes.
3. Aplicar el modelo de continua —capacitor abierto, inductor en corto— **durante** el transitorio.
4. Olvidar el signo de $[x(0^+) - x(\infty)]$. Si el valor final es **menor** que el inicial, ese corchete es negativo y la exponencial baja; escribirlo al revés da una curva que sube y se va del gráfico.
5. Confundir τ con el tiempo total de establecimiento. τ es **una** constante; el transitorio dura unos 5τ.

EN EL LABORATORIO

Medir τ en el osciloscopio, sin fórmulas. Se excita la serie R–C con una onda cuadrada de un generador, de período mucho mayor que 5τ para que cada flanco sea un escalón completo. En la pantalla, cada semiciclo dibuja la Ecuación 34.

1. Medir la amplitud total del salto, Δ.
2. Buscar el instante en que la curva llegó al 63,2% del salto en la subida, o al 36,8% del valor inicial en la bajada. Ese tiempo **es** τ.
3. Contrastar con RC medido con el multímetro. Una diferencia del orden del 10% es normal (tolerancia del capacitor); una del 50% es un error de medición o un componente mal identificado.
4. Despejar el valor que no se conoce: $C = \tau / R$ es la forma más práctica de medir un capacitor sin capacímetro.

Dos cuidados. La punta del osciloscopio agrega su propia capacidad —del orden de 100 pF, más el cable— y su resistencia de entrada de 1 MΩ queda en paralelo con el circuito: en un RC de valores altos, el instrumento cambia lo que está midiendo. Y la resistencia de salida del generador (típicamente 50 Ω) se suma a R: en un RC de pocos ohm, hay que contarla.

10.8 Circuitos de segundo orden

Con **dos** elementos almacenadores que no se pueden reducir a uno (típicamente una L y una C) la ecuación es de segundo orden y aparece algo nuevo: la posibilidad de que el circuito **oscile**.

La razón física es que ahora hay dos depósitos de energía que pueden intercambiársela: la bobina le pasa la suya al capacitor, el capacitor se la devuelve, y el resistor le saca un poco en cada vuelta. Si el resistor saca poco, el intercambio dura muchas vueltas y se ve una oscilación; si saca mucho, no llega a haber ni una vuelta completa.

10.8.1 La ecuación

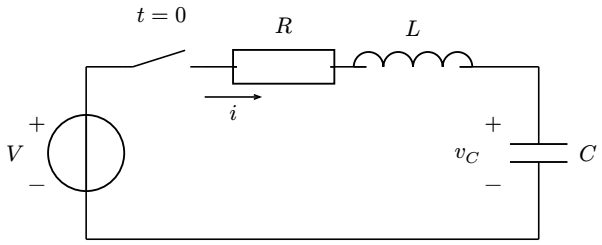


Figura 11: RLC serie conmutado: el circuito de segundo orden del módulo

Para el RLC serie, LKT sobre la malla con v_C como incógnita, usando $i = C\ \mathrm{d}v_C/\,\mathrm{d}t$:

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 v_C}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} + v_C = V \tag{51}$$

Dividiendo por LC y ordenando en la forma canónica:

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_C}{\mathrm{d}t^2} + 2\alpha\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 v_C = \omega_0^2 V \tag{52}$$

DEFINICION — LOS DOS PARÁMETROS QUE GOBIERNAN TODO

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad [\mathrm{rad/s}] \qquad \text{frecuencia natural no amortiguada} \tag{53}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad [\mathrm{s^{-1}}] \qquad \text{coeficiente de amortiguamiento (serie)} \tag{54}$$

ω_0 es la pulsación a la que el circuito oscilaría **si no hubiera resistencia**, y no depende de R: es el intercambio puro entre L y C. α mide con qué rapidez se apaga esa oscilación, y su unidad, $\mathrm{s^{-1}}$, se llama **neper por segundo**, por John Napier, el de los logaritmos: es el mismo neper de la atenuación.

El cociente $\zeta = \alpha/\omega_0$ es el **factor de amortiguamiento**, adimensional, y es el único número que decide la forma de la respuesta. Su inverso, hasta un factor 2, es el **factor de mérito**: $Q = \omega_0/(2\alpha) = 1/(2\zeta)$. La letra ζ es la zeta griega, y la Q es por **quality**.

Las raíces de la ecuación característica $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$ son

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \tag{55}$$

y el signo de lo que hay bajo la raíz define los tres casos. La variable s es la **frecuencia compleja**, y se mide también en $\mathrm{s^{-1}}$: su parte real es la velocidad a la que decae el modo, y su parte imaginaria, la velocidad a la que oscila.

10.8.2 El RLC paralelo: la misma ecuación, otro α

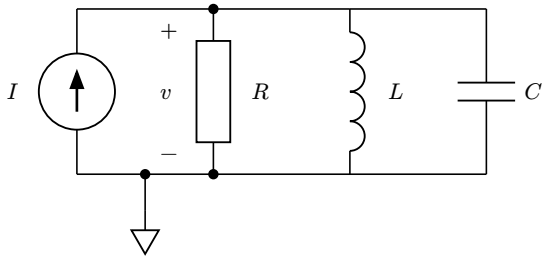


Figura 12: RLC paralelo, excitado por una fuente de corriente

Es el dual exacto. Se escribe LKC en el nodo de arriba, con v como incógnita y $i_L = (1/L)\int v\,\mathrm{d}t$:

$$C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{v}{R} + \frac{1}{L}\int v\,\mathrm{d}t = I \tag{56}$$

y derivando una vez para sacarse la integral de encima, se llega a la misma forma canónica de la Ecuación 52 con

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \alpha = \frac{1}{2RC} \tag{57}$$

> **CUIDADO CON ESTO**
>
> **La ω_0 es la misma y la α no.** Y no sólo cambia la fórmula: cambia el **sentido**. En el serie, $\alpha = R/2L$ crece con R: más resistencia amortigua más. En el paralelo, $\alpha = 1/2RC$ **decrece** con R: más resistencia amortigua **menos**, porque una resistencia grande en paralelo es un camino que casi no conduce, y por ahí casi no se pierde energía.
>
> Antes de escribir α, hay que decidir si el circuito es serie o paralelo **visto desde los elementos almacenadores**, no por cómo está dibujado. Confundir las dos fórmulas da un resultado que parece razonable y clasifica el régimen al revés.

10.8.3 Los tres casos

Caso	Condición	Raíces	Cómo se ve
Sobreamortiguado	$\alpha > \omega_0$ ($\zeta > 1$)	dos reales distintas	llega despacio, sin pasarse
Crítico	$\alpha = \omega_0$ ($\zeta = 1$)	una real doble	lo más rápido posible sin pasarse
Subamortiguado	$\alpha < \omega_0$ ($\zeta < 1$)	complejas conjugadas	se pasa y oscila, amortiguándose

Tabla 4: Los tres regímenes de un circuito de segundo orden

Y la forma de la respuesta natural, en cada caso:

Caso	Respuesta natural	Las dos constantes
Sobreamortiguado	$x_n = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$	A_1, A_2
Crítico	$x_n = (D_1 t + D_2) e^{-\alpha t}$	D_1, D_2
Subamortiguado	$x_n = e^{-\alpha t}(B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t)$	B_1, B_2

Tabla 5: Las tres formas, cada una con dos constantes por determinar

En el caso crítico la raíz es doble, y una sola exponencial no alcanza para dos condiciones iniciales: la segunda solución independiente lleva el factor t adelante. En el subamortiguado la respuesta es una senoide dentro de una envolvente exponencial:

$$v(t) = V_\infty + e^{-\alpha t}(B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t), \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \tag{58}$$

donde ω_d es la **frecuencia de oscilación amortiguada**, siempre menor que ω_0.

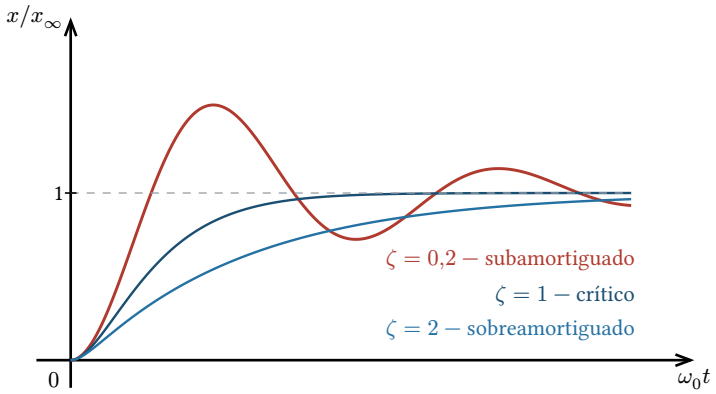


Figura 13: Los tres regímenes, normalizados: el mismo escalón y la misma ω_0

10.8.4 Las dos constantes: de dónde salen

Un circuito de segundo orden necesita **dos** condiciones iniciales, y ahí se traba la mitad de los ejercicios. Las dos existen siempre y son las dos variables de estado.

DEFINICION — LAS DOS CONDICIONES, Y CÓMO SE USAN

Las dos que se leen directo del circuito son $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ y $v_C(0^+) = v_C(0^-)$. Pero la solución está escrita para **una** variable x, así que hacen falta $x(0^+)$ y $\dot{x}(0^+) = \mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t$ evaluada en 0^+.

- Si la incógnita es v_C: $v_C(0^+)$ sale por continuidad, y la derivada sale de la relación del capacitor,

$$\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t}\Big|_{0^+} = \frac{i_C(0^+)}{C} \tag{59}$$

  donde $i_C(0^+)$ se obtiene resolviendo el circuito resistivo de 0^+.
- Si la incógnita es i_L: $i_L(0^+)$ sale por continuidad, y

$$\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\Big|_{0^+} = \frac{v_L(0^+)}{L} \tag{60}$$

  con $v_L(0^+)$ del mismo circuito resistivo, escribiendo una LKT.

Recién con esos dos números se plantea el sistema de dos ecuaciones que da las dos constantes de la tabla anterior.

10.8.5 Qué se mide en la pantalla

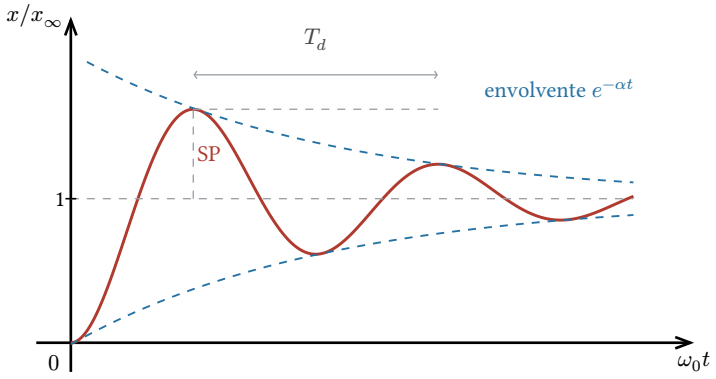


Figura 14: El subamortiguado con lupa: de dónde salen los tres números que se miden

DEFINICION — LOS TRES NÚMEROS DEL RÉGIMEN SUBAMORTIGUADO

Sobrepico. Cuánto se pasa la respuesta del valor final, en fracción del salto:

$$\mathrm{SP} = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{61}$$

Depende **sólo** de ζ: dos circuitos con la misma ζ y ω_0 distintas se pasan lo mismo, y tardan tiempos distintos en hacerlo.

Período amortiguado. El tiempo entre dos picos consecutivos del mismo signo:

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} \tag{62}$$

Se mide con los cursores del osciloscopio y de ahí sale ω_d directamente.

La envolvente. Los picos caen sobre la curva $e^{-\alpha t}$. Tomando dos picos separados un período, el cociente de sus alturas sobre el valor final da α:

$$\alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{x_1 - x_\infty}{x_2 - x_\infty} \tag{63}$$

Ese logaritmo se llama **decremento logarítmico**, y con α y ω_d medidos queda determinado todo: $\omega_0 = \sqrt{\alpha^2 + \omega_d^2}$ y $\zeta = \alpha/\omega_0$.

IDEA CLAVE

Las dos mediciones anteriores son el camino inverso del cálculo, y son la forma honesta de contrastar: se calcula α y ω_d a partir de R, L y C; se los **mide** sobre la pantalla con el período y el decremento; y recién si los dos pares coinciden se puede decir que el modelo describe al circuito. Mirar la forma de la curva y decir «parece subamortiguada» no es una verificación: un sobreamortiguado con dos raíces muy distintas y un subamortiguado de Q bajo se parecen bastante a ojo.

10.8.6 Diseño inverso: elegir el amortiguamiento

Hasta acá el circuito estaba dado y se preguntaba cómo responde. La pregunta de diseño va al revés: se quiere una respuesta y hay que elegir el componente.

Fijados L y C, la ω_0 ya quedó determinada y lo único libre es R. Pidiendo $\alpha = \omega_0$ sale la resistencia que pone al circuito justo en el borde:

$$\text{serie}: \quad R_{\text{crít}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \qquad \text{paralelo}: \quad R_{\text{crít}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{64}$$

Las dos salen de despejar R en la Ecuación 54 y en la Ecuación 57 igualadas a $1/\sqrt{LC}$, y son **inversas** una de la otra: en el serie hay que subir R para amortiguar, en el paralelo hay que bajarla.

CUIDADO CON ESTO

El $R_{\text{crít}}$ calculado es el del modelo ideal. En el circuito real hay que sumarle la resistencia del bobinado de la L y la ESR del capacitor, que están **en serie** con ellos siempre: un RLC serie diseñado justo en el borde va a resultar levemente sobreamortiguado, y uno paralelo, levemente subamortiguado. Un diseño que dependa de estar exactamente en el crítico no es un diseño: la tolerancia de un capacitor electrolítico alcanza sola para cruzar el borde.

EJERCICIO RESUELTO 10.7 — UN RLC SERIE, EN SUS TRES REGÍMENES

$L = 10$ mH y $C = 1\mu F$ fijos; se cambia solo R.

Frecuencia natural (no depende de R):

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-8}}} = 10^4 \text{ rad/s} \quad \rightarrow \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1592 \text{ Hz} \tag{65}$$

La resistencia crítica, con la Ecuación 64:

$$R_{\text{crít}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{10\cdot 10^{-3}}{1\cdot 10^{-6}}} = 2\cdot 100 = 200\Omega \tag{66}$$

Caso A — $R = 500\Omega$: $\alpha = 500/0{,}02 = 25000 > \omega_0$. **Sobreamortiguado**. Raíces reales: $s_1 = -2087$, $s_2 = -47913$ s⁻¹. La respuesta es la suma de dos exponenciales; la lenta ($\tau = 479\mu s$) domina, y a los pocos microsegundos la rápida ya no existe.

Caso B — $R = 200\Omega$: $\alpha = 10^4 = \omega_0$. **Crítico**. Es el borde: llega al valor final lo más rápido que se puede sin pasarse ni un volt.

Caso C — $R = 40\Omega$: $\alpha = 2000 < \omega_0$. **Subamortiguado**.

$$\omega_d = \sqrt{(10^4)^2 - 2000^2} = \sqrt{9{,}6\cdot 10^7} = 9798 \text{ rad/s} \quad\rightarrow\quad f_d = 1559 \text{ Hz} \tag{67}$$

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = 0{,}2 \quad\rightarrow\quad \text{SP} = e^{-\pi\cdot 0{,}2/\sqrt{1-0{,}04}} = e^{-0{,}641} = 0{,}53 \tag{68}$$

Es decir, la tensión sobre el capacitor **se pasa un 53%** del valor final antes de volver, y sigue oscilando a 1559 Hz mientras la envolvente e^{-2000t} la apaga con $\tau = 500\mu s$. El período amortiguado es $T_d = 2\pi/\omega_d = 641\mu s$, y su factor de mérito, $Q = 1/(2\cdot 0{,}2) = 2{,}5$.

Qué se hace con esto. En una fuente conmutada o en un control, se busca $\zeta \approx 0{,}7$: es el compromiso clásico entre velocidad y sobrepico (unos 4 % de sobrepico). En un filtro o un oscilador se busca lo contrario, ζ chiquísimo y Q alto, que es justamente la resonancia del Módulo 11.

EJERCICIO RESUELTO 10.8 — UN CRÍTICO, CON SUS DOS CONSTANTES DETERMINADAS

Un RLC **paralelo** con $L = 50$ mH, $C = 0{,}2$ µF, y las condiciones iniciales $v_C(0^-) = 20$ V e $i_L(0^-) = 30$ mA. Se pide el R que lo hace críticamente amortiguado y la expresión de $v_C(t)$ en la respuesta natural.

La resistencia, con la Ecuación 64 del paralelo:

$$R_{\text{crít}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{0{,}050}{2\cdot 10^{-7}}} = \frac{1}{2}\sqrt{250000} = 250\Omega \tag{69}$$

Control: $\alpha = 1/(2RC) = 1/(2\cdot 250\cdot 2\cdot 10^{-7}) = 10^4$ s⁻¹, y $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{0{,}050\cdot 2\cdot 10^{-7}} = 10^4$ rad/s. Iguales: es el crítico. ✓

La forma, de la tabla de los tres casos:

$$v_C(t) = (D_1 t + D_2)e^{-\alpha t} \tag{70}$$

Primera condición — la tensión no salta:

$$v_C(0^+) = 20 \text{ V} \quad\rightarrow\quad D_2 = 20 \tag{71}$$

Segunda condición — la derivada. En un nodo con las tres ramas en paralelo y sin fuente, la LKC en 0^+ da $i_C = -(i_L + i_R)$:

$$i_C(0^+) = -\left(i_L(0^+) + \frac{v_C(0^+)}{R}\right) = -\left(0{,}030 + \frac{20}{250}\right) = -0{,}110 \text{ A} \tag{72}$$

$$\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t}\Big|_{0^+} = \frac{i_C(0^+)}{C} = \frac{-0{,}110}{2\cdot 10^{-7}} = -5{,}5\cdot 10^5 \text{ V/s} \tag{73}$$

Despejar D_1. Derivando la forma y evaluando en $t = 0$:

$$\dot{v}_C(0^+) = D_1 - \alpha D_2 \quad\rightarrow\quad D_1 = -5{,}5\cdot 10^5 + 10^4\cdot 20 = -3{,}5\cdot 10^5 \tag{74}$$

El resultado, con t en segundos:

$$v_C(t) = \left(20 - 3{,}5\cdot 10^5\, t\right) e^{-10^4 t} \quad [\text{V}] \tag{75}$$

Los controles. En $t = 0$ da 20 V ✓. Cruza el cero en $t = 20/(3{,}5 \cdot 10^5) = 57\mu s$, se hace negativa, alcanza un mínimo y vuelve a cero desde abajo: **una sola cruzada por cero**, que es lo máximo que puede hacer un crítico. Si la simulación mostrara dos cruces, el circuito no sería crítico y habría que revisar R.

10.9 Los componentes reales

Todo lo anterior es el modelo ideal, y la guía de la cátedra pide una segunda pasada con los parásitos puestos. No es un ejercicio de purista: hay circuitos donde el parásito manda.

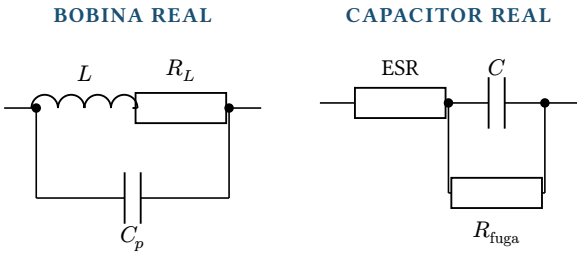


Figura 15: Lo que hay adentro de una bobina y de un capacitor de verdad

Parásito	Qué es	Qué arruina
R_L (DCR)	Resistencia del alambre del bobinado. **DC Resistance**. Está siempre **en serie** con L y se mide con el óhmetro.	Una descarga «sin resistencia» igual se apaga, con $\tau = L/R_L$. Y en un RLC serie, R_L se suma a R y corre el punto crítico.
C_p	Capacidad entre espiras, en **paralelo** con la bobina.	Por encima de su frecuencia de autorresonancia, la bobina se comporta como capacitor. Es el límite superior de uso de una L.
ESR	**Equivalent Series Resistance**: la resistencia del dieléctrico, las láminas y los terminales, en **serie** con C.	Es la que calienta un capacitor de filtro y la que lo hace fallar. En un RLC serie se suma a R igual que R_L.
ESL	**Equivalent Series Inductance**: la inductancia de los terminales y el bobinado interno.	Le pone piso al tiempo de respuesta de un capacitor de desacople.
R_{fuga}	Resistencia finita del dieléctrico, en **paralelo** con C.	Un capacitor cargado y desconectado se descarga solo, con $\tau = R_{\text{fuga}}C$. En un electrolítico eso son minutos.
R_{out}	Resistencia de salida de la fuente o del generador (50 Ω típicos).	Se suma a la R del circuito y alarga τ sin que nadie la haya puesto.

Tabla 6: Los parásitos que hay que sumar en la segunda pasada

IDEA CLAVE

Cuál domina se decide comparando, no suponiendo. La pregunta útil es siempre la misma: ¿cuánto vale el parásito **comparado con** el elemento del circuito que está en el mismo lugar? Un ESR de 0,5 Ω es despreciable frente a una R de 500 Ω y es **el** elemento dominante frente a una de 0,1 Ω. Por eso la segunda pasada de la guía se hace con números, y por eso hay que declarar los valores supuestos cuando no se tiene la hoja de datos.

MODULO 11

Fasores y régimen permanente senoidal

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Convertir un circuito de alterna en un circuito de continua con números complejos: escribir el fasor de cualquier senoidal, calcular impedancias, y reutilizar **sin cambios** todo lo aprendido en los módulos 7 a 9 —serie, paralelo, divisores, nodos, mallas, Thévenin, superposición—. Además: calcular potencia activa, reactiva y aparente, corregir el factor de potencia con un capacitor, y entender la resonancia y el factor de mérito Q.

El Módulo 10 mostró que con capacitores e inductores hay que resolver ecuaciones diferenciales. Si eso hubiera que hacerlo cada vez, la ingeniería eléctrica sería impracticable, y los ingenieros, gente muy cansada. La salida es una idea del siglo XIX —de Charles Steinmetz— y es una de las más rentables de toda la disciplina: **en régimen permanente senoidal, la ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica con números complejos**.

11.1 El punto de partida

Si un circuito lineal se excita con una senoidal de frecuencia ω y se espera lo suficiente (los 5τ del Módulo 10), el transitorio se apaga y **todas** las tensiones y corrientes del circuito son senoidales de **la misma frecuencia** ω. Solo pueden diferir en dos cosas: la **amplitud** y la **fase**.

IDEA CLAVE

Esa es toda la observación. Como la frecuencia es un dato conocido y común a todo el circuito, no hace falta arrastrarla: alcanza con llevar la cuenta de amplitud y fase. Dos números por señal. Y dos números son exactamente lo que es un número complejo: la matemática tenía la valija hecha desde hacía rato, esperando que alguien la usara.

11.2 El fasor

Se usa la identidad de Euler, $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$, para escribir la senoidal como la parte real de una exponencial compleja:

$$v(t) = V_m\cos(\omega t+\varphi) = \mathrm{Re}\{V_m e^{j(\omega t+\varphi)}\} = \mathrm{Re}\left\{\underbrace{V_m e^{j\varphi}}_{\text{el fasor}}\cdot e^{j\omega t}\right\} \tag{1}$$

DEFINICION — FASOR

El **fasor** de una senoidal es el número complejo que guarda su amplitud y su fase:

$$\overline{V} = V_m e^{j\varphi} = V_m\angle\varphi \tag{2}$$

El factor $e^{j\omega t}$ se deja de escribir porque es común a todo el circuito y se cancela en todas las ecuaciones.

Convenio de este apunte: el fasor va en **valor de pico**. Su módulo es la amplitud V_m —lo que se lee en la pantalla del osciloscopio—, no el valor eficaz. Es el convenio de los cuatro libros de la cátedra de Teoría de Circuitos.

El laboratorio trabaja en eficaz, porque es lo que marca el multímetro en CA. La conversión entre las dos formas está publicada entera en la sección **Convenciones y notación**, al frente del apunte. En dos líneas: $V_{\text{ef}} = V_m/\sqrt{2}$, las impedancias y las ganancias no cambian —son cocientes— y el precio del convenio es un factor $1/2$ en las potencias, que aparece en la sección 11.4 y en ningún otro lado.

11.2.1 Por qué esto funciona

La propiedad que hace todo el trabajo es una sola: **derivar en el tiempo equivale a multiplicar por $j\omega$**.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[V_m e^{j(\omega t+\varphi)}\right] = j\omega \cdot V_m e^{j(\omega t+\varphi)} \tag{3}$$

Y por lo tanto integrar equivale a dividir por $j\omega$. Con eso, cualquier ecuación íntegro-diferencial del circuito se vuelve algebraica. El factor j no es un artificio de cálculo: multiplicar por $j = 1\angle 90°$ es **rotar 90 grados**, que es exactamente lo que la derivada le hace a una senoidal.

11.3 Impedancia

Aplicando la Ecuación 3 a las tres relaciones constitutivas:

Elemento	Relación	Impedancia $\overline{Z}$	Módulo	Qué hace la fase
Resistor	$v = Ri$	R	R	nada: v e i en fase
Inductor	$v = L\ \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$	$j\omega L$	$X_L = \omega L$	la tensión **adelanta** 90°
Capacitor	$i = C\ \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	$1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$	$X_C = 1/(\omega C)$	la tensión **atrasa** 90°

Tabla 1: Impedancia de los tres elementos pasivos

DEFINICION — IMPEDANCIA Y ADMITANCIA

$$\overline{Z} = \frac{\overline{V}}{\overline{I}} = R + jX \quad [\text{ohm}] \qquad \overline{Y} = \frac{1}{\overline{Z}} = G + jB \quad [\text{siemens}] \tag{4}$$

R es la **resistencia**, X la **reactancia**, G la **conductancia** y B la **susceptancia**. En forma polar, $\overline{Z} = |Z|\ \angle\theta$ con

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \qquad \theta = \arctan\left(\frac{X}{R}\right) \tag{5}$$

El ángulo θ **es** el desfasaje entre la tensión y la corriente. Si $X > 0$ la carga es **inductiva** y la corriente atrasa; si $X < 0$ es **capacitiva** y la corriente adelanta.

CUIDADO CON ESTO

$\overline{Y} = 1/\overline{Z}$ vale para el **complejo entero**, pero $G \neq 1/R$ y $B \neq 1/X$ salvo en los casos triviales. Racionalizando:

$$\overline{Y} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} \quad \rightarrow \quad G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = \frac{-X}{R^2 + X^2} \tag{6}$$

Invertir por separado es un error frecuente y siempre da mal.

11.3.1 La regla de oro del método

IDEA CLAVE

Con impedancias, **todas las herramientas de los módulos 7, 8 y 9 valen sin ninguna modificación**, cambiando R por $\overline{Z}$ y trabajando con números complejos:

- LKC y LKT valen para los fasores.
- Serie: $\overline{Z}_{\text{eq}} = \sum \overline{Z}_k$. Paralelo: $1/\overline{Z}_{\text{eq}} = \sum 1/\overline{Z}_k$.
- Divisor de tensión y de corriente: idénticos.
- Análisis nodal ($\boldsymbol{YV} = \boldsymbol{I}$) y de mallas ($\boldsymbol{ZI} = \boldsymbol{V}$): idénticos, con matrices complejas.
- Superposición, transformación de fuentes, Thévenin, Norton, Millman: idénticos.

Esto es lo que justifica haber puesto tanto trabajo en el apunte antes de llegar acá. No hay una teoría de alterna aparte: hay **la misma teoría**, con otro cuerpo numérico.

CUIDADO CON ESTO

La única condición es que **toda** el circuito trabaje a la misma frecuencia. Si hay fuentes de frecuencias distintas, no se pueden sumar sus fasores: hay que resolver un circuito por frecuencia —con la impedancia recalculada en cada una— y sumar las respuestas **en el tiempo**, por superposición. Sumar fasores de frecuencias distintas es sumar pesos con dólares: la cuenta da un número, y el número no significa nada. Eso es exactamente lo que hace falta para las señales poliarmónicas del Módulo 12.

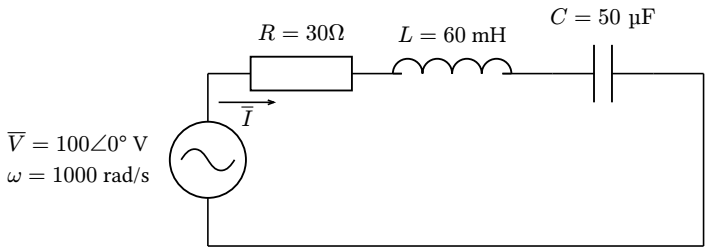


Figura 1: RLC serie en régimen permanente senoidal

EJERCICIO RESUELTO 11.1 — RLC SERIE: IMPEDANCIA, CORRIENTE Y EL DIAGRAMA FASORIAL

$R = 30\Omega$, $L = 60$ mH, $C =$ "50 µF", $\omega = 1000$ rad/s, alimentado con $v(t) = 100\cos(1000t)$ V. En valor de pico, que es el convenio de esta parte, eso es $\overline{V} = 100\angle 0°$ V.

1. Reactancias.

$$X_L = \omega L = 1000 \cdot 0{,}06 = 60\Omega \qquad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 20\Omega \tag{7}$$

2. Impedancia total (los tres en serie, así que se suman):

$$\overline{Z} = 30 + j60 - j20 = 30 + j40\Omega \tag{8}$$

$$|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\Omega \qquad \theta = \arctan\left(\frac{40}{30}\right) = 53{,}13° \tag{9}$$

$$\overline{Z} = 50\angle 53{,}13°\,\Omega \tag{10}$$

Reactancia positiva: la carga es **inductiva**, la corriente atrasa 53,13°.

3. Corriente.

$$\overline{I} = \frac{\overline{V}}{\overline{Z}} = \frac{100\angle 0°}{50\angle 53{,}13°} = 2\angle -53{,}13°\ \text{A} \tag{11}$$

4. Tensión sobre cada elemento. En serie la corriente es común, así que cada tensión es $\overline{I}$ por su impedancia:

$$\overline{V}_R = 2 \cdot 30 = 60\angle -53{,}13°\ \text{V} \tag{12}$$

$$\overline{V}_L = 2 \cdot 60\angle 90° = 120\angle 36{,}87°\ \text{V} \tag{13}$$

$$\overline{V}_C = 2 \cdot 20\angle -90° = 40\angle -143{,}13°\ \text{V} \tag{14}$$

5. El resultado que sorprende. $\overline{V}_L = 120$ V es **mayor que los 100 V de la fuente**. No hay error ni violación de nada: $\overline{V}_L$ y $\overline{V}_C$ están en contrafase y se restan. Su suma vale $120 - 40 = 80$ V, y como esa suma es perpendicular a $\overline{V}_R$:

$$|\overline{V}| = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100\ \text{V} \quad \checkmark \tag{15}$$

En alterna las tensiones se suman como vectores, no como números. Un voltímetro puesto sobre el inductor de un circuito serie puede marcar más que la línea, y eso es correcto. Es la misma razón por la que en resonancia (sección 11.6) aparecen sobretensiones peligrosas.

6. Diagrama fasorial. Tomando $\overline{I}$ como referencia horizontal: $\overline{V}_R$ va con ella, $\overline{V}_L$ 90° adelantada, $\overline{V}_C$ 90° atrasada, y $\overline{V}$ cierra el polígono.

7. Las potencias, con el factor $1/2$ del convenio (sección 11.4):

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos\theta = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 2 \cdot 0{,}6 = 60 \text{ W} \tag{16}$$

$$Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin\theta = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 2 \cdot 0{,}8 = 80 \text{ VAr} \tag{17}$$

$$S = \frac{1}{2} V_m I_m = 100 \text{ VA} \quad \rightarrow \quad \sqrt{60^2 + 80^2} = 100 \quad \checkmark \tag{18}$$

8. La verificación por el segundo camino. Toda la potencia activa la disipa R, y la corriente eficaz vale $I_{\text{ef}} = 2/\sqrt{2} = 1{,}414$ A:

$$P_R = I_{\text{ef}}^2 R = 1{,}414^2 \cdot 30 = 2 \cdot 30 = 60 \text{ W} \quad \checkmark \tag{19}$$

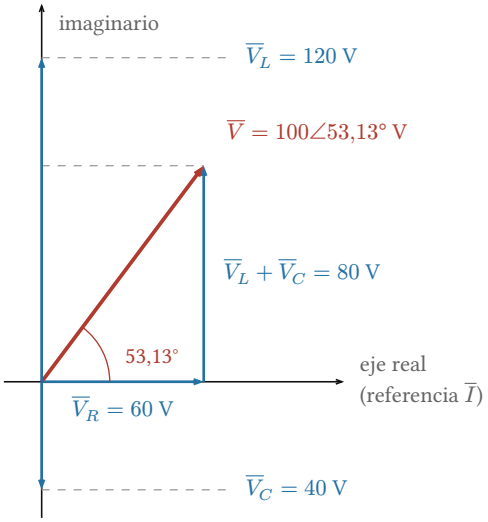
$$Q = I_{\text{ef}}^2 (X_L - X_C) = 2 \cdot 40 = 80 \text{ VAr} \quad \checkmark \tag{20}$$

Y por el tercer camino, en eficaz, con $V_{\text{ef}} = 70{,}71$ V:

$$P = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos\theta = 70{,}71 \cdot 1{,}414 \cdot 0{,}6 = 60 \text{ W} \quad \checkmark \tag{21}$$

Los tres coinciden, que es exactamente lo que promete la tabla de equivalencia de la sección de convenciones.

9. Cómo se vería esto medido. Todos los números de los pasos 1 a 6 están en **pico**. Un multímetro en CA sobre la fuente marcaría $100/\sqrt{2} = 70{,}7$ V, y sobre el inductor $120/\sqrt{2} = 84{,}9$ V. El osciloscopio, en cambio, mostraría 100 V y 120 V de amplitud. Los dos instrumentos tienen razón: la relación $120/100$ es la misma en las dos escalas, y es lo único que el circuito determina.



$\overline{V}_L$ y $\overline{V}_C$ están en contrafase: su suma vale $120 - 40 = 80$ V y queda perpendicular a $\overline{V}_R$. Por eso $\sqrt{60^2 + 80^2} = 100$ V, y por eso 120 V sobre el inductor conviven con 100 V de fuente.

Figura 2: Diagrama fasorial del ejercicio, con $\overline{I}$ como referencia

11.4 Potencia en alterna

La potencia instantánea de una carga con $v = V_m \cos\omega t$ e $i = I_m \cos(\omega t - \theta)$ vale, usando la identidad del producto de cosenos:

$$p(t) = vi = \frac{V_m I_m}{2} [\cos\theta + \cos(2\omega t - \theta)] \tag{22}$$

Tiene **dos** partes, y esa es la clave de todo:

- un término **constante**, $(V_m I_m/2)\cos\theta$, que es lo que realmente se consume — y ahí está a la vista, en la deducción misma, el factor $1/2$ del convenio de pico: la potencia media es la mitad del producto de las dos amplitudes;
- un término que **oscila al doble de la frecuencia** con valor medio cero: energía que va y viene entre la fuente y los elementos reactivos sin consumirse jamás.

DEFINICION — LAS TRES POTENCIAS Y EL FACTOR DE POTENCIA

Con los fasores en valor de pico, V_m e I_m las dos amplitudes y θ el ángulo de la impedancia:

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos\theta \quad [\text{W, watt}] \qquad \text{potencia activa} \tag{23}$$

$$Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin\theta \quad [\text{VAr}] \qquad \text{potencia reactiva} \tag{24}$$

$$S = \frac{1}{2} V_m I_m \quad [\text{VA}] \qquad \text{potencia aparente} \tag{25}$$

$$\overline{S} = \frac{1}{2}\overline{V}\,\overline{I}^{*} = P + jQ \qquad \text{potencia compleja} \tag{26}$$

El $1/2$ es el precio del convenio de pico y no aparece en ninguna otra fórmula del módulo. En valor **eficaz** las mismas cuatro se escriben sin él —$P = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos\theta$, y así las demás— porque $V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} = \left(V_m/\sqrt{2}\right)\left(I_m/\sqrt{2}\right) = V_m I_m/2$: es el mismo número escrito de dos maneras, no dos potencias distintas.

El **factor de potencia**

$$\text{f.d.p.} = \cos\theta = \frac{P}{S} \tag{27}$$

no depende del convenio, porque es un cociente y el $1/2$ se cancela. Se aclara siempre si es **en atraso** (carga inductiva, $Q > 0$) o **en adelanto** (capacitiva, $Q < 0$), porque el coseno no distingue el signo.

Como P, Q y S forman un triángulo rectángulo:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \qquad \tan\theta = \frac{Q}{P} \tag{28}$$

IDEA CLAVE

La potencia reactiva Q **no se consume**: su valor medio es cero. Va y viene como un mensaje reenviado en un grupo: no le sirve a nadie y ocupa lugar igual. Pero **sí circula**, y por lo tanto calienta los cables, ocupa la sección del conductor y satura el transformador exactamente igual que la activa. Por eso la distribuidora la cobra: no cobra energía que no entregó, cobra la infraestructura que tuvo que poner para transportar corriente que no hizo trabajo.

11.4.1 Corrección del factor de potencia

Una carga inductiva (todo lo que tiene bobinado: motores, balastos, transformadores) toma $Q > 0$. Un capacitor en paralelo aporta $Q < 0$: los dos se cancelan parcialmente y la corriente de línea baja. La carga sigue recibiendo la misma P.

Para pasar de $\cos\theta$ a $\cos\theta'$ manteniendo P:

$$Q_C = P(\tan\theta - \tan\theta') \quad \rightarrow \quad C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{ef}}^2} \tag{29}$$

La V_{ef} de la Ecuación 29 no es un descuido del convenio: la tensión de una instalación se conoce y se especifica en eficaz, y la fórmula queda más corta así. En valor de pico es $C = 2Q_C/(\omega V_m^2)$, que es el mismo número — otra vez el $1/2$, y en el único lugar donde tiene que estar.

EJERCICIO RESUELTO 11.2 — CORRECCIÓN DEL COS Φ DE UN MOTOR

Un motor monofásico de $P = 2200$ W trabaja en 220 V, 50 Hz, con $\cos\theta = 0{,}6$ en atraso. Se quiere llevarlo a $\cos\theta' = 0{,}95$.

0. Los datos vienen en eficaz, como en cualquier instalación: 220 V es lo que marca el multímetro y lo que dice la chapa del motor. Por eso todo el ejercicio se hace con la forma eficaz de las fórmulas, sin el $1/2$. Si hiciera falta el fasor de la línea, sería $\overline{V} = 220\sqrt{2}\angle 0° = 311\angle 0°$ V.

1. Estado inicial.

$$S = \frac{P}{\cos\theta} = \frac{2200}{0{,}6} = 3667 \text{ VA} \quad \rightarrow \quad I_{\text{ef}} = \frac{S}{V_{\text{ef}}} = \frac{3667}{220} = 16{,}7 \text{ A} \tag{30}$$

$$\theta = \arccos 0{,}6 = 53{,}13° \quad \rightarrow \quad Q = P\tan\theta = 2200 \cdot 1{,}333 = 2933 \text{ VAr} \tag{31}$$

2. Estado deseado.

$$\theta' = \arccos 0{,}95 = 18{,}19° \quad \rightarrow \quad Q' = P\tan\theta' = 2200 \cdot 0{,}3287 = 723 \text{ VAr} \tag{32}$$

3. El capacitor tiene que aportar la diferencia.

$$Q_C = 2933 - 723 = 2210 \text{ VAr} \tag{33}$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{ef}}^2} = \frac{2210}{2\pi \cdot 50 \cdot 220^2} = \frac{2210}{314{,}16 \cdot 48400} = 145 \text{ µF} \tag{34}$$

4. Qué se ganó.

$$I'_{\text{ef}} = \frac{P}{V_{\text{ef}}\cos\theta'} = \frac{2200}{220 \cdot 0{,}95} = 10{,}5 \text{ A} \tag{35}$$

La corriente de línea bajó de 16,7 A a 10,5 A: un **37 % menos**. Las pérdidas en el cable, que van con I^2, bajaron un 60 %. Y todo eso sin cambiar en nada lo que el motor entrega por el eje.

5. Lo que hay que mirar en la práctica. El capacitor debe soportar la tensión de línea de forma permanente (se especifica en volt de **alterna**, no de continua) y no conviene pasarse: sobrecorregir lleva el factor de potencia al adelanto, que también se penaliza y además puede producir sobretensiones al desconectar la carga.

11.5 Máxima transferencia de potencia en alterna

El teorema del Módulo 9 se generaliza con una vuelta de tuerca. Con $\overline{Z}_{\text{th}} = R_{\text{th}} + jX_{\text{th}}$, la carga que recibe la máxima potencia activa es la **conjugada**:

$$\overline{Z}_L = \overline{Z}_{\text{th}}^{*} = R_{\text{th}} - jX_{\text{th}} \quad \rightarrow \quad P_{L,\text{máx}} = \frac{V_{m,\text{th}}^2}{8R_{\text{th}}} = \frac{V_{\text{ef,th}}^2}{4R_{\text{th}}} \tag{36}$$

La razón es directa: la parte reactiva de la carga **cancela** la de la fuente, dejando un circuito puramente resistivo, y sobre ese circuito vale el resultado del Módulo 9. Si la carga solo puede ser resistiva, el óptimo pasa a ser $R_L = |\overline{Z}_{\text{th}}|$.

El 8 del denominador es el 4 del Módulo 9 multiplicado por el $1/2$ del convenio de pico. Escrita en eficaz, la fórmula es **idéntica** a la de continua, y esa es la mejor comprobación de que el convenio no cambió la física.

11.6 Resonancia

DEFINICION — RESONANCIA

Un circuito está en resonancia cuando su impedancia es **puramente resistiva**: la reactancia inductiva y la capacitiva se cancelan y la corriente queda en fase con la tensión. Ocurre a la frecuencia

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \quad \rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \rightarrow \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{37}$$

Es la misma ω_0 del Módulo 10: la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia son dos vistas del mismo circuito.

	Serie	**Paralelo (tanque)**
En ω_0 la impedancia es	**mínima** ($= R$)	**máxima**
En ω_0 la corriente es	máxima	mínima
Factor de mérito Q	$(\omega_0 L)/R = (1/R)\sqrt{L/C}$	$R/(\omega_0 L) = R\sqrt{C/L}$
Sobre-magnitud	$V_L = V_C = Q \cdot V$ (sobretensión)	$I_L = I_C = Q \cdot I$ (sobrecorriente)
Se usa para	captar / cortar una frecuencia en serie	sintonizar (radio, osciladores)

Tabla 2: Resonancia serie y paralelo

El **ancho de banda** —el rango entre las frecuencias donde la potencia cae a la mitad— vale

$$\mathrm{BW} = \frac{f_0}{Q} \quad [\mathrm{Hz}] \tag{38}$$

de modo que Q mide, a la vez, cuánta sobretensión aparece y **cuán selectivo** es el circuito. Un Q alto es una campana angosta.

EJERCICIO RESUELTO 11.3 — RESONANCIA SERIE Y SOBRETENSIÓN

$L = 10$ mH, $C = 1\mu F$, $R = 40\Omega$ — el mismo circuito del Ejercicio 10.2, ahora visto en frecuencia. Se lo alimenta con $\overline{V} = 10\angle 0°$ V, o sea 10 V **de pico**.

1. Frecuencia de resonancia.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-2}\cdot 10^{-6}}} = \frac{1}{2\pi\cdot 10^{-4}} = 1592 \text{ Hz} \tag{39}$$

2. Factor de mérito.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10^4 \cdot 10^{-2}}{40} = 2{,}5 \tag{40}$$

Que es, como debe ser, $1/(2\zeta)$ con el $\zeta = 0{,}2$ que había dado el Módulo 10.

3. En resonancia. La impedancia es $\overline{Z} = R = 40\Omega$ (las reactancias, ambas de 100 Ω, se cancelan). Entonces

$$I = \frac{10 \text{ V}}{40\Omega} = 0{,}25 \text{ A} \tag{41}$$

$$V_L = I \cdot X_L = 0{,}25 \cdot 100 = 25 \text{ V} = Q \cdot V \quad \checkmark \tag{42}$$

Los tres valores están en pico: 10 V, 0,25 A y 25 V. En eficaz serían 7,07 V, 0,177 A y 17,7 V. La relación $V_L/V = 2{,}5$ es la misma en las dos escalas, porque es un cociente — por eso el factor de mérito se puede leer sin preguntar en qué convenio está escrito el circuito.

Sobre el inductor hay **dos veces y media** la tensión de la fuente. En un circuito de potencia con $Q = 50$ eso son 500 V donde la fuente pone 10, y es una causa real de destrucción de capacitores.

4. Ancho de banda.

$$\mathrm{BW} = \frac{f_0}{Q} = \frac{1592}{2{,}5} = 637 \text{ Hz} \tag{43}$$

El circuito deja pasar, con menos de 3 dB de atenuación, desde unos 1273 Hz hasta unos 1910 Hz. Para sintonizar una emisora de AM harían falta Q de varios cientos.

MODULO 12

Respuesta en frecuencia, diagramas de Bode y filtrado

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir la función de transferencia de un circuito, manejar el decibel sin dudar, trazar a mano el diagrama de Bode de módulo y de fase por asíntotas, diseñar y leer los filtros RC pasa bajos y pasa altos, y entender —vía Fourier— por qué una onda cuadrada se deforma al pasar por un filtro y qué significa eso en el osciloscopio.

El Módulo 11 resuelve el circuito a **una** frecuencia. La pregunta de ingeniería casi nunca es esa: es **qué le pasa al circuito cuando la frecuencia cambia**. Un amplificador de audio tiene que responder igual de 20 Hz a 20 kHz; una fuente tiene que dejar pasar la continua y matar los 100 Hz del rizado; una radio tiene que quedarse con una emisora y rechazar todas las demás, aunque estén al lado y griten más fuerte. Todo eso es **respuesta en frecuencia**.

12.1 La función de transferencia

DEFINICION — FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Es el cociente entre el fasor de salida y el fasor de entrada, como función de la frecuencia:

$$\overline{H}(j\omega) = \frac{\overline{V}_{\text{sal}}}{\overline{V}_{\text{ent}}} = |H(\omega)|\ \angle\varphi(\omega) \tag{1}$$

Es un número complejo **para cada** ω. Su módulo dice cuánto amplifica o atenúa el circuito a esa frecuencia; su argumento, cuánto desfasa. Las dos curvas —módulo y fase contra frecuencia— son la respuesta en frecuencia del circuito.

No depende del convenio de fasores. $\overline{H}$ es un cociente entre dos fasores, así que el $\sqrt{2}$ que separa el valor de pico del eficaz se cancela arriba y abajo: el módulo, la fase, los decibeles, la frecuencia de corte y el ancho de banda dan exactamente lo mismo se haya escrito el circuito en pico —como en este apunte— o en eficaz —como el multímetro—. Todo este módulo se lee igual en las dos escalas; lo único que hay que respetar es no mezclarlas dentro de la misma cuenta.

Como $\overline{H}$ sale de resolver el circuito con impedancias, siempre resulta un cociente de polinomios en $j\omega$. Las raíces del numerador se llaman **ceros** (donde la transferencia se anula) y las del denominador, **polos** (donde se dispararía). Polos y ceros son toda la información: dan las dos curvas sin necesidad de calcular punto por punto.

12.2 El decibel

DEFINICION — DECIBEL

Es una medida **logarítmica** de una relación entre dos potencias:

$$A_{\text{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \tag{2}$$

Como en una misma resistencia $P \propto V^2$, para tensiones o corrientes el factor es 20:

$$A_{\text{dB}} = 20\log_{10}\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \tag{3}$$

El decibel **no** es una unidad: es un cociente. “10 dB” no significa nada por sí solo si no se dice respecto de qué.

IDEA CLAVE

Se usa por tres razones, todas prácticas: convierte productos en sumas (etapas en cascada se **suman** en dB), comprime rangos enormes en números manejables (de 1 a un millón son 0 a 120 dB), y se parece a cómo percibe el oído, que tampoco es lineal: el doble de potencia en el parlante no suena el doble de fuerte, y por eso el vecino nunca está tan conforme como uno.

dB	-20	-6	-3	0	$+6$	$+20$
Relación de tensión	0,1	0,50	0,707	1	2	10
Relación de potencia	0,01	0,25	0,50	1	4	100

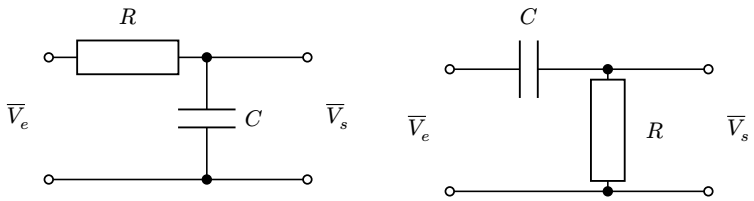
Tabla 1: Los valores de decibel que hay que saber de memoria

CUIDADO CON ESTO

Los -3 dB son el número más usado de toda la electrónica y conviene entender **por qué**: $20\log_{10}\left(1/\sqrt{2}\right) = -3{,}01$ dB, y $1/\sqrt{2}$ en tensión es **la mitad en potencia**. Por eso al punto de -3 dB se lo llama "frecuencia de media potencia", y por eso define el límite del ancho de banda: es donde el circuito ya entrega la mitad de lo que puede.

12.3 Filtro pasa bajos RC

PASA BAJOS: SALIDA SOBRE C PASA ALTOS: SALIDA SOBRE R



Con la salida sobre C: a $f \to 0$ el capacitor es un abierto y $\overline{V}_s = \overline{V}_e$; a $f \to \infty$ es un corto y $\overline{V}_s = 0$. Con la salida sobre R pasa exactamente al revés.

Figura 1: Pasa bajos y pasa altos: el mismo circuito, otra salida

Es un divisor de tensión con impedancias. La salida se toma sobre el capacitor:

$$\overline{H} = \frac{\overline{Z}_C}{R + \overline{Z}_C} = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \tag{4}$$

Definiendo la **frecuencia de corte** como aquella en que la parte real y la imaginaria del denominador se igualan:

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \qquad \to \qquad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{5}$$

la transferencia queda en la forma canónica, y de ella salen módulo y fase:

$$\overline{H} = \frac{1}{1 + j(\omega/\omega_c)} \quad \to \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}}, \quad \varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \tag{6}$$

Frecuencia	$\lvert H\rvert$	en dB	fase	Comportamiento
$\omega \ll \omega_c$	≈ 1	0 dB	$\approx 0°$	pasa entera
$\omega = \omega_c/10$	0,995	$-0{,}04$ dB	$-5{,}7°$	pasa casi entera
$\omega = \omega_c$	0,707	-3 dB	$-45°$	media potencia
$\omega = 10\omega_c$	0,0995	-20 dB	$-84{,}3°$	atenuada 10 veces
$\omega \gg \omega_c$	$\approx \omega_c/\omega$	-20 dB/déc	$-90°$	se apaga

Tabla 2: Comportamiento del pasa bajos de primer orden

IDEA CLAVE

Por encima de ω_c, cada vez que la frecuencia se multiplica por diez la salida se divide por diez: **la pendiente asintótica de un polo simple es —20 dB por década** (equivalentemente, —6 dB por octava). Ese número no depende de R ni de C ni de nada: es la firma de un polo de primer orden, tan reconocible como una letra de médico pero mucho más fácil de leer, y saberlo es lo que permite dibujar Bode sin calcular.

12.4 Filtro pasa altos RC

El mismo circuito con la salida sobre el resistor:

$$\overline{H} = \frac{R}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j(\omega/\omega_c)}{1 + j(\omega/\omega_c)} \tag{7}$$

con la misma $\omega_c = 1/RC$. Ahora $|H| \to 0$ en continua y $\to 1$ en alta frecuencia; la pendiente asintótica por debajo del corte es $+20$ dB/década y la fase va de $+90°$ a $0°$.

EN EL LABORATORIO

El pasa altos RC es el **capacitor de acoplamiento** que aparece en todo amplificador: bloquea la continua del punto de reposo y deja pasar la señal. Elegir su valor es elegir f_c muy por debajo de la frecuencia más baja de interés. Para audio (20 Hz) con una entrada de 10 kΩ: $C > 1/(2\pi \cdot 20 \cdot 10^4) \approx 0{,}8\mu F$; se pone 1 o 2,2 µF y se está tranquilo.

12.5 Diagramas de Bode

DEFINICION — DIAGRAMA DE BODE

Dos gráficos con la frecuencia en escala **logarítmica**:

- **Módulo**: $20\log_{10}|H|$ en dB, en el eje vertical.
- **Fase**: φ en grados, en el eje vertical.

La gracia es que, con esos ejes, los factores se vuelven sumas y **las curvas se aproximan muy bien con rectas** (asíntotas). Se dibujan las rectas, se corrigen tres puntos, y queda.

12.5.1 Las asíntotas de cada factor

Factor	Módulo	Fase
Constante K	recta horizontal en $20\log_{10} K$	$0°$ (o $180°$ si $K<0$)
Polo en el origen, $1/(j\omega)$	recta de -20 dB/déc que pasa por 0 dB en $\omega = 1$	$-90°$ constante
Cero en el origen, $j\omega$	$+20$ dB/déc	$+90°$ constante
Polo simple, $1/(1 + j\omega/\omega_p)$	0 dB hasta ω_p, después -20 dB/déc	de $0°$ a $-90°$
Cero simple, $1 + j\omega/\omega_z$	0 dB hasta ω_z, después $+20$ dB/déc	de $0°$ a $+90°$

Tabla 3: Aporte asintótico de cada factor al diagrama de Bode

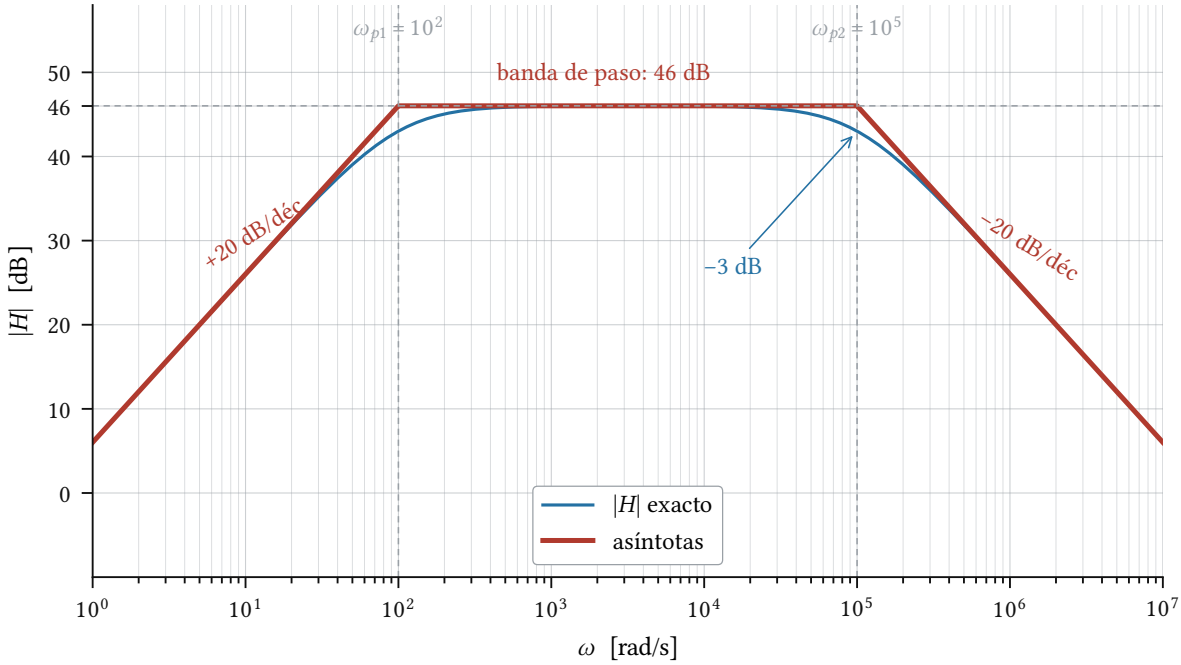
IDEA CLAVE

Las tres correcciones que hay que recordar, que son pocas y se preguntan siempre. En el módulo, la asíntota se equivoca exactamente 3 dB en la frecuencia de quiebre (y menos de 1 dB a una octava de distancia). En la fase, el cambio no es abrupto: se reparte a lo largo de **dos décadas**, desde $\omega_p/10$ hasta $10\omega_p$, pasando por $-45°$ justo en ω_p. La pendiente de esa rampa es $-45°$ por década.

12.5.2 El método, en cuatro pasos

1. Llevar $\overline{H}$ a la forma canónica: producto de factores del tipo K, $(j\omega)^{\pm 1}$ y $(1 + j\omega/\omega_k)^{\pm 1}$.
2. Marcar en el eje logarítmico todas las frecuencias de quiebre (los ω_k).

3. Empezar por la izquierda con la asíntota de baja frecuencia y avanzar: en cada quiebre, **sumar** -20 dB/déc si es polo y $+20$ dB/déc si es cero.
4. Corregir 3 dB en cada quiebre y dibujar la curva suave.



Las asíntotas quiebran en $\omega_{p1} = 10^2$ y $\omega_{p2} = 10^5$ rad/s. La curva exacta va 3 dB por debajo de la asíntota en cada quiebre: ésa es la corrección del cuarto paso del método.

Figura 2: Bode asintótico del amplificador del Ejercicio 12.1

EJERCICIO RESUELTO 12.1 — BODE DE UN AMPLIFICADOR ACOPLADO POR CAPACITOR

Un amplificador tiene

$$\overline{H}(j\omega) = 200 \cdot \frac{j\omega/100}{(1 + j\omega/100)(1 + j\omega/10^5)} \tag{8}$$

1. Identificar los factores. Hay una constante $K = 200$, un cero en el origen (escalado), un polo en $\omega_{p1} = 100$ rad/s y otro en $\omega_{p2} = 10^5$ rad/s.

2. Zona de baja frecuencia ($\omega \ll 100$): el denominador vale 1, así que $|H| \approx 200 \cdot \omega/100 = 2\omega$: una recta de $+20$ dB/década. En $\omega = 1$ rad/s vale $20 \log_{10} 2 = 6$ dB.

3. Banda de paso ($100 \ll \omega \ll 10^5$): el cero y el primer polo se cancelan ($j\omega/100$ arriba y abajo), y el segundo polo todavía no actúa:

$$|H| \approx 200 \quad \rightarrow \quad 20 \log_{10} 200 = 46 \text{ dB} \tag{9}$$

Es la **ganancia de banda media**, y es plana: exactamente lo que se le pide a un amplificador de audio.

4. Zona de alta frecuencia ($\omega \gg 10^5$): entra el segundo polo y la curva cae a -20 dB/década.

5. Los puntos de —3 dB. En $\omega_{p1} = 100$ rad/s y en $\omega_{p2} = 10^5$ rad/s la respuesta vale $46 - 3 = 43$ dB. Entre esas dos frecuencias está el ancho de banda:

$$f_{\text{inf}} = \frac{100}{2\pi} = 15{,}9 \text{ Hz} \qquad f_{\text{sup}} = \frac{10^5}{2\pi} = 15{,}9 \text{ kHz} \tag{10}$$

6. Leer el resultado. De 15,9 Hz a 15,9 kHz: es **exactamente** la banda de audio. El polo de abajo lo pone el capacitor de acoplamiento; el de arriba, las capacidades parásitas del transistor. Diseñar el amplificador es correr esos dos polos hacia afuera hasta que la banda plana cubra lo que hace falta.

7. La fase. Arranca en $+90°$ (por el cero en el origen), baja a $0°$ en la banda de paso —el primer polo cancela el aporte del cero— y termina en $-90°$ arriba de 10^5 rad/s. En banda media la señal sale **en fase**: también eso es lo que se le pide a un amplificador.

12.6 Filtros pasa banda y elimina banda

Poniendo en cascada un pasa altos y un pasa bajos con $f_{c1} \ll f_{c2}$ queda un **pasa banda** de banda ancha. Con un RLC se obtiene uno **sintonizado**, y ahí valen las fórmulas de resonancia del Módulo 11:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \qquad \mathrm{BW} = \frac{f_0}{Q} \qquad f_{1,2} \approx f_0 \pm \frac{\mathrm{BW}}{2} \quad (\text{si } Q \gg 1) \tag{11}$$

CUIDADO CON ESTO

Poner dos etapas RC en cascada **no** duplica la pendiente en el punto de corte sin más: cada etapa **carga** a la anterior y le corre la frecuencia de corte. Dos pasa bajos idénticos de f_c en cascada directa dan una respuesta cuya caída a -3 dB ocurre a $0{,}64 f_c$, no a f_c. Para que las etapas no se carguen entre sí hay que separarlas con un **seguidor** —un amplificador operacional de ganancia 1, Módulo 13—, y ese es justamente uno de los motivos por los que existen los filtros activos.

12.7 Señales poliarmónicas: por qué esto importa

Todo lo anterior se dedujo para una señal senoidal. Las señales reales no lo son. El puente entre ambas cosas es el teorema de Fourier.

DEFINICION — SERIE DE FOURIER

Toda señal periódica de período T y frecuencia $f = 1/T$, razonablemente bien comportada, se puede escribir como una suma de senoidales cuyas frecuencias son **múltiplos enteros** de f:

$$v(t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(2\pi n f t + \varphi_n) \tag{12}$$

V_0 es el valor medio (la componente continua), $n = 1$ es la **fundamental** y $n \geq 2$ son los **armónicos**.

Para la onda cuadrada simétrica de amplitud V, el desarrollo tiene solo armónicos impares y sus amplitudes caen como $1/n$:

$$v_{\text{cuad}}(t) = \frac{4V}{\pi}\left[\sin\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \ldots\right] \tag{13}$$

IDEA CLAVE

Y acá se cierra todo el círculo. Como el circuito es **lineal**, vale superposición (Módulo 9): se puede calcular la respuesta a **cada armónico por separado** —con la impedancia recalculada en su propia frecuencia, porque $\overline{H}$ depende de ω— y sumar las respuestas en el tiempo. El filtro no "deforma" la señal por capricho: le atenúa y le desfasa cada armónico de manera distinta, y la suma ya no da la misma forma.

EJERCICIO RESUELTO 12.2 — POR QUÉ LA CUADRADA SALE REDONDEADA DEL PASA BAJOS

Un pasa bajos RC con $R = 1$ kΩ y $C = 100$ nF recibe una onda cuadrada de 500 Hz y 5 V de amplitud.

1. Frecuencia de corte del filtro.

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 1592 \text{ Hz} \tag{14}$$

2. Qué hay en la cuadrada de 500 Hz. Por la Ecuación 13, armónicos impares en 500, 1500, 2500, 3500 Hz… con amplitudes relativas 1, $1/3$, $1/5$, $1/7$…

3. Qué le hace el filtro a cada uno, con la Ecuación 6:

n	f [Hz]	amplitud relativa	$\lvert H\rvert$	amplitud a la salida
1	500	1,000	0,954	0,954
3	1500	0,333	0,728	0,243
5	2500	0,200	0,537	0,107
7	3500	0,143	0,414	0,059

4. Leer la tabla. La fundamental pasa casi intacta; el séptimo armónico queda en un tercio de lo que era. Como los flancos verticales de una cuadrada están hechos **justamente** de armónicos altos, al recortarlos los flancos se redondean: en pantalla aparece la exponencial del Módulo 10.

5. Los dos lenguajes son el mismo. En el tiempo se dice "el capacitor tarda $\tau = RC$ en cargarse"; en la frecuencia se dice "el filtro atenúa por encima de $f_c = 1/(2\pi RC)$". Son la misma frase:

$$\tau = RC = 100\mu s \qquad f_c = \frac{1}{2\pi\tau} = 1592 \text{ Hz} \tag{15}$$

Un circuito rápido tiene τ chico **y** ancho de banda grande, y las dos cosas están atadas por esa igualdad. De hecho, para un pasa bajos de primer orden, el tiempo de subida del 10 % al 90 % vale $t_r = 2{,}2\tau \approx 0{,}35/f_c$, que es la fórmula que traen impresa los osciloscopios.

MODULO 13

Cuadripolos

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Describir un circuito completo como una caja de cuatro terminales mediante sus parámetros z, y, h o $ABCD$, y saber cuál conviene en cada caso; reconocer los parámetros h como el modelo lineal del transistor del Módulo 6; y saber cuándo la conexión de dos cuadripolos en cascada se puede resolver multiplicando matrices y cuándo no.

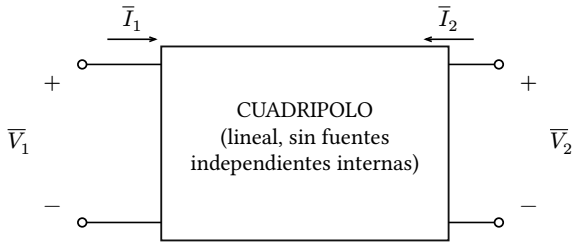
La idea que gobierna este módulo es la misma que la de Thévenin, llevada un paso más lejos: si una red de dos terminales se resume en dos números (V_{th} y R_{th}), una red de **cuatro** terminales —una entrada y una salida— se resume en cuatro. Y con esos cuatro números se puede conectar la caja a otras cajas sin volver a mirar jamás lo que tiene adentro, que es el sueño de todo el que alguna vez desarmó algo para entenderlo y no lo pudo volver a armar.

13.1 El cuadripolo

DEFINICION — CUADRIPOLO (RED DE DOS PUERTOS)

Es una red con dos pares de terminales: el **puerto de entrada** ($\overline{V}_1$, $\overline{I}_1$) y el **puerto de salida** ($\overline{V}_2$, $\overline{I}_2$), con la condición de puerto —la corriente que entra por un terminal del par sale por el otro—.

De las cuatro variables, **dos son independientes y dos dependientes**. Elegir cuáles es lo que da los distintos juegos de parámetros. La red se supone lineal y sin fuentes independientes internas.



Convención: las dos corrientes se dibujan **entrando** al cuadripolo.

Figura 1: El cuadripolo y sus cuatro variables

13.1.1 Los cuatro juegos de parámetros

Juego	Ecuaciones	Cuándo se usa
Impedancia z [ohm]	$V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2$ $V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2$	redes en T; conexión **serie** de cuadripolos
Admitancia y [siemens]	$I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2$ $I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2$	redes en Π; conexión **paralelo**; análisis nodal
Híbridos h (mixtos)	$V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2$ $I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2$	**transistores**: es el juego que los fabricantes publican
Transmisión $ABCD$	$V_1 = A V_2 - B I_2$ $I_1 = C V_2 - D I_2$	líneas y etapas en **cascada**: se multiplican las matrices

Tabla 1: Los cuatro juegos de parámetros de un cuadripolo

13.1.2 Cómo se miden

Cada parámetro se obtiene anulando una variable, y anularla significa un ensayo concreto:

$$z_{11} = \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0} \qquad z_{12} = \left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{I_1=0} \tag{1}$$

$I = 0$ es dejar el puerto en vacío (circuito abierto) y **$V = 0$ es ponerlo en cortocircuito**. Por eso a los z se los llama parámetros "de circuito abierto" y a los y, "de cortocircuito": son literalmente el protocolo de medición.

IDEA CLAVE

En una red **recíproca** (hecha solo de R, L, C y transformadores, sin fuentes controladas) se cumple $z_{12} = z_{21}$ y $y_{12} = y_{21}$. Es la misma simetría de matriz que apareció en el Módulo 8, y por la misma razón. Un cuadripolo con transistores adentro **no** es recíproco (la amistad no es mutua): h_{12} y h_{21} no tienen nada que ver entre sí, y menos mal —si lo fueran, no habría amplificación.

EJERCICIO RESUELTO 13.1 — PARÁMETROS Z DE UNA RED EN T

Red en T: $Z_a = 10\Omega$ en serie en la rama de entrada, $Z_b = 20\Omega$ en serie en la rama de salida, y $Z_c = 30\Omega$ derivada al terminal común.

z_{11} — salida en vacío ($I_2 = 0$): la corriente I_1 recorre Z_a y Z_c (por Z_b no circula nada):

$$z_{11} = Z_a + Z_c = 40\Omega \tag{2}$$

z_{21} — misma condición: la tensión de salida es la que cae en Z_c, porque Z_b no tiene caída:

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{I_1 Z_c}{I_1} = Z_c = 30\Omega \tag{3}$$

z_{22} y z_{12} — por simetría, con la entrada en vacío:

$$z_{22} = Z_b + Z_c = 50\Omega \qquad z_{12} = Z_c = 30\Omega \tag{4}$$

Resultado.

$$\boldsymbol{z} = \begin{pmatrix} 40 & 30 \\ 30 & 50 \end{pmatrix}\Omega \tag{5}$$

Simétrica, como corresponde a una red puramente resistiva. Y la lectura es directa: **los parámetros de la diagonal son las impedancias "propias" de cada puerto y los de fuera de la diagonal, la impedancia que comparten** — el mismo patrón que la matriz de mallas.

13.2 Los parámetros h del transistor

Los h se ganaron su lugar porque son los únicos cuatro números que se pueden medir con comodidad en un transistor y porque tienen sentido físico inmediato. En emisor común:

Parámetro	Qué es	Unidad	Orden típico (BC548)
h_{ie}	resistencia de entrada, con la salida en corto	Ω	1 a 5 kΩ
h_{re}	realimentación inversa de tensión	—	10^{-4} (casi siempre se desprecia)
h_{fe}	**ganancia de corriente** — es el β del Módulo 6	—	110 a 800
h_{oe}	admitancia de salida	S	10^{-5} a 10^{-4} S

Tabla 2: Parámetros híbridos del transistor bipolar en emisor común

IDEA CLAVE

Acá se cierra el arco de todo el apunte. El $\beta = h_{fe}$ que en el Módulo 6 era "un número que dice el fabricante" es, formalmente, **el parámetro h_{21} de un cuadripolo**, y la fuente controlada que lo representa es la CCCS que se presentó en el Módulo 7. El transistor no es un caso aparte ni un bicho raro: es un cuadripolo no recíproco, y una vez modelado así se lo analiza con el análisis nodal del Módulo 8 como a cualquier otra cosa.

13.2.1 Interconexión

La ventaja operativa de los cuadripolos es que se combinan con álgebra de matrices, sin volver a mirar el interior:

- **Serie** (entradas en serie y salidas en serie): se suman las matrices $\boldsymbol{z}$.
- **Paralelo**: se suman las matrices $\boldsymbol{y}$.
- **Cascada** (la salida de uno es la entrada del siguiente): se **multiplican** las matrices $ABCD$, en orden.

> **CUIDADO CON ESTO**
> La regla de la cascada es la razón por la que existe la matriz $ABCD$, que tiene nombre de abecedario y trabajo de contador, y también explica la advertencia del Módulo 12 sobre poner filtros en cascada: al conectarlos, la impedancia de entrada de la segunda etapa carga a la primera y le cambia la respuesta. El álgebra de cuadripolos **lo tiene en cuenta automáticamente**; la multiplicación ingenua de transferencias, no. Salvo que entre las etapas haya un buffer de impedancia de entrada infinita, que es lo que viene ahora.

13.3 El buffer que falta, y el módulo que viene

El párrafo de arriba deja planteado un problema y no lo resuelve: para poner dos cuadripolos en cascada sin que el segundo cargue al primero hace falta un componente de impedancia de entrada infinita y de salida nula. Ese componente es el **amplificador operacional**, y tiene módulo propio —el 14— por dos razones.

La primera es de tamaño: sus configuraciones, la deducción del cortocircuito virtual y los tres casos donde ese cortocircuito **no** vale no entran como apéndice de otro tema. La segunda es de método: el operacional no se resuelve con el álgebra de cuadripolos sino con el análisis nodal del Módulo 8, así que pertenece a otra familia de herramientas aunque sea, formalmente, un cuadripolo activo.

MODULO 14

El amplificador operacional

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Entender qué hace un operacional **antes** de aplicarle ninguna fórmula; saber de dónde sale el cortocircuito virtual, cuándo se puede usar y —sobre todo— cuándo no; resolver cualquier configuración con el análisis de nodos del Módulo 8 en lugar de memorizar ganancias; y reconocer las cinco limitaciones del operacional real que hacen que el circuito medido no dé lo calculado.

Este es el último componente del apunte y el primero que no se parece a ninguno de los anteriores. El diodo, el transistor y el transformador se entienden mirando **lo que tienen adentro**. El operacional no: adentro tiene unos veinte transistores, y saber cuáles son no sirve para nada, como no sirve saber cómo es el motor del colectivo para viajar en él. Se entiende mirando **lo que hace**, y lo que hace se resume en una sola frase que vale la pena leer despacio, porque todo el módulo sale de ahí:

IDEA CLAVE

El operacional mira la diferencia entre sus dos entradas y mueve la salida hasta que esa diferencia sea cero.

No hace nada más, y lo hace con la obsesión de quien acomoda un cuadro torcido en casa ajena. No sabe qué resistores tiene colgando, no sabe qué circuito lo rodea y no sabe qué ganancia se supone que tiene que dar. Mira dos tensiones, y empuja.

Todo lo que sigue —las dos reglas, el cortocircuito virtual, las diez configuraciones— es esa frase, aplicada. Y los tres casos donde el cortocircuito virtual **no vale** son los tres casos donde esa frase no se puede cumplir.

14.1 El componente, antes de cualquier fórmula

14.1.1 Un empleado con una sola obsesión

Conviene una imagen, y no es un adorno: es el modelo mental que después permite decidir solo, en un circuito que no está en ninguna tabla, si el cortocircuito virtual se puede usar o no.

DEFINICION — EL OPERACIONAL, CONTADO COMO UNA PERSONA

Imaginate a alguien sentado frente a dos termómetros y con una perilla en la mano. Su única orden es: **«mirá los dos termómetros y movés la perilla hasta que marquen lo mismo»**. Nada más. No sabe qué calienta la perilla, no sabe si está conectada a algo, no sabe cuánto tiene que girarla.

Los dos termómetros son las entradas v_+ y v_-. La perilla es la salida v_o.

Y ahora la pregunta que decide todo: **¿girar la perilla cambia lo que marcan los termómetros?**

- **Si la perilla calienta el ambiente del termómetro que va quedando frío** —o sea, si la salida tiene un camino de vuelta hacia la entrada— entonces la persona puede trabajar: gira, mira, corrige, y en algún momento los dos marcan igual. Ahí se queda, y ahí es donde $v_+ = v_-$.
- **Si la perilla no está conectada a los termómetros**, la persona gira y gira y nunca pasa nada. Termina girando hasta el tope, y ahí se queda. Los termómetros marcan lo que marquen: nadie los igualó.
- **Si la perilla calienta el termómetro que ya estaba caliente**, cada vuelta empeora la diferencia. La persona gira más fuerte, la diferencia crece más, y en dos parpadeos está contra el tope.

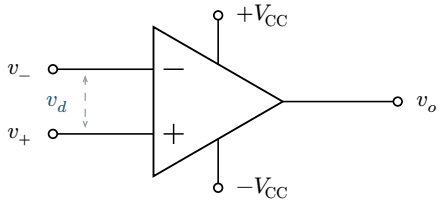
Los tres casos existen y los tres se usan a propósito. El primero es la **realimentación negativa** y es de donde sale el cortocircuito virtual. El segundo es el **comparador**. El tercero es el **disparador de Schmitt**.

CUIDADO CON ESTO

La trampa de esta imagen —y la razón de contarla con tanto detalle— es que el cortocircuito virtual **no es una propiedad del componente**. Es el resultado de que el componente esté metido en un circuito que le devuelve su propia salida al lugar correcto. El mismo operacional, con los mismos veinte transistores adentro, cumple $v_+ = v_-$ en un circuito y no lo cumple ni de lejos en el de al lado.

Por eso "el operacional tiene tierra virtual" es una frase mal armada. La tierra virtual la tiene el **circuito**, no el operacional.

14.1.2 Los cinco terminales



La única variable que el operacional mira es $v_d = v_+ - v_-$. Los dos terminales de alimentación no aparecen en ninguna fórmula de ganancia, pero son los que fijan hasta dónde puede llegar v_o.

Figura 1: El símbolo del operacional y sus cinco terminales

El símbolo tiene tres terminales de señal y dos de alimentación:

Terminal	Qué es	Qué hay que recordar
Entrada no inversora, v_+	una de las dos que mira	si v_+ sube, v_o sube
Entrada inversora, v_-	la otra	si v_- sube, v_o **baja**
Salida, v_o	lo único que el operacional mueve	es una fuente de tensión: fija v_o pase lo que pase con la carga
$+V_{CC}$ y $-V_{CC}$	la alimentación	no entran en la ganancia, pero acotan v_o: fuera de ese rango, satura

Tabla 1: Los cinco terminales del operacional

IDEA CLAVE

El operacional no tiene terminal de masa, y esa ausencia confunde a todo el mundo la primera vez (y a bastante gente la segunda). La corriente que sale por v_o hacia la carga entra por los terminales de alimentación: el camino de retorno pasa por la fuente, no por el símbolo.

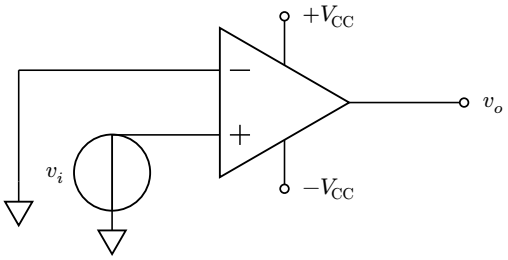
Consecuencia práctica: un circuito con operacionales **no funciona** si la masa de la señal y la de la alimentación no son la misma. Es el error de conexión número uno en el laboratorio, y no da una lectura rara: da cero, o da basura.

14.1.3 Lo que hace el operacional solo: la ganancia de lazo abierto

Antes de conectarle nada, el operacional cumple una sola ecuación:

$$v_o = A_{\text{ol}}(v_+ - v_-) = A_{\text{ol}}\, v_d \tag{1}$$

donde A_{ol} es la **ganancia de lazo abierto** —*open loop*—, y para un operacional real vale entre 10^5 y 10^6. Es un número enorme, y esa enormidad es justamente el problema.



No hay ningún cable que vuelva de la salida a una entrada. Acá el cortocircuito virtual **no vale**, y la Ecuación 1 es la única ecuación disponible.

Figura 2: El operacional solo, sin ningún camino de realimentación

EJERCICIO RESUELTO 14.1 — POR QUÉ EL OPERACIONAL SOLO NO SIRVE PARA AMPLIFICAR

Un operacional con $A_{\text{ol}} = 200.000$ y alimentación de ± 15 V, con la entrada inversora a masa. Se le aplica una señal de audio de 10 mV de pico en la entrada no inversora. ¿Cuánto vale la salida?

1. Aplicar la única ecuación que hay. Con $v_- = 0$, la Ecuación 1 da

$$v_o = 200.000 \cdot 0{,}010 \text{ V} = 2000 \text{ V} \tag{2}$$

2. Mirar el resultado y no creerle. 2000 V con una fuente de 15 V es imposible: la salida no puede pasar de la alimentación. Lo que pasa de verdad es que la salida se va al tope y se queda ahí, en unos 14 V. La señal de audio ya no está: quedó una tensión constante.

3. Calcular cuál es la señal más grande que este circuito puede amplificar sin romperse. Para que v_o se quede adentro de ± 14 V:

$$|v_d| < \frac{14}{200.000} = 70 \text{ µV} \tag{3}$$

4. La conclusión, que es el motivo del módulo entero. El operacional solo amplifica linealmente señales de menos de 70 microvolts. Cualquier cosa más grande lo satura. Y además A_{ol} no es un dato confiable: varía de una unidad a otra del mismo modelo, cambia con la temperatura y cae con la frecuencia. Nadie puede diseñar con eso.

5. Y sin embargo, esas dos cosas malas son las que lo hacen útil. Una ganancia gigantesca e imprecisa, metida adentro de un lazo de realimentación negativa, produce un circuito de ganancia chica y **precisa**, fijada por dos resistores. Eso es lo que se deduce en la sección siguiente, y es una de las ideas más importantes de toda la electrónica.

14.2 La realimentación negativa y el cortocircuito virtual

14.2.1 Qué cambia cuando la salida vuelve a la entrada

Un **camino de realimentación** es cualquier conexión —un cable, un resistor, un capacitor, una red entera — que lleve algo de la salida de vuelta a una de las dos entradas. Realimentar **no** es un adorno: cambia por completo qué ecuación gobierna el circuito.

DEFINICION — REALIMENTACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA

Negativa: el camino de vuelta llega a la entrada **inversora** ($-$). Un aumento de v_o hace subir v_-, lo que hace **bajar** v_o. El lazo se opone a su propio cambio, y por eso **converge**: termina en un punto de equilibrio y se queda ahí.

Positiva: el camino de vuelta llega a la entrada **no inversora** ($+$). Un aumento de v_o hace subir v_+, lo que hace **subir más** v_o. El lazo se refuerza a sí mismo, y por eso **diverge**: se va contra un riel de alimentación y se queda ahí.

IDEA CLAVE

Lo único que hay que mirar en el dibujo es a cuál de las dos patas llega el cable que viene de la salida. No importa por cuántos resistores pase, ni si en el medio hay un capacitor, ni cuántas vueltas dé el cable. Llega al $-$: negativa. Llega al $+$: positiva. No llega a ninguna: no hay realimentación.

Es el gesto de lectura más rentable del módulo, y se hace en dos segundos.

14.2.2 De dónde sale el cortocircuito virtual

Acá está la deducción completa. No es larga y conviene hacerla una vez, porque es lo que convierte el cortocircuito virtual de "una regla que hay que creer" en "una consecuencia que se puede rehacer".

Partimos de lo único que el operacional cumple siempre, la Ecuación 1, y la damos vuelta:

$$v_d = v_+ - v_- = \frac{v_o}{A_{\text{ol}}} \tag{4}$$

Esa igualdad es **exacta**: vale con realimentación y sin ella. Ahora se le pide una sola cosa al circuito, y es la condición que hay que verificar cada vez:

DEFINICION — LA CONDICIÓN QUE HACE VÁLIDO EL CORTOCIRCUITO VIRTUAL

Que la salida v_o esté **acotada**: que se quede en algún valor finito, dentro del rango de la alimentación.

Si eso pasa, entonces en la Ecuación 4 el numerador es un número normal (unos pocos volts) y el denominador es enorme. La diferencia entre las entradas es un número normal dividido por 10^5:

$$v_d = \frac{v_o}{A_{\text{ol}}} \approx \frac{10\ \text{V}}{10^5} = 100\ \mu\text{V} \approx 0 \tag{5}$$

Y la realimentación negativa es **exactamente** el mecanismo que acota la salida. Vale la pena ver el lazo funcionando paso a paso, porque el argumento es circular sólo en apariencia:

1. Supongamos que v_- está 1 mV por debajo de v_+. Entonces $v_d = +1$ mV.
2. El operacional multiplica eso por 10^5 y empuja la salida hacia arriba, fuerte.
3. Como hay un camino de vuelta a la entrada inversora, subir v_o **sube** $\boldsymbol{v_-}$.
4. Al subir v_-, la diferencia v_d se achica.
5. El lazo se detiene cuando v_d es tan chica que $A_{\text{ol}} v_d$ ya no manda a la salida más lejos. Y como A_{ol} es gigante, "tan chica" significa microvolts.

IDEA CLAVE

El cortocircuito virtual no es una hipótesis sobre el componente: es el punto de equilibrio del lazo. El operacional no "sabe" que tiene que igualar sus entradas; es el único estado en el que deja de empujar.

Y como A_{ol} aparece dividiendo, cuanto **más impreciso y más grande** sea, mejor vale la aproximación. Que A_{ol} sea 10^5 en una unidad y $4 \cdot 10^5$ en la de al lado deja de importar: 10 V sobre cualquiera de los dos sigue siendo prácticamente cero.

14.2.3 Las dos reglas

Con la condición verificada, todo el análisis se apoya en dos afirmaciones:

DEFINICION — LAS DOS REGLAS DEL OPERACIONAL IDEAL REALIMENTADO

Regla 1 — cortocircuito virtual. Las dos entradas están a la misma tensión:

$$v_+ = v_- \tag{6}$$

No están unidas por ningún cable: es la salida la que se mueve hasta que se cumple. Se llama **virtual** por eso — se comporta como un cortocircuito para las tensiones, pero no conduce ninguna corriente entre las dos patas.

Regla 2 — corriente de entrada nula. Por las patas de entrada no entra ni sale corriente:

$$i_+ = i_- = 0 \tag{7}$$

Esta no depende de la realimentación: sale de que la impedancia de entrada del operacional es enorme — del orden de $10^{12}\ \Omega$ en uno de entrada FET— y vale siempre, incluso saturado.

CUIDADO CON ESTO

Las dos reglas son de distinta clase, y confundirlas cuesta caro: es el típico error que se hace a lo pavo, con las dos reglas recitadas de memoria, y que en el banco se paga con una salida pegada al riel.

La Regla 2 es una propiedad del **componente**: vale siempre. La Regla 1 es una propiedad del **circuito**: vale sólo si hay realimentación negativa y la salida no está contra el riel.

En un comparador saturado la Regla 2 sigue valiendo —no entra corriente por las patas— y la Regla 1 es falsa de punta a punta. Aplicarla ahí da resultados que parecen razonables y son inventados.

Cuando la entrada no inversora está conectada a masa, la Regla 1 pone la inversora en 0 V **sin que esté conectada a nada**. Ese caso particular tiene nombre propio:

DEFINICION — TIERRA VIRTUAL

Es el nodo del cortocircuito virtual cuando la otra entrada está a masa: un nodo que está a 0 V pero **no** es masa.

La diferencia importa y se mide: por una masa de verdad puede circular toda la corriente que haga falta; por la tierra virtual, según la Regla 2, no circula **ninguna** hacia el operacional. Toda la corriente que llega por un lado tiene que salir por otro.

Esa obligación —lo que entra por R_i sale sí o sí por R_f— es la que resuelve el inversor, el sumador y el integrador en dos renglones.

14.2.4 El test de tres preguntas

Esta es la parte operativa del módulo y la que conviene tener a mano cada vez que aparezca un circuito con operacionales. Son tres preguntas, en orden, y se contestan **mirando el dibujo**, sin escribir ninguna ecuación.

DEFINICION — ¿VALE ACÁ EL CORTOCIRCUITO VIRTUAL?

Pregunta 1 — ¿hay algún camino de la salida a alguna entrada? Se sigue el cable que sale del vértice del triángulo. Si no llega a ninguna de las dos patas, **no hay realimentación**: la Regla 1 no vale y el circuito es un comparador.

Pregunta 2 — ¿a cuál de las dos patas llega? Si llega a la inversora (−), es negativa: la Regla 1 **puede** valer, seguí a la 3. Si llega a la no inversora (+), es positiva: no vale, y el circuito es un disparador con histéresis.

Pregunta 3 — ¿la salida que da la cuenta entra en la alimentación? Se resuelve el circuito con la Regla 1 y se mira el resultado. Si $|v_o|$ da más que V_{CC}, la respuesta no es esa: el operacional está saturado, la Regla 1 no valía, y la salida real es el riel.

Las tres tienen que dar bien. La tercera es la que más se saltea, porque exige resolver primero y verificar después.

CUIDADO CON ESTO

El caso mixto: realimentación a las dos patas. Existe, y no es raro —un oscilador de puente de Wien lo tiene—. Ahí no alcanza con mirar a dónde llega el cable: hay que comparar cuál de los dos caminos es más fuerte. Si la realimentación negativa domina, el circuito se estabiliza y la Regla 1 vale; si domina la positiva, oscila o se dispara.

Para lo que cubre este apunte, alcanza con reconocer el caso y no aplicar la Regla 1 a ciegas.

14.3 Cómo se resuelve un circuito con operacionales

14.3.1 El operacional en el método de nodos

Acá se juntan este módulo y el 8, y conviene decirlo explícitamente porque es lo que evita aprender diez fórmulas sueltas: **un circuito con operacionales se resuelve con el análisis nodal de siempre**. No hay un método nuevo. Lo único que hace el operacional es agregar dos datos al planteo.

Lo que el operacional aporta	Cómo entra en el análisis nodal
Regla 1: $v_+ = v_-$	una **tensión de nodo que pasa a ser dato**, igual que cuando una fuente de tensión fija un nodo (Módulo 8)
Regla 2: $i_- = 0$	la pata inversora **no aporta ningún término** a la ecuación del nodo: se escribe la LKC como si esa rama no existiera
La salida es una fuente de tensión ideal	v_o es una **incógnita** del sistema, y el nodo de salida **no se plantea**: por ahí entra toda la corriente que haga falta, así que su LKC no da información

Tabla 2: Lo único que el operacional agrega al análisis nodal del Módulo 8

IDEA CLAVE

La tercera fila es la que más se equivoca. Escribir la LKC en el nodo de salida del operacional es un error: ese nodo tiene una fuente ideal colgando, y la corriente que ella entrega es desconocida. Es exactamente la misma situación que la fuente de tensión del Módulo 8 —la que obligaba a inventar el supernodo—, y la salida se trata igual: como un nodo cuya tensión es incógnita pero cuya ecuación no se plantea.

El nodo que **sí** se plantea, y del que sale todo, es el del cortocircuito virtual.

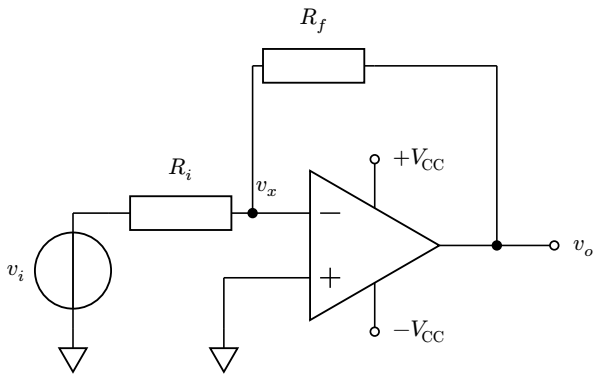
14.3.2 El procedimiento, en cinco pasos

DEFINICION — CÓMO RESOLVER CUALQUIER CIRCUITO CON OPERACIONALES

1. **Correr el test de tres preguntas.** Si la Regla 1 no vale, parar acá: el circuito no se resuelve con estas herramientas, se resuelve mirando contra qué riel está.
2. **Anotar la tensión del nodo del cortocircuito virtual.** Se mira la entrada que **no** tiene la realimentación —normalmente la no inversora—, se calcula su tensión (suele ser masa, o un divisor), y por la Regla 1 ese mismo número es la tensión del otro nodo. Ese nodo se llama v_x en las figuras de este módulo.
3. **Escribir la LKC en ese nodo**, con las tres convenciones del Módulo 8: todas las corrientes salen, cada rama se escribe como $(v_x - v_{\text{otro}})/R$, y la pata del operacional **no se escribe** porque por ahí no pasa corriente.
4. **Despejar v_o.** Es la única incógnita que quedó.
5. **Verificar la excursión**: comprobar que el v_o que salió entra en la alimentación. Si no entra, el paso 1 estaba mal contestado.

14.3.3 Primero a mano: el inversor, sin usar ninguna fórmula

Igual que en el Módulo 8, conviene ver el procedimiento entero funcionando en el caso más chico antes de generalizar. La fórmula del inversor es la más conocida de la electrónica; la gracia acá es **no usarla** y llegar igual.



v_x es el nodo del cortocircuito virtual. Está a 0 V y **no** está conectado a masa: es tierra virtual.

Figura 3: El amplificador inversor

EJERCICIO RESUELTO 14.2 — EL INVERSOR, DEDUCIDO CON EL MÉTODO DE NODOS

Datos: $R_i = 10\ \text{k}\Omega$, $R_f = 47\ \text{k}\Omega$, $v_i = 0{,}5$ V, alimentación ± 15 V.

1. El test. El cable de la salida sale del vértice, sube por R_f y llega a la pata del $-$: hay realimentación, y es **negativa**. Las preguntas 1 y 2 dan bien; la 3 se contesta al final.

2. La tensión del nodo virtual. La entrada no inversora está conectada a masa, así que $v_+ = 0$. Por la Regla 1:

$$v_x = v_- = v_+ = 0\ \text{V} \tag{8}$$

El nodo v_x está a cero volts sin tocar la masa. Toda la resolución sale de acá.

3. La LKC en el nodo v_x. Del nodo cuelgan tres cosas: R_i hacia la fuente, R_f hacia la salida, y la pata del operacional. Por la Regla 2, la pata **no se escribe**. Con la convención de que todas las corrientes salen:

$$\underbrace{\frac{v_x - v_i}{R_i}}_{\text{sale hacia la fuente}} + \underbrace{\frac{v_x - v_o}{R_f}}_{\text{sale hacia la salida}} = 0 \tag{9}$$

A la derecha va cero porque no hay ninguna fuente de corriente inyectando en el nodo.

4. Reemplazar $v_x = 0$ y despejar.

$$\frac{0 - v_i}{R_i} + \frac{0 - v_o}{R_f} = 0 \quad \rightarrow \quad -\frac{v_i}{R_i} = \frac{v_o}{R_f} \tag{10}$$

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i} v_i \tag{11}$$

Que es la fórmula del inversor, deducida sin haberla sabido de antemano. Con los números: $v_o = -(47/10) \cdot 0{,}5 = -2{,}35$ V.

5. Verificar la excursión. $|-2{,}35| < 15$ V: la salida entra cómodamente. La pregunta 3 da bien y el resultado vale.

6. Leer el resultado. El signo menos no es un detalle de cuentas: la salida está invertida respecto de la entrada, y con una senoidal eso significa 180° de desfasaje. Y la ganancia la fijan **dos resistores**, no el operacional: cambiando R_f a 100 kΩ la ganancia pasa a -10 sin tocar nada más.

IDEA CLAVE

Mirá lo que acaba de pasar con la corriente. Por R_i circulan $0{,}5/10.000 = 50\ \mu\text{A}$. Esa corriente llega al nodo v_x y **no puede entrar al operacional** (Regla 2). Como tampoco hay otro camino, sale entera por R_f.

Esa es la lectura física del inversor, y es la que conviene tener en la cabeza en lugar de la fórmula: **la misma corriente atraviesa los dos resistores**. Por eso la tensión de salida es la caída en R_f de una corriente que fijó R_i, y por eso la ganancia es una relación entre los dos.

CUIDADO CON ESTO

La impedancia de entrada del inversor es R_i, y nada más. La fuente v_i ve un resistor conectado a un nodo que está a 0 V: para ella, R_i va a masa. Un inversor de ganancia 10 hecho con $R_i = 1\ \text{k}\Omega$ le pide a la fuente 10 veces más corriente que uno hecho con $R_i = 10\ \text{k}\Omega$, aunque los dos amplifiquen igual.

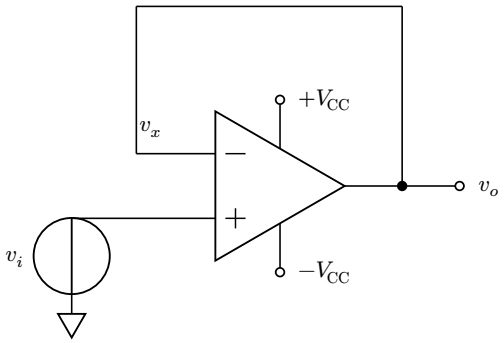
Es la razón por la que "elegir los resistores" no es sólo elegir su cociente. La ganancia la fija la relación; la carga sobre la fuente la fija R_i sola.

14.4 Las configuraciones

Las nueve que siguen se deducen todas con el mismo procedimiento de cinco pasos. Están en orden de dificultad creciente y cada una agrega exactamente una idea nueva; conviene leerlas seguidas, porque la última no es más difícil que la primera: es la primera aplicada tres veces.

Ninguna de estas fórmulas hay que memorizarla. La que hay que saber hacer es la deducción, que en todos los casos entra en tres renglones. La tabla del final del módulo está para consultar, no para estudiar.

14.4.1 Seguidor de tensión



La realimentación es un cable pelado: toda la salida vuelve a la entrada inversora. No hay resistores, y por eso no hay nada que elegir.

Figura 4: Seguidor de tensión, o *buffer*

La deducción, completa. La realimentación llega al $-$, así que la Regla 1 vale. La entrada no inversora está en v_i, y el nodo virtual está unido a la salida por un cable:

$$v_x = v_o \quad \text{(por el cable)} \qquad v_x = v_i \quad \text{(por la Regla 1)} \tag{12}$$

$$v_o = v_i \tag{13}$$

Ganancia 1. Parece el circuito más inútil del apunte, y es de los más usados que hay.

IDEA CLAVE

Lo que compra el seguidor no es ganancia: es aislamiento. Su impedancia de entrada es la del operacional (del orden de $10^{12}\ \Omega$), así que no le saca prácticamente nada a la etapa anterior; y su impedancia de salida es de fracciones de ohm, así que la etapa siguiente no lo carga.

Es la solución exacta de los tres problemas de carga que fueron apareciendo a lo largo de todo el apunte: el divisor resistivo que se derrumba cuando se le cuelga algo (Módulo 7), el voltímetro que altera la tensión que está midiendo (Módulo 1) y los filtros RC en cascada que se corren la frecuencia de corte entre sí (Módulo 12). Los tres se arreglan metiendo un seguidor en el medio.

EJERCICIO RESUELTO 14.3 — EL DIVISOR QUE SE DERRUMBA, Y EL SEGUIDOR QUE LO SALVA

Un divisor de 10 kΩ y 10 kΩ sobre una fuente de 10 V tiene que alimentar una carga de 1 kΩ.

1. Sin seguidor. La carga queda en paralelo con el resistor de abajo:

$$10\ \text{k} \parallel 1\ \text{k} = \frac{10 \cdot 1}{10 + 1} = 0{,}909\ \text{k}\Omega \tag{14}$$

$$v_{\text{carga}} = 10 \cdot \frac{0{,}909}{10 + 0{,}909} = 0{,}83\ \text{V} \tag{15}$$

Se esperaban 5 V y hay 0,83 V. El divisor no está roto: está cargado.

2. Con un seguidor entre el divisor y la carga. El seguidor no le pide corriente al divisor (Regla 2), así que el divisor entrega sus 5 V limpios; y el seguidor se los entrega a la carga sin caerse, porque su impedancia de salida es despreciable.

$$v_{\text{carga}} = 5\ \text{V} \tag{16}$$

3. De dónde sale la corriente que ahora consume la carga. De la fuente de alimentación del operacional, no del divisor. $5\ \text{V}\ /1\ \text{k}\Omega = 5\ \text{mA}$, que salen por el terminal $+V_{\text{CC}}$. Ese es el trabajo que el seguidor hace y que el divisor solo no podía hacer.

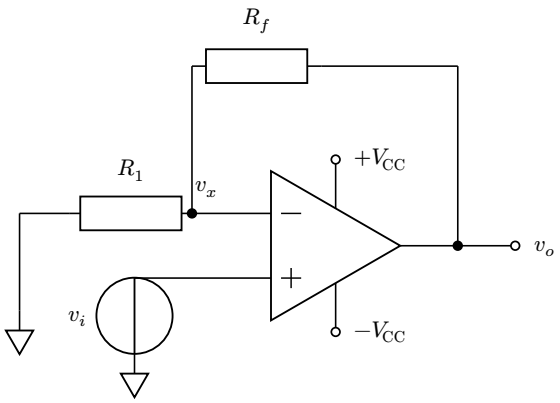
14.4.2 Amplificador inversor

Deducido en la sección anterior. Se repite acá sólo el resultado, para que la tabla de configuraciones tenga sus ecuaciones juntas:

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i}\, v_i \qquad Z_{\text{ent}} = R_i \tag{17}$$

Es la única configuración que puede tener ganancia **menor que 1** con signo cambiado (basta con $R_f < R_i$), y la única cuya impedancia de entrada es baja y elegible.

14.4.3 Amplificador no inversor



La señal entra por la pata del +, que no toma corriente: la impedancia de entrada es la del operacional, enorme. R_1 va del nodo virtual a masa.

Figura 5: Amplificador no inversor

EJERCICIO RESUELTO 14.4 — EL NO INVERSOR, POR EL MISMO CAMINO

1. El test. R_f va de la salida a la pata del —: realimentación negativa. ✓

2. El nodo virtual. La señal entra directamente por la no inversora, así que $v_+ = v_i$, y por la Regla 1:

$$v_x = v_i \tag{18}$$

Notar la diferencia con el inversor: acá el nodo virtual **no** está a cero, está a v_i. No hay tierra virtual en este circuito.

3. La LKC en el nodo v_x. Cuelgan R_1 hacia masa y R_f hacia la salida:

$$\frac{v_x - 0}{R_1} + \frac{v_x - v_o}{R_f} = 0 \tag{19}$$

4. Reemplazar $v_x = v_i$ y despejar. Multiplicando por $R_1 R_f$:

$$v_i R_f + v_i R_1 - v_o R_1 = 0 \quad \rightarrow \quad v_o R_1 = v_i\left(R_1 + R_f\right) \tag{20}$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i \tag{21}$$

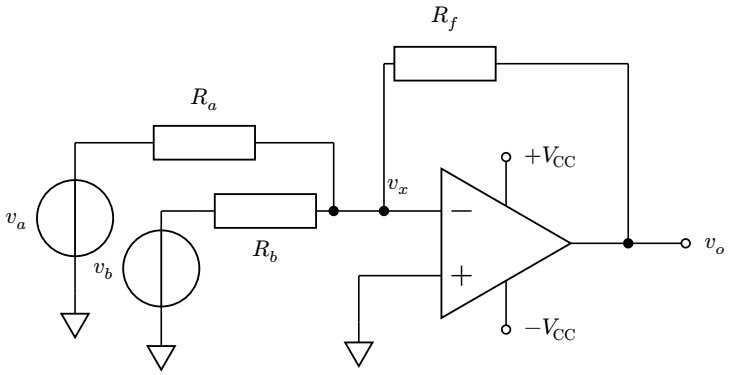
5. Leer el resultado. La ganancia es siempre **mayor o igual que 1** —el $1+$ no se puede sacar— y del mismo signo que la entrada. Con $R_f = 0$ o $R_1 = \infty$ queda ganancia 1, que es el seguidor: el seguidor es el caso extremo de esta configuración, no una configuración aparte.

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i \qquad Z_{\text{ent}} \approx \infty \tag{22}$$

	Inversor	**No inversor**
Ganancia	$-R_f/R_i$, cualquier valor	$1 + R_f/R_1$, nunca menor que 1
Signo	invertido	conservado
Impedancia de entrada	R_i (baja, elegible)	la del operacional (enorme)
Tierra virtual	sí: el nodo está a 0 V	no: el nodo está a v_i
Cuándo se elige	cuando hace falta ganancia < 1, sumar señales, o invertir a propósito	cuando la fuente es débil y no se le puede pedir corriente

Tabla 3: Las dos configuraciones básicas, comparadas donde de verdad se diferencian

14.4.4 Sumador inversor



Las dos ramas llegan al **mismo** nodo virtual. Como está a 0 V fijo, ninguna de las dos se entera de la otra.

Figura 6: Sumador inversor de dos entradas

EJERCICIO RESUELTO 14.5 — EL SUMADOR, Y POR QUÉ LAS ENTRADAS NO SE ESTORBAN

1 y 2. Realimentación negativa; entrada no inversora a masa, así que $v_x = 0$: hay tierra virtual, igual que en el inversor.

3. La LKC en el nodo v_x, ahora con tres ramas:

$$\frac{v_x - v_a}{R_a} + \frac{v_x - v_b}{R_b} + \frac{v_x - v_o}{R_f} = 0 \tag{23}$$

4. Con $v_x = 0$:

$$-\frac{v_a}{R_a}-\frac{v_b}{R_b}-\frac{v_o}{R_f}=0 \quad\rightarrow\quad v_o=-R_f\left(\frac{v_a}{R_a}+\frac{v_b}{R_b}\right) \tag{24}$$

5. Un caso concreto. Con $R_a=R_b=R_f=10\ \text{k}\Omega$ la salida es $-(v_a+v_b)$: la suma, invertida. Con $R_a=10\ \text{k}\Omega$, $R_b=20\ \text{k}\Omega$ y $R_f=10\ \text{k}\Omega$ queda $-(v_a+0{,}5\,v_b)$: una suma **ponderada**, y los pesos los eligen los resistores de entrada por separado.

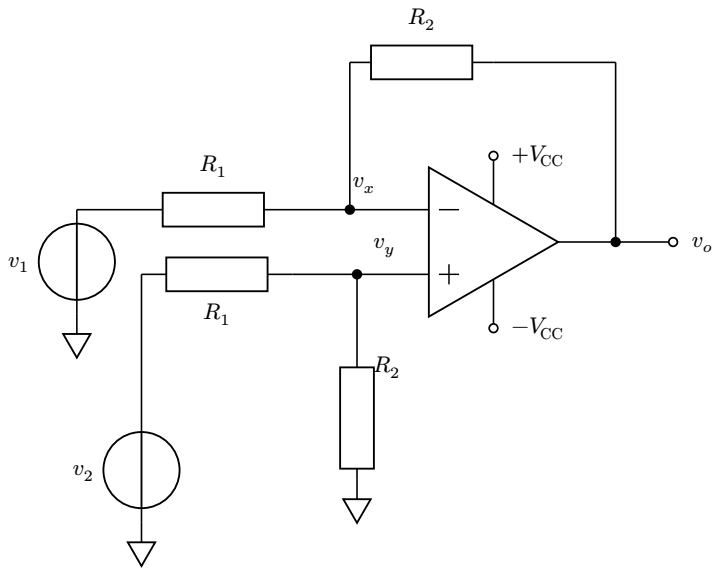
IDEA CLAVE

La razón profunda por la que este circuito funciona es la tierra virtual. Como el nodo v_x está clavado en 0 V pase lo que pase, la corriente que aporta cada rama depende **sólo** de su propia fuente y su propio resistor: v_a/R_a no cambia si v_b se mueve.

Sin operacional, ese mismo circuito —tres resistores a un nodo común— sí se estorba: la tensión del nodo depende de las tres fuentes a la vez y ninguna corriente es independiente. Lo que compra el operacional es **aislamiento entre las entradas**, y por eso se puede sumar cualquier cantidad de señales agregando ramas, sin recalcular nada.

De ahí sale el conversor digital-analógico por red resistiva: cada bit entra por su rama con un resistor que vale el doble que el anterior, y la salida es el número.

14.4.5 Restador (amplificador diferencial)



Los dos pares de resistores tienen que ser iguales entre sí. Esa simetría es la que hace que la salida sea la resta y no otra cosa.

Figura 7: Amplificador diferencial, o restador

Esta es la primera configuración donde el nodo del cortocircuito virtual **no** está ni a masa ni a la entrada: hay que calcularlo.

EJERCICIO RESUELTO 14.6 — EL RESTADOR, EN DOS NODOS

1 y 2. El nodo virtual, que ahora hay que calcular. La entrada no inversora es la salida de un divisor formado por R_1 y R_2 desde v_2 hasta masa. Como por la pata no entra corriente (Regla 2), el divisor no está cargado:

$$v_y=v_2\frac{R_2}{R_1+R_2} \tag{25}$$

y por la Regla 1, ese mismo valor es la tensión del nodo de la izquierda: $v_x=v_y$.

3. La LKC en el nodo v_x:

$$\frac{v_x - v_1}{R_1} + \frac{v_x - v_o}{R_2} = 0 \tag{26}$$

4. Despejar v_o y reemplazar v_x por la expresión del paso 2:

$$v_o = v_x\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - v_1\frac{R_2}{R_1} \tag{27}$$

$$v_o = v_2\frac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot\frac{R_1 + R_2}{R_1} - v_1\frac{R_2}{R_1} \tag{28}$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1) \tag{29}$$

5. Leer el resultado. La salida es la **diferencia** entre las dos entradas, amplificada por R_2/R_1. Todo lo que las dos entradas tengan en común desaparece.

IDEA CLAVE

Lo que este circuito hace de verdad es ignorar el ruido común. Si las dos entradas tienen encima el mismo zumbido de 50 Hz —cosa habitual en un cable largo—, la resta lo cancela y sólo queda la señal. Esa capacidad tiene nombre: **rechazo de modo común**.

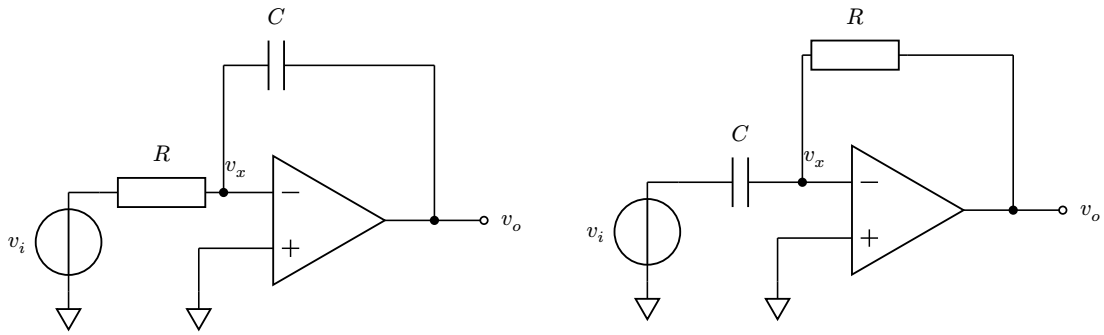
Y depende enteramente de que los dos pares de resistores sean iguales. Con resistores al 5%, el desapareo deja pasar una fracción del modo común y el rechazo se desploma; por eso los diferenciales de verdad se hacen con resistores al 0,1% o con redes apareadas en el mismo encapsulado.

CUIDADO CON ESTO

La impedancia de entrada del restador es baja y, peor, distinta para cada entrada. v_1 ve R_1 contra un nodo que se mueve; v_2 ve $R_1 + R_2$ contra masa. Es el defecto grande de esta configuración, y es exactamente el que resuelve el amplificador de instrumentación de más abajo.

14.4.6 Integrador y derivador

INTEGRADOR: C EN LA REALIMENTACIÓN DERIVADOR: C EN LA ENTRADA



Son el mismo circuito que el inversor, con un capacitor en lugar de uno de los dos resistores. Cuál de los dos decide si integra o deriva.

Figura 8: Integrador y derivador: el inversor con un capacitor

Acá se usan las impedancias del Módulo 11 y la corriente del capacitor del Módulo 10 (la relación $i = C\ \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$). La deducción es la misma de siempre, con esa corriente en lugar de la de un resistor.

EJERCICIO RESUELTO 14.7 — EL INTEGRADOR, DEDUCIDO CON LA CORRIENTE DEL CAPACITOR

1 y 2. Realimentación negativa, entrada no inversora a masa: $v_x = 0$, tierra virtual.

3. La LKC en el nodo v_x, ahora con una rama capacitiva. La corriente que sale del nodo hacia la salida a través de C vale $C\ \mathrm{d}(v_x - v_o)/\,\mathrm{d}t$:

$$\frac{v_x - v_i}{R} + C\frac{\mathrm{d}(v_x - v_o)}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{30}$$

4. Con $v_x = 0$ y despejando:

$$-\frac{v_i}{R} - C\frac{\mathrm{d}v_o}{\mathrm{d}t} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v_o}{\mathrm{d}t} = -\frac{v_i}{RC} \tag{31}$$

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC}\int v_i(t)\ \mathrm{d}t + v_o(0) \tag{32}$$

5. Leer el resultado con una entrada concreta. Con v_i constante, la integral de una constante es una rampa: la salida baja linealmente. Un integrador con un escalón a la entrada es un **generador de rampas**, y ésa es su aplicación más común.

6. El problema que tiene y que no se ve en la fórmula. La constante $v_o(0)$ dice que el integrador **acumula**: cualquier tensión de *offset* del operacional, por chica que sea, se integra sin parar y termina llevando la salida contra un riel. Un integrador real siempre lleva un resistor grande en paralelo con C, que le pone un techo a la ganancia en continua y evita la deriva.

Para el derivador, con C en la entrada, la misma cuenta da

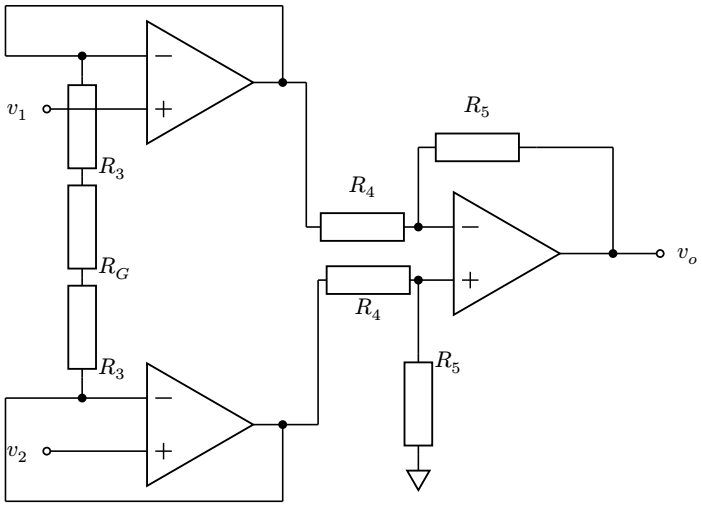
$$v_o(t) = -RC\frac{\mathrm{d}v_i}{\mathrm{d}t} \tag{33}$$

CUIDADO CON ESTO

El derivador se usa poco, y no es por capricho. Derivar amplifica lo que cambia rápido, y lo que más rápido cambia en un circuito real es el **ruido**. Un derivador toma un ruido de milivolts y lo convierte en picos de volts.

Visto con las herramientas del Módulo 12: su ganancia crece 20 dB por década sin techo, así que a frecuencias altas amplifica todo lo que le llegue. El integrador hace lo contrario (atenúa a frecuencia alta) y por eso es estable y se usa a cada rato.

14.4.7 Amplificador de instrumentación



Los dos operacionales de entrada son no inversores que comparten R_G; el tercero es el restador de la sección anterior. Toda la ganancia se ajusta con un solo resistor.

Figura 9: Amplificador de instrumentación de tres operacionales

Es la configuración más útil de todas las que hay acá y no tiene ninguna idea nueva: es un restador con dos no inversores adelante. Se explica en tres pasos.

1. **Los dos operacionales de entrada resuelven la impedancia.** Cada señal entra por una pata del $+$, que no toma corriente. La fuente —un termopar, una celda de carga, un electrodo— no se entera de que está conectada a nada.
2. **R_G es único y por eso la ganancia se ajusta con un solo componente.** Por la Regla 1, la tensión en los extremos de R_G es v_1 de un lado y v_2 del otro; entonces por R_G circula $(v_1 - v_2)/R_G$, y esa misma corriente atraviesa los dos R_3 (Regla 2). La ganancia de la primera etapa queda
$$\frac{v_{s1} - v_{s2}}{v_1 - v_2} = 1 + \frac{2R_3}{R_G} \tag{34}$$
3. **El tercer operacional hace la resta** y aporta su propia ganancia R_5/R_4.
$$v_o = \frac{R_5}{R_4}\left(1 + \frac{2R_3}{R_G}\right)(v_2 - v_1) \tag{35}$$

IDEA CLAVE

Por qué esto es mejor que el restador solo, en una frase: el rechazo de modo común ya no depende de que la **fuente** esté balanceada, y la ganancia se cambia girando un solo resistor sin tocar el apareo de los otros cuatro.

En un restador simple, subir la ganancia obliga a cambiar dos resistores a la vez manteniéndolos apareados con los otros dos. Acá el apareo vive en R_4 y R_5, que se dejan fijos, y la ganancia vive en R_G, que es libre. Esa separación entre "lo que da precisión" y "lo que da ganancia" es la razón de existir del circuito, y es la misma idea de desacople que aparece en los filtros activos.

EN EL LABORATORIO

Los amplificadores de instrumentación se compran hechos —INA126, AD620— con los cinco resistores integrados y apareados por construcción, y un par de patas para colgarle R_G. Armarlo con tres operacionales sueltos y resistores del cajón funciona para entender el circuito, pero el rechazo de modo común que se consigue así es del orden de 40 dB, contra los 100 dB de un integrado. La diferencia no está en el esquema: está en el apareo.

14.4.8 Las que faltan, en una tabla

Las cinco de abajo se deducen exactamente igual y no agregan ninguna idea nueva; se listan para que el catálogo esté completo.

Configuración	Salida	Idea
Conversor corriente-tensión	$v_o = -R_f\, i_{\text{ent}}$	la corriente entra directo a la tierra virtual y sale por R_f; es como se lee un fotodiodo
Conversor tensión-corriente	$i_{\text{carga}} = v_i/R$	la carga va en la realimentación: la corriente no depende de cuánto valga la carga
Filtro activo pasa bajos	$-(R_f/R_i)/(1 + j\omega R_f C)$	un inversor con C en paralelo con R_f; ganancia y corte se eligen por separado
Amplificador logarítmico	$v_o \propto -\ln(v_i)$	un diodo en la realimentación; usa la curva exponencial del Módulo 4
Fuente de tensión de referencia	$v_o = v_{\text{zener}}(1 + R_f/R_1)$	un no inversor con un zener en la entrada: el zener no se carga (Módulo 5)

Tabla 4: Cinco configuraciones más, con la idea que las explica

EJERCICIO RESUELTO 14.8 — FILTRO ACTIVO PASA BAJOS DE PRIMER ORDEN

Un inversor con $R_i = 10\ \text{k}\Omega$ a la entrada y, en la realimentación, $R_f = 100\ \text{k}\Omega$ **en paralelo** con $C = 1{,}59\ \text{nF}$.

1. La impedancia de realimentación, con las herramientas del Módulo 11:

$$\overline{Z}_f = R_f \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{R_f}{1 + j\omega R_f C} \tag{36}$$

2. La transferencia. La deducción del inversor no usó en ningún momento que las dos ramas fueran resistores: vale igual con impedancias.

$$\overline{H}(j\omega) = -\frac{\overline{Z}_f}{R_i} = -\frac{R_f/R_i}{1 + j\omega R_f C} \tag{37}$$

Es la forma canónica del pasa bajos del Módulo 12, multiplicada por una ganancia.

3. Los dos números de diseño, que salen por separado.

$$\text{Ganancia en continua} = -\frac{R_f}{R_i} = -10 \quad (20\ \text{dB}) \tag{38}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^5 \cdot 1{,}59 \cdot 10^{-9}} = 1000\ \text{Hz} \tag{39}$$

4. Por qué es mejor que el RC pasivo. Amplifica en vez de atenuar; su impedancia de salida es casi nula, así que la etapa siguiente no le corre la frecuencia de corte; y R_i, R_f y C fijan **ganancia y corte por separado**, cosa que en el RC pasivo es imposible. Ese desacople es la razón de ser de los filtros activos.

5. El control de realidad. Con un operacional de producto ganancia-ancho de banda $\text{GBW} = 1\ \text{MHz}$, a ganancia 10 el ancho de banda disponible es $10^6/10 = 100\ \text{kHz}$. Como el filtro corta en 1 kHz, hay margen de sobra. Si se hubiera pedido ganancia 1000, el ancho de banda propio del operacional (1 kHz) se metería adentro de la banda de paso y el filtro no sería el que se diseñó.

14.5 Los tres casos donde el cortocircuito virtual NO vale

Todo lo anterior descansa en una condición que se verificó cada vez con el test de tres preguntas. Esta sección es la otra mitad: los tres circuitos donde la condición no se cumple, qué los delata en el dibujo y con qué se los reemplaza.

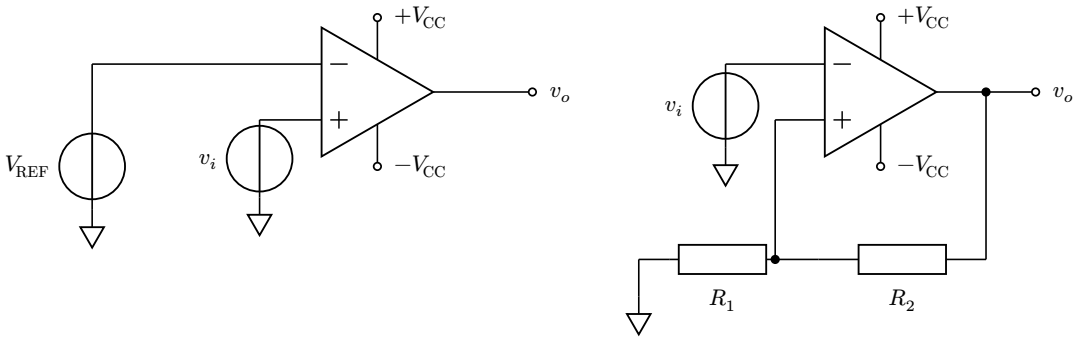
No son casos patológicos ni errores de diseño. Los tres se construyen a propósito y los tres son útiles. Lo que sí es un error es aplicarles la Regla 1.

Caso	Cómo se reconoce en el dibujo	Con qué se reemplaza la Regla 1
Sin realimentación	el cable de la salida no llega a ninguna pata	$v_o = +V_{\text{CC}}$ si $v_+ > v_-$; $v_o = -V_{\text{CC}}$ si $v_+ < v_-$
Realimentación positiva	el cable de la salida llega a la pata del $+$	lo mismo, más el cálculo de los dos umbrales
Realimentación negativa pero saturado	el cálculo da $\lvert v_o \rvert > V_{\text{CC}}$	v_o se queda pegado al riel; la entrada sigue subiendo y la salida no

Tabla 5: Los tres casos donde la Regla 1 es falsa, y qué usar en su lugar

14.5.1 Caso 1: sin realimentación — el comparador

COMPARADOR: SIN REALIMENTACIÓN SCHMITT: REALIMENTACIÓN POSITIVA



La diferencia entre los dos dibujos es **a qué pata llega el cable que viene de la salida**. En el de la izquierda no llega a ninguna; en el de la derecha, a la del $+$. En ninguno de los dos vale $v_+ = v_-$.

Figura 10: Comparador y disparador de Schmitt: los dos casos sin cortocircuito virtual

Sin camino de vuelta, el operacional no tiene forma de igualar sus entradas: empuja con toda su ganancia y llega al riel. La única ecuación disponible es la Ecuación 1, y su lectura práctica es una comparación:

$$v_o = \begin{cases} +V_{CC} & \text{si } v_+ > v_- \\ -V_{CC} & \text{si } v_+ < v_- \end{cases} \tag{40}$$

EJERCICIO RESUELTO 14.9 — DETECTOR DE NIVEL DE LUZ

Un LDR y un resistor forman un divisor cuya salida, con la luz de la habitación, vale 4 V y en la oscuridad sube a 9 V. Se quiere encender una alarma cuando oscurezca. Alimentación de 12 V, $V_{REF} = 6$ V en la entrada inversora.

1. Correr el test. La salida no vuelve a ninguna pata: la pregunta 1 da que no. La Regla 1 no vale, y no hay que buscar ninguna ganancia.

2. Aplicar la Ecuación 40. Con luz, $v_+ = 4 < 6 = v_-$, así que la salida está contra el riel negativo. A oscuras, $v_+ = 9 > 6$, y la salida salta al positivo.

3. Leer lo que hace el circuito. La salida sólo toma dos valores: es una señal **digital** sacada de una analógica. El operacional dejó de ser un amplificador y pasó a ser un decisor.

4. El problema que este circuito tiene. Al anochecer, la tensión del divisor pasa por 6 V despacio, y encima lleva ruido. Cada vez que el ruido la cruza, la salida conmuta. Durante el minuto que dura el crepúsculo la alarma prende y apaga decenas de veces. Eso se arregla con el circuito de la sección siguiente.

14.5.2 Caso 2: realimentación positiva — el disparador de Schmitt

El cable de la salida llega a la pata del $+$. Ahora subir la salida sube v_+, lo que sube más la salida: el lazo se dispara y no hay equilibrio posible. La salida vive pegada a un riel y salta al otro cuando la entrada cruza un umbral.

La gracia es que **el umbral depende de en qué riel está la salida**, y por eso son dos. Con la salida en $+V_{CC}$, el divisor R_1–R_2 pone en la pata del $+$:

$$V_{UP} = +V_{CC}\frac{R_1}{R_1 + R_2} \tag{41}$$

y con la salida en $-V_{CC}$, el mismo divisor pone $V_{DOWN} = -V_{CC}R_1/(R_1 + R_2)$.

IDEA CLAVE

Eso es la histéresis, y es la solución del problema del comparador. La señal tiene que subir por encima de V_{UP} para que conmute hacia un lado, y después bajar por debajo de V_{DOWN} —que es **más bajo**

— para que vuelva. Entre los dos umbrales hay una banda muerta donde el ruido no logra hacer conmutar nada.

El ancho de esa banda se elige con R_1 y R_2: se la hace un poco más grande que el ruido esperado y el circuito deja de vibrar. Un termostato hace exactamente esto —por eso enciende a 19 °C y apaga a 21 °C en vez de traquetear alrededor de 20—.

CUIDADO CON ESTO

Un Schmitt y un no inversor se dibujan casi igual: mismo triángulo, mismos dos resistores, mismo divisor. Lo único que cambia es a cuál de las dos patas llega la realimentación y por cuál entra la señal.

Y las respuestas son opuestas: uno amplifica linealmente, el otro sólo da dos valores. Es el argumento más fuerte a favor de correr el test de tres preguntas **antes** de escribir la primera ecuación, en vez de reconocer el circuito por su forma.

14.5.3 Caso 3: realimentación negativa, pero saturado

Este es el más traicionero de los tres, porque el test de las preguntas 1 y 2 da bien: hay realimentación y es negativa. Falla la pregunta 3.

EJERCICIO RESUELTO 14.10 — EL INVERSOR QUE NO AMPLIFICA: SATURACIÓN

Un inversor con $R_i = 1\ \text{k}\Omega$, $R_f = 100\ \text{k}\Omega$ y alimentación ± 12 V. Se le aplica $v_i = 0{,}5$ V.

1 y 2. Realimentación negativa. ✓

3. Aplicar la fórmula del inversor:

$$v_o = -\frac{100}{1} \cdot 0{,}5 = -50\ \text{V} \tag{42}$$

4. Correr la pregunta 3. La alimentación es de 12 V: la salida no puede valer -50 V. El resultado del paso 3 es imposible, y por lo tanto la Regla 1 no valía.

5. Lo que pasa de verdad. La salida se queda en unos $-10{,}5$ V —un LM741 no llega al riel— y ahí se detiene. Y como ya no puede moverse más, deja de poder igualar las entradas: el nodo v_x **no está en 0 V**, y todo el análisis anterior se cae.

6. Cuál es la señal más grande que este circuito admite. Para que $|v_o| < 10{,}5$ V:

$$|v_i| < \frac{10{,}5}{100} = 105\,\text{mV} \tag{43}$$

Con 0,5 V de entrada, este amplificador entrega una onda cuadrada de 21 V pico a pico en lugar de una senoidal. El circuito no está roto: está mal dimensionado.

EN EL LABORATORIO

Nueve de cada diez “el operacional no amplifica” son saturación. El síntoma en el osciloscopio es inconfundible una vez que se sabe qué mirar: la senoidal sale con las dos puntas **aplanadas**, cortadas a la misma altura, y esa altura es la alimentación menos un volt y medio.

El procedimiento de diagnóstico, en orden y en un minuto:

1. Medir la alimentación en las patas del integrado. No en la fuente: en las patas.
2. Bajar la amplitud de entrada hasta que la senoidal deje de estar aplanada. Si la forma se arregla, era saturación y no hay nada más que buscar.
3. Recién si con señal chica sigue mal, sospechar del circuito.

Con un LM741 hace falta alimentación **simétrica** y su salida no llega a menos de 1,5 V de cada riel; con un LM358 o un TL072 se puede trabajar con fuente simple. Un operacional *rail-to-rail* llega a milivolts del riel, y es lo que conviene cuando la alimentación es de 3,3 o 5 V y no sobra excursión.

14.6 El operacional real

Todo lo anterior usó el operacional ideal. Las cinco limitaciones de abajo son la distancia entre esa idealización y lo que se mide en el banco, y cada una tiene una condición concreta en la que empieza a doler.

Limitación	Qué significa	Cuándo muerde
Ganancia finita ($A_{ol} \approx 10^5$)	las dos reglas son una aproximación, no una identidad	con ganancias de lazo cerrado muy altas, donde A_{ol} deja de ser "infinita" comparada con ellas
Producto ganancia-ancho de banda	$G \cdot \mathrm{BW} = \mathrm{GBW}$, constante para cada modelo	siempre: más ganancia es menos banda, y no se negocia
Slew rate ($\approx 0{,}5\ \mathrm{V}/\mu\mathrm{s}$ en un 741)	velocidad máxima a la que la salida puede cambiar	con señales grandes y rápidas: la senoidal sale triangular
Tensión de *offset* y corrientes de polarización	la salida no da cero con entrada cero	en continua y con ganancias altas; es lo que arruina un integrador
Excursión de salida	la salida no llega hasta la alimentación	siempre: por eso satura antes de lo que dice la cuenta

Tabla 6: Las cinco limitaciones que hacen que el circuito medido no dé lo calculado

EJERCICIO RESUELTO 14.11 — LAS DOS QUE MÁS SORPRENDEN, CON NÚMEROS

A. Producto ganancia-ancho de banda. Un TL072 tiene $\mathrm{GBW} = 3$ MHz. ¿Sirve para amplificar audio (20 kHz) con ganancia 200?

$$\mathrm{BW} = \frac{\mathrm{GBW}}{G} = \frac{3 \cdot 10^6}{200} = 15\ \mathrm{kHz} \tag{44}$$

No: los agudos por encima de 15 kHz se atenúan. La salida es armar **dos etapas de ganancia 14** en cascada, que dan $14 \cdot 14 \approx 200$ con un ancho de banda de $3 \cdot 10^6/14 = 214$ kHz cada una. Misma ganancia total, diez veces más banda, un operacional más de costo.

B. *Slew rate*. El mismo TL072 tiene $\mathrm{SR} = 13\,\mathrm{V}/\mu\mathrm{s}$. ¿Cuál es la senoidal más rápida que puede entregar con 10 V de pico?

La pendiente máxima de $v_o = V_p \sin(\omega t)$ es ωV_p, así que

$$f_{\max} = \frac{\mathrm{SR}}{2\pi V_p} = \frac{13 \cdot 10^6}{2\pi \cdot 10} = 207\ \mathrm{kHz} \tag{45}$$

Por encima de eso, la senoidal de 10 V sale **triangular**: la salida no llega a subir a tiempo. Y notar que el límite depende de la **amplitud** — la misma senoidal de 1 V de pico llega hasta 2 MHz.

La conclusión que conviene retener: el ancho de banda del punto A vale para señales chicas; el *slew rate* es un límite aparte que aparece con señales grandes. Un circuito puede estar cómodo en banda y estar limitado por *slew rate*, y el osciloscopio los distingue a simple vista: en el primer caso la senoidal sale más chica, en el segundo sale deformada.

14.7 Cierre: qué quedó y con qué se conecta

IDEA CLAVE

Si hay que llevarse una sola cosa de este módulo, es el orden de las preguntas.

Primero se mira el dibujo y se contesta si la Regla 1 vale. Recién después se escriben ecuaciones. Al revés —fórmula primero, verificación nunca— es como se llega a un resultado de −50 V en un circuito alimentado con 12, y a creerle.

Este módulo cierra el apunte, y conviene ver cuántas cosas de los anteriores volvieron a aparecer acá, porque no es casualidad: el operacional es el componente que las usa todas.

De dónde venía	Dónde reapareció acá
Módulo 7 — el divisor que se derrumba al cargarlo	el ejercicio del seguidor, con los 0,83 V contra los 5 V
Módulo 8 — análisis nodal y sus tres convenciones	**el método con el que se resolvieron las nueve configuraciones**
Módulo 10 — la corriente del capacitor: $i = C\ \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	el integrador y el derivador
Módulo 11 — impedancias complejas	el filtro activo: la deducción del inversor vale igual con $\overline{Z}$
Módulo 12 — pasa bajos, frecuencia de corte, dB por década	el filtro activo y el producto ganancia-ancho de banda
Módulo 13 — cuadripolos	el operacional realimentado es un cuadripolo activo: entrada, salida, y cuatro números que lo describen sin mirar adentro

Tabla 7: Lo que el operacional trajo de vuelta de cada módulo anterior

La fila del Módulo 8 es la importante. Un apunte que presentara el operacional como una lista de fórmulas para memorizar estaría desperdiciando lo mejor que tiene: es el componente donde el método de análisis de circuitos —el mismo de siempre, con dos datos más— resuelve en tres renglones lo que de otro modo serían diez casos sueltos.

Con esto queda cubierto el programa completo de **Teoría de Circuitos**: señales y respuestas natural y forzada (Módulo 10), fasores y régimen permanente senoidal (Módulo 11), diagramas de Bode y señales poliarmónicas (Módulo 12), resolución sistemática de circuitos (Módulos 7 a 9), teoría de los cuadripolos (Módulo 13) y el amplificador operacional con sus configuraciones y su filtrado activo (este módulo).

IDEA CLAVE

El hilo que atraviesa el apunte, dicho en una línea: **todo circuito lineal se resuelve con Kirchhoff; elegir bien las incógnitas lo hace corto; los teoremas lo hacen reutilizable; los complejos lo extienden a la alterna; y el logaritmo lo extiende a todas las frecuencias a la vez.** Lo que sigue en la carrera —Señales y Sistemas, Electrónica Analógica, Control— reemplaza $j\omega$ por la variable compleja s y sigue exactamente desde acá.

MODULO 15

Simulación de circuitos: SPICE

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir un circuito como netlist y leer el netlist de otro; elegir el análisis que corresponde a la pregunta; describir una excitación con `PULSE` y con `PWL` sabiendo qué significa cada parámetro; imponer condiciones iniciales; elegir el paso de integración con un criterio y no a ojo; barrer un componente con `.step`; medir sobre la curva; y —sobre todo— contrastar la simulación con el cálculo en vez de aceptarla porque «se ve bien».

Un simulador no reemplaza al cálculo ni al laboratorio: es un **tercer testigo**. El cálculo dice qué debería pasar según el modelo, el laboratorio dice qué pasa de verdad, y la simulación dice qué pasa según el modelo **cuando el modelo es demasiado grande para resolverlo a mano**. Los tres tienen que converger, y cuando no convergen, la discrepancia es el resultado más valioso de los tres: cuando los testigos no coinciden, alguno vio mal, y averiguar cuál es el trabajo.

De ahí sale la regla de este módulo, que es la misma del apunte entero: **una curva simulada no es evidencia hasta que se le controlaron los números**. Una curva que «parece correcta» es exactamente lo que produce un modelo mal armado, porque el simulador dibuja con la misma prolijidad lo que está bien y lo que está mal.

15.1 De dónde sale SPICE

DEFINICION — SPICE

SPICE es la sigla de **Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis**. Nació en 1973 en la Universidad de California en Berkeley, escrito por Laurence Nagel bajo la dirección de Donald Pederson, como sucesor de un programa anterior llamado CANCER. Se liberó al dominio público, y ésa es la razón de que hoy todos los simuladores de circuitos —LTspice, PSpice, ngspice, Micro-Cap, el simulador de Multisim, los que traen los entornos de diseño de placas— sean SPICE por dentro y compartan la sintaxis.

Lo que hace es resolver, paso de tiempo por paso de tiempo, el mismo sistema de ecuaciones del Módulo 8: **análisis nodal modificado**, que es el nodal de siempre con filas extra para las fuentes de tensión y para las variables que el nodal puro no puede escribir. En un circuito con diodos o transistores el sistema es no lineal y lo resuelve por iteraciones sucesivas —el método de Newton-Raphson—; en un transitorio, además, reemplaza las derivadas por diferencias finitas con una regla de integración (LTspice usa por defecto una trapezoidal modificada).

Todo lo que aparece más abajo es **eso**: formas de decirle cuál es la red, cuáles son las excitaciones, desde qué estado arranca y con qué finura hay que avanzar el tiempo.

15.2 El netlist: el circuito escrito

Debajo de cualquier esquema dibujado hay un archivo de texto: el **netlist**. Es la lista de los componentes, y de cada uno dice a qué nodos está conectado y cuánto vale. Poder leerlo y escribirlo importa por dos razones prácticas: es lo que se puede pegar en un informe, y es donde se ve el error cuando el dibujo engaña.

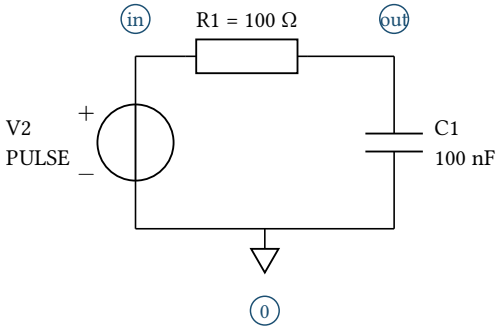


Figura 1: El primer circuito de la guía, con los nombres de nodo del netlist

```
* RC de carga -- 01_RC_carga
V2   in  0   PULSE(0 5 10u 1p 0 100u)
R1   in  out 100
C1   out 0   100n
.tran 0 100us 0 1n
.end
```

Cada línea de componente sigue siempre el mismo orden:

Nombre	Nodo +	Nodo −	Valor
`R1`	`in`	`out`	`100` (ohm)
`C1`	`out`	`0`	`100n` (farad)
`L1`	`out`	`0`	`1m` (henry)
`V2`	`in`	`0`	`PULSE(...)` o un número
`I1`	`a`	`b`	`PWL(...)` o un número

Tabla 1: La línea de un elemento: nombre, dos nodos y valor

DEFINICION — LAS TRES REGLAS DEL NETLIST

1. **La primera letra del nombre dice qué es.** `R` resistor, `C` capacitor, `L` inductor, `V` fuente de tensión, `I` fuente de corriente, `D` diodo, `Q` bipolar, `M` MOSFET. No es una convención de estilo: el programa la usa para saber qué ecuación escribir.
2. **El nodo `0` es la referencia**, y tiene que existir. Es el mismo nodo de referencia del Módulo 8 y de las convenciones del apunte: todas las tensiones se informan contra él. Un circuito sin nodo `0` no tiene solución, porque el sistema queda con una incógnita de más.
3. **El primer nodo es el +.** De eso depende el signo de la tensión informada y —con la convención pasiva — el signo de la potencia. Un elemento con los nodos al revés no da error: da el resultado con el signo cambiado, que es peor.

CUIDADO CON ESTO

Todo nodo tiene que tener al menos dos elementos, y todo nodo tiene que tener camino de continua a la referencia. Un nodo colgado de un solo componente, o un nodo que sólo se conecta al resto a través de capacitores, deja el sistema sin solución. El error típico de LTspice es «This node is floating» o «Timestep too small», y casi nunca dice cuál es el nodo culpable: se busca a mano, y suele ser un cable que no llegó a tocar el pin.

15.3 Los cuatro análisis

Cada pregunta tiene su análisis, y elegir el que no es cuesta media hora.

Directiva	Qué contesta	Módulo
`.op`	El punto de reposo: todas las tensiones y corrientes en continua permanente, con capacitores abiertos e inductores en corto.	10
`.dc`	Barre una fuente de continua y dibuja la característica resultante — la curva del diodo, la recta de carga de un transistor.	4 y 6
`.tran`	La respuesta en el **tiempo**: transitorios, conmutación, formas de onda. Es el análisis de este bloque.	10
`.ac`	La respuesta en **frecuencia**: módulo y fase contra frecuencia, o sea el diagrama de Bode, calculado con fasores.	11 y 12

Tabla 2: Qué análisis contesta cada pregunta

La directiva de transitorio se escribe

```
.tran  <tstep>  <tstop>  <tstart>  <tmax>
```

y en la práctica se usa casi siempre con `tstep = 0` —dejando que el programa elija cuánto guardar— y con los otros tres puestos a mano. En `.tran 0 100us 0 1n`: simular hasta 100 µs, empezar a guardar desde 0, y **no dar nunca un paso más largo que 1 ns**. El último número es el que importa y es el que se discute más abajo.

15.4 Las fuentes que hacen falta acá

DEFINICION — PULSE: EL ESCALÓN Y LA ONDA CUADRADA

```
PULSE(V1  V2  Tdelay  Trise  Tfall  Ton  Tperiod  Ncycles)
```

- `V1` valor inicial, `V2` valor al que salta.
- `Tdelay` cuánto espera antes del primer flanco.
- `Trise` y `Tfall` duración de los flancos. **Nunca cero** en un circuito con inductores: un flanco perfectamente vertical es una derivada infinita y el simulador se atraganta.
- `Ton` cuánto se queda en `V2`.
- `Tperiod` el período. **Si se omite, hay un solo pulso**, y eso es lo que se quiere para estudiar un escalón.
- `Ncycles` cuántos pulsos; vacío es «para siempre».

El primer archivo de la guía usa `PULSE(0 5 10u 1p 0 100u)`: un salto de 0 a 5 V a los 10 µs, con un flanco de 1 ps y sin período, o sea **un escalón**. Los 10 µs de espera no son decorativos: sirven para ver la línea de base antes del evento y para que el punto de operación quede establecido.

DEFINICION — PWL: LA FORMA DE ONDA DIBUJADA A MANO

```
PWL(t1 v1  t2 v2  t3 v3  ...)
```

Piece-Wise Linear, lineal por tramos: se dan los vértices y el programa une con rectas. Es la manera de meter en el simulador el pulso triangular del Módulo 10, o cualquier forma de onda medida.

El pulso triangular de corriente de aquel ejercicio —sube a 2 A en 2 ms y baja a cero en 4 ms— se escribe:

```
I1  0  n1  PWL(0 0  2m 2  6m 0)
```

y con eso la bobina queda excitada exactamente por la corriente del gráfico. Vale la misma advertencia que con `PULSE`: dos puntos con el mismo tiempo y distinto valor piden un salto vertical, que en una fuente de corriente sobre una bobina es una tensión infinita.

Para el régimen permanente senoidal del Módulo 11 se usa `SIN(Voffset Vamp Freq ...)`, y para el barrido en frecuencia del Módulo 12 basta con poner `AC 1` en la fuente y pedir un `.ac`.

15.5 Las condiciones iniciales

Es el punto donde la simulación y el método de los tres datos se tocan.

DEFINICION — QUÉ HACE SPICE SI NO SE LE DICE NADA

Antes del transitorio, el programa calcula el **punto de operación**: resuelve el circuito en continua permanente, con capacitores abiertos e inductores en corto. Ése es el estado del que arranca. Es decir: por omisión, SPICE arranca en el $t = 0^-$ del Módulo 10, y lo calcula solo.

Para imponer otro estado hay dos herramientas:

```
.ic V(vc)=3V              impone la tension inicial de un capacitor
.ic I(L1)=50mA            impone la corriente inicial de un inductor
```

y, en la propia directiva, la palabra `uic` —**use initial conditions**— que le dice que **no** calcule el punto de operación y arranque con lo que se le dio.

Los archivos 02 y 04 de la guía son justamente eso: un RC y un RL **sin fuente**, cuya única excitación es la energía inicial. Son la respuesta natural del Módulo 10 —la exponencial pura, sin fuente— medida por el simulador, y son el caso más limpio para comprobar τ.

IDEA CLAVE

Cuál de las dos formas usar. Si el enunciado describe un circuito que estuvo en régimen con una llave en una posición y conmuta en $t = 0$, lo natural es dibujar el estado previo y dejar que el programa calcule el punto de operación: eso reproduce el problema tal cual. Si el enunciado da directamente $v_C(0)$ o $i_L(0)$ —o si armar el estado previo es más trabajo que la cuenta—, se calcula el valor a mano y se lo impone con `.ic`. Las dos son legítimas; lo que no vale es imponer una condición inicial **y además** dejar el circuito previo, porque entonces no se sabe cuál de las dos ganó.

15.6 El paso de integración: la trampa

El simulador no resuelve la ecuación diferencial: la reemplaza por una cuenta a pasos finitos y va calculando punto por punto. Si los pasos son demasiado largos, el resultado **no es una versión menos precisa** de la curva: es otra curva.

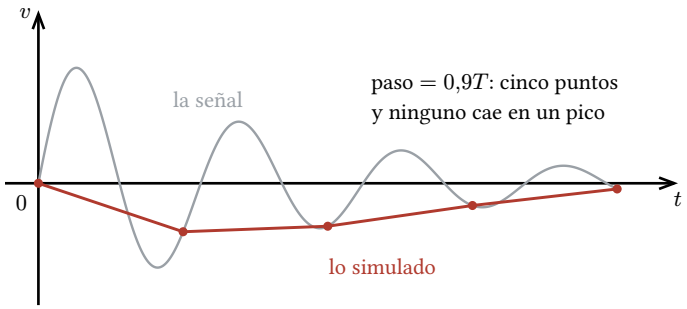


Figura 2: La misma señal, calculada con un paso demasiado largo

En el gráfico, la curva fina es la señal y los puntos son lo que el simulador calculó con un paso de 0,9 períodos. La poligonal que los une es lo que se ve en la pantalla, y no tiene **nada** que ver con la señal: no oscila, no cruza por cero donde debe, y su «amortiguamiento» es un artefacto. Nadie que mire sólo la curva gruesa sospecharía nada.

DEFINICION — EL CRITERIO DE PASO — EL DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA

1. **En primer orden**: paso máximo no mayor que $\tau/100$.
2. **En segundo orden subamortiguado**: además, al menos **100 puntos por período amortiguado**, o sea paso máximo $\leq T_d/100$, con $T_d = 2\pi/\omega_d$.
3. Y el `tstop` tiene que llegar a 5τ como mínimo (mejor 8τ) para ver el estado final, no sólo el transitorio.

Los dos primeros se calculan **antes** de simular, con los valores de los componentes. No se ajustan mirando la curva hasta que «se ve bien»: ése es el procedimiento que produce curvas que se ven bien y están mal.

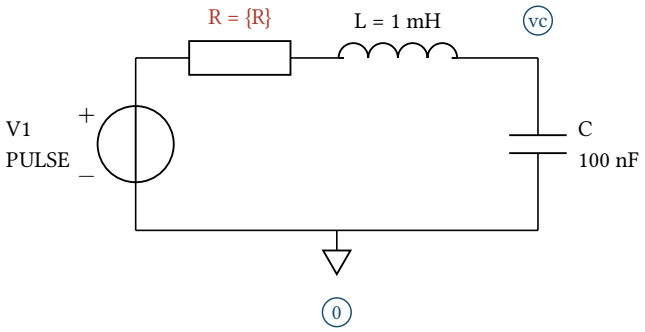
CUIDADO CON ESTO

El paso máximo no es lo mismo que el paso de guardado, aunque los dos números estén uno al lado del otro y parezcan primos. El cuarto número de `.tran` es `tmax`, el paso **máximo de cálculo**: le pone un techo al avance del tiempo. El primero, `tstep`, sólo dice cada cuánto guardar para el gráfico. Aumentar el segundo hace el archivo más grande y no mejora la exactitud; el que hay que apretar es el cuarto.

Y hay un control gratis: el archivo de registro del simulador informa `tranpoints` (cuántos puntos calculó), `accept` y `rejected` (cuántos pasos aceptó y cuántos tuvo que rehacer por no converger). Muchos pasos rechazados es la señal de que el modelo tiene una discontinuidad —un flanco de duración cero, típicamente— y no de que el paso sea chico.

15.7 Barrer un parámetro: `.step`

Comparar tres regímenes de un RLC no se hace con tres archivos: se hace con uno y una lista de valores.



`.step param R list 10 100 632.46 2k`

Figura 3: El RLC serie de la guía: un solo archivo, cuatro valores de R

```
V1  in  0   PULSE(0 5 10u 100n 100n 2m 4m)
R   in  a   {R}
L   a   vc  1m
C   vc  0   100n
.step param R list 10 100 632.46 2k
.tran 0 100u 0 50n
```

Las llaves de `{R}` dicen «acá va el parámetro», y `.step param R list …` corre la simulación una vez por cada valor de la lista, superponiendo las curvas. Es la forma correcta de mostrar los tres regímenes del Módulo 10: **lo único que cambia entre las curvas es el número que se está estudiando**.

CUIDADO CON ESTO

A un valor de una lista ajena se le hacen las cuentas antes de usarlo, aunque venga en un archivo con todo el aspecto de oficial: un número no se vuelve cierto por estar en una lista. Con los valores que tiene ese mismo archivo ($L = 1$ mH y $C = 100$ nF), la resistencia crítica del RLC serie vale

$$R_{\text{crít}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{10^{-3}}{10^{-7}}} = 2 \cdot 100 = 200\,\Omega \tag{1}$$

y no 632,46 Ω. Ese 632,46 es exactamente $2\sqrt{L/C}$ para $L = 10$ mH —la inductancia del archivo **paralelo**, no la de éste—, así que en la simulación tal como está, ese caso sale **sobreamortiguado** con $\zeta = 3{,}16$, no crítico.

El circuito paralelo de la guía sí está bien: con $L = 10$ mH y $C = 100$ nF, $R_{\text{crít}} = \frac{1}{2}\sqrt{L/C} = 158{,}11\,\Omega$, que es el valor de su lista.

No hace falta creerle a este párrafo: se recalculan las dos y se mira si la curva de 632,46 Ω se pasa del valor final o no. Ése es el punto —**el control se hace siempre, incluso sobre un archivo que viene funcionando**—, y es la razón por la que este módulo existe.

15.8 Medir sobre la curva

Mirar no alcanza; hay que sacar números. Hay dos caminos y conviene usar los dos.

Los cursores. Se pinchan sobre la curva y dan el par (t, v) de cada uno más la diferencia entre ambos. Es lo que se usa para medir T_d entre dos picos, o el instante en que la respuesta llega al 63,2% del salto. Es rápido y es suficiente para el informe.

La directiva `.meas`. Le pide al programa que mida y escriba el resultado en el archivo de registro, sin intervención de la mano:

```
.meas TRAN vfinal  FIND V(out)  AT 500u
.meas TRAN vpico   MAX V(out)
.meas TRAN t63     WHEN V(out)=3.16
.meas TRAN Edis    INTEG V(out)*I(R1)
```

La última es la más útil de este bloque: `INTEG` integra en el tiempo, así que `V(R)*I(R)` integrado **es** la energía disipada en el resistor, que es el lado izquierdo del balance de energía del Módulo 10. Comparar ese número con $\frac{1}{2}LI_0^2$ es el control de energía hecho por el propio simulador, y es el que la guía pide en tres problemas.

IDEA CLAVE

Cómo se grafican potencia y energía en LTspice. Con `Alt` + clic sobre el cuerpo de un componente, el programa muestra su potencia instantánea. Y con clic derecho sobre el rótulo de una traza se puede escribir cualquier expresión de las señales disponibles: con eso se grafica $\frac{1}{2}L\,I(\mathrm{L1})^2$ y se ve la energía almacenada directamente, que es lo que pide el problema del pulso triangular.

15.9 Cómo se contrasta con el cálculo

DEFINICION — LOS CINCO CONTROLES DE UN TRANSITORIO SIMULADO

Antes de aceptar una curva, se verifican estos cinco números **contra el cálculo hecho a mano**, no contra la impresión visual:

1. $x(0^+)$ — el valor inmediatamente después de la conmutación. Con los cursores puestos justo antes y justo después del evento se ve además qué saltó y qué no.
2. $x(\infty)$ — el valor final, medido con el `tstop` bien largo.
3. τ, o α y ω_d si es de segundo orden. En primer orden, el punto del 63,2% o del 36,8%; en segundo, el período entre picos y el decremento logarítmico.
4. **La continuidad** — que i_L y v_C no salten, y que las otras variables sí lo hagan donde corresponde.
5. **El balance de energía** — la integral de p_R contra la energía inicial almacenada.

CUIDADO CON ESTO

«Parece correcta» no es un control, por más lindo que haya quedado el gráfico. Todas estas curvas se ven razonables: una exponencial con el τ equivocado, un sobreamortiguado que debía ser crítico, una oscilación con el signo cambiado, una respuesta cuyo valor final es el del circuito **anterior** a la conmutación. Ninguna de las cuatro se detecta mirando la forma; las cuatro se detectan con los cinco números de arriba.

Cuando un número no coincide, la discrepancia es información, no un fracaso: casi siempre apunta a un nodo mal conectado, a una condición inicial que no se aplicó, o a un modelo que tiene un parásito que el cálculo no tenía.

EJERCICIO RESUELTO 15.1 — DEL ENUNCIADO AL NETLIST, Y DEL NETLIST AL CONTROL

Se pide simular la **respuesta natural** de un RL con $L = 1$ mH, $R = 100\,\Omega$ e $i_L(0) = 50$ mA —el archivo `04` de la guía— y dejar por escrito qué se va a controlar antes de mirar la pantalla.

Paso 1: la predicción, a mano.

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{10^{-3}}{100} = 10\,\mu s \tag{2}$$

$$i_L(0^+) = 50\text{ mA} \quad \text{(no salta)} \qquad i_L(\infty) = 0 \tag{3}$$

$$v_L(0^+) = -R\,i_L(0^+) = -100 \cdot 0{,}050 = -5\text{ V} \tag{4}$$

El signo menos no es un error: sin fuente, la bobina **entrega** y la polaridad de v_L se invierte respecto de la de carga para sostener la corriente.

$$w_L(0) = \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2}\cdot 10^{-3}\cdot(0{,}050)^2 = 1{,}25\,\mu J \tag{5}$$

Paso 2: el netlist. Sin fuente, con la corriente inicial impuesta:

```
L1  a  0   1m
R1  a  0   100
.ic I(L1)=50mA
.tran 0 100u 0 50n
.end
```

El `tstop` de 100 µs son 10τ, más que suficiente para ver el estado final. El paso máximo de 50 ns es $\tau/200$: la mitad de lo que exige el criterio, que pide $\tau/100 = 100$ ns.

Paso 3: los cinco controles, escritos antes de simular.

1. i_L arranca en 50 mA y **no salta** en $t = 0$.
2. $i_L(\infty) = 0$, alcanzado a $5\tau = 50\,\mu s$.
3. A $10\,\mu s$ la corriente vale $50 \cdot 0{,}368 = 18{,}4$ mA.
4. $v_L(0^+) = -5$ V, y decae con el mismo τ.
5. `.meas TRAN Edis INTEG V(a)*I(R1)` tiene que dar $1{,}25\,\mu J$.

Qué se hace si el quinto no da. Es el control más sensible de los cinco, porque acumula: si la energía disipada sale menor que $1{,}25\,\mu J$, el `tstop` es corto y la integral se cortó antes de tiempo; si sale mayor, hay una fuente encendida que no debería estarlo, o la condición inicial no se aplicó y el simulador arrancó de su propio punto de operación.

15.10 Los parásitos en el modelo

La segunda pasada que pide la guía —volver a simular con componentes reales— no se hace agregando resistores al dibujo: los propios elementos los tienen adentro.

Elemento	Atributo	Qué modela
Inductor	`Rser`	la resistencia del bobinado (DCR)
Inductor	`Cpar`	la capacidad entre espiras
Capacitor	`RSer`	la ESR
Capacitor	`Rpar`	la resistencia de fuga del dieléctrico
Capacitor	`Lser`	la ESL de los terminales
Fuente	`Rser`	la resistencia de salida del generador

Tabla 3: Dónde se ponen los parásitos del Módulo 10 en el simulador

En el netlist se escriben pegados al valor: `L1 a b 1m Rser=0.8`. Y si no se tiene la hoja de datos, se declara el valor supuesto: una simulación con un parásito inventado y declarado es honesta; una con un parásito inventado y callado, no.

IDEA CLAVE

Qué se hace con la diferencia. La comparación útil no es «da distinto», sino **cuál** de los cinco números cambió y **cuánto**. Un τ más largo que el calculado apunta a una resistencia de más —`Rser` de la fuente, DCR de la bobina—; un valor final más bajo, a una caída en algo que el modelo ideal no tenía; un amortiguamiento mayor que el calculado, otra vez a las resistencias serie. Con eso se puede **proponer una medición**: si se sospecha del DCR, se mide la bobina con el óhmetro y se ve si el número explica la diferencia.

15.11 Los seis circuitos de la guía

Archivo	Qué es	Qué hay que controlar
`01_RC_carga`	RC con escalón. $R = 100\,\Omega$, $C = 100$ nF	$\tau = RC = 10\,\mu s$; el 63,2% a 1τ; $v_C(\infty) = 5$ V; el salto de i_C en el flanco.
`02_RC_condicion_inicial`	RC sin fuente, con `.ic V(vc)=3V`	Respuesta natural: arranca en 3 V, el mismo $\tau = 10\,\mu s$, y a 5τ está en cero.
`03_RL_carga`	RL con escalón. $R = 100\,\Omega$, $L = 1$ mH	$\tau = L/R = 10\,\mu s$; $i_L(\infty) = 50$ mA; $v_L(0^+) = 5$ V y decae.
`04_RL_condicion_inicial`	RL sin fuente, con `.ic I(L1)=50mA`	i_L arranca en 50 mA y no salta; $v_L(0^+) = -RI_0 = -5$ V; la energía $\frac{1}{2}LI_0^2 = 1{,}25\,\mu J$ tiene que aparecer entera en el resistor.
`05_RLC_serie`	RLC serie con `.step` de cuatro valores de R	$\omega_0 = 10^5$ rad/s $\rightarrow f_0 = 15{,}9$ kHz; $R_{\text{crít}} = 200\,\Omega$; clasificar los cuatro casos antes de mirar las curvas.
`06_RLC_paralelo`	RLC paralelo con `.step` de tres valores de R	$\omega_0 = 31623$ rad/s $\rightarrow f_0 = 5{,}03$ kHz; $R_{\text{crít}} = 158{,}11\,\Omega$; verificar que R **chica** amortigua más.

Tabla 4: Los seis archivos, con el control que hay que hacerle a cada uno

EN EL LABORATORIO

El orden que ahorra tiempo. Calcular, simular, medir — en ese orden y sin saltear.

1. **Calcular primero, y escribir el número.** τ, o α y ω_d, más los valores inicial y final. En un papel, antes de abrir el simulador. Una predicción escrita después de ver la curva no es una predicción.
2. **Simular y controlar los cinco números.** Si alguno no da, se arregla el modelo, no la predicción.
3. **Medir en el laboratorio.** Ahí aparecen los parásitos de verdad, y la comparación contra la simulación ideal dice cuál domina.

El paso 1 es el que se saltea siempre, y es el único que hace que los otros dos sirvan de algo: sin un número escrito de antemano, cualquier curva confirma cualquier cosa.

MODULO 16

Laplace: el circuito en el dominio de s, polos y ceros

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Pasar un circuito con capacitores y bobinas al dominio de s —condiciones iniciales incluidas—, resolverlo con álgebra de continua, volver al tiempo por fracciones parciales y controlar el resultado con el valor inicial y el final. Escribir una función de transferencia en forma de polos y ceros, ubicarla en el plano s y leer de ahí, sin hacer una sola cuenta más, si el circuito oscila, cuánto tarda en apagarse y cuánto vale su Q. Y ver qué cambia en un RLC serie según de dónde se tome la salida.

El Módulo 10 resolvió el RLC escribiendo la ecuación diferencial, adivinando la forma de la solución y peleando con dos constantes. Funciona, pero cada circuito nuevo es una pelea nueva, y con una excitación que no sea un escalón la pelea se pone fea. El Módulo 11 encontró un atajo para la alterna —los fasores—, pero ese atajo sólo vale **en régimen permanente**: el transitorio lo tira a la basura. Este módulo junta las dos cosas. La transformada de Laplace hace con el transitorio lo mismo que el fasor hace con la alterna: cambia derivadas por multiplicaciones, y la ecuación diferencial por álgebra. Y encima mete las condiciones iniciales solas, sin pedir permiso.

La fuente de todo el módulo es el **Nilsson** (Nilsson y Riedel, **Circuitos eléctricos**), que es el libro que la cátedra pone primero: el capítulo 12 para la transformada y el 13 para su uso en circuitos. Las páginas que se citan son las de la edición que usa la materia.

16.1 La transformada, en lo que hace falta

DEFINICION — TRANSFORMADA DE LAPLACE

A una función del tiempo $f(t)$, definida para $t \geq 0$, se le asocia una función de una variable compleja s:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t \tag{1}$$

La s se escribe $s = \sigma + j\omega$: tiene una parte real σ, que mide cuán rápido algo crece o se apaga, y una imaginaria ω, que mide cuán rápido oscila. Es la generalización de la $j\omega$ del Módulo 11, que es el caso particular $\sigma = 0$: una oscilación que ni crece ni se apaga.

La integral arranca en 0^-, un instante **antes** de que pase nada (antes de que se cierre la llave), y no es un capricho de notación: así la condición inicial que entra a la cuenta es la que el circuito tenía **antes** de conmutar, que es la que uno conoce. Para $t < 0$ la función no le importa a la transformada; por eso las respuestas se escriben con un $u(t)$, el escalón unitario, que vale 0 antes de $t = 0$ y 1 después.

Nadie calcula esa integral en un parcial. Se usan cuatro pares y dos propiedades, que alcanzan para todo circuito de este curso:

En el tiempo	En s	Qué es en un circuito
$\delta(t)$, el impulso	1	un golpe de duración cero (Nilsson §12.3, p. 568)
$u(t)$, el escalón	$1/s$	una fuente de continua que se conecta en $t = 0$
$e^{-at}u(t)$	$1/(s+a)$	un modo que se apaga con constante de tiempo $1/a$
$e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t)u(t)$	$(s+\alpha)/((s+\alpha)^2+\omega_d^2)$	una oscilación amortiguada
$\mathrm{d}f/\mathrm{d}t$	$sF(s) - f(0^-)$	derivar es multiplicar por s… y restar lo que había
$\int_{0^-}^{t} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$	$F(s)/s$	integrar es dividir por s

Tabla 1: Lo que hay que saber de memoria. Nilsson, Tabla 12.1 (§12.4) y Tabla 12.2 (§12.5)

IDEA CLAVE

La fila de la derivada es todo el truco. La bobina es $v = L\ \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ y el capacitor $i = C\ \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$: los dos son derivadas. Pasados a s quedan multiplicaciones —que es álgebra— **más un término con el valor inicial**, que es lo que hace que la condición inicial no haya que agregarla a mano al final, como en el Módulo 10: entra sola desde el principio.

16.2 Los elementos en el dominio de s

Se transforma la relación v–i de cada elemento y se lee el resultado como un circuito. Con la bobina: $v = L\ \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ pasa a $V = sL\,I - L\,i_L(0^-)$. Eso es una **impedancia** sL en serie con una **fuente de tensión** que vale $L\,i_L(0^-)$: la energía que la bobina traía guardada, disfrazada de fuente. Lo mismo con el capacitor: $V = I/(sC) + v_C(0^-)/s$, una impedancia $1/(sC)$ en serie con una fuente $v_C(0^-)/s$, que es un escalón del tamaño de la tensión que tenía.

Elemento	Impedancia	Fuente de condición inicial, en serie
Resistencia R	R	no tiene: no guarda energía
Bobina L	sL	$L\,i_L(0^-)$, con el $+$ del lado por donde **sale** i_L
Capacitor C	$1/(sC)$	$v_C(0^-)/s$, con la misma polaridad que tenía v_C

Tabla 2: Los tres elementos en s (Nilsson §13.1, p. 608). Las versiones con la fuente de corriente en paralelo son equivalentes: se usa la que deje menos ecuaciones

Con eso el circuito en s se resuelve **exactamente** como uno de continua: nodos, mallas, divisores, Thévenin, todo el Módulo 8 y el 9 sin cambiar una coma, con impedancias que dependen de s en lugar de números. Las impedancias son las del Módulo 11 con $j\omega$ reemplazado por s: $Z_L = sL$, $Z_C = 1/(sC)$.

CUIDADO CON ESTO

El signo de la fuente de condición inicial es el error número uno. No se memoriza: se deduce de la fila de la derivada, y se controla con el valor inicial (más abajo). Si el resultado dice que la tensión de un capacitor salta en $t = 0$, la fuente está al revés. El capacitor no salta; la bobina tampoco, en su corriente. Eso ya lo dijo el Módulo 10 y Laplace no lo deroga.

16.3 Volver al tiempo: fracciones parciales

Resolver el circuito en s da una respuesta como cociente de dos polinomios: $F(s) = N(s)/D(s)$. Para volver al tiempo se la parte en sumandos que estén en la tabla.

Las raíces del denominador $D(s)$ se llaman **polos**, y se escriben p_1,p_2,… Si son reales y distintas, $F(s)$ se parte así:

$$F(s) = \frac{K_1}{s - p_1} + \frac{K_2}{s - p_2} + \ldots \quad \text{con} \quad K_i = \left[(s - p_i)F(s)\right]_{s=p_i} \tag{2}$$

y cada sumando vuelve al tiempo con la tercera fila de la tabla: $K/(s-p) \to Ke^{pt}u(t)$. El número K_i se llama **residuo** del polo p_i, y la receta para sacarlo es la de Ecuación 2: tapar con el dedo el factor $(s - p_i)$ y reemplazar s por p_i en lo que queda. Si los polos son complejos conjugados, se agrupan de a dos y vuelven como la cuarta fila: una oscilación amortiguada (Nilsson §12.7, p. 582).

IDEA CLAVE

El control que no se negocia: valor inicial y valor final (Nilsson §12.9, p. 593).

$$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s) \qquad f(\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s) \tag{3}$$

El segundo vale sólo si todos los polos de $sF(s)$ están a la izquierda del eje imaginario, o sea si el circuito se calma. Los dos se calculan en una línea y se comparan con lo que dice la física: lo que no salta, lo que queda en régimen. Si no coinciden, el error está antes de las fracciones parciales, y se busca ahí.

EJERCICIO RESUELTO 16.1 — UN RLC SERIE QUE SE CONECTA A UNA BATERÍA

Un RLC serie con $R = 6\Omega$, $L = 1$ H y $C = 0{,}125$ F, descargado y sin corriente, se conecta en $t = 0$ a una batería de 12 V. Se pide la corriente $i(t)$ y la tensión del capacitor $v_C(t)$.

1. Condiciones iniciales. Descargado y sin corriente: $v_C(0^-) = 0$ e $i_L(0^-) = 0$. No hay fuentes de condición inicial: el circuito en s es la fuente $12/s$ en serie con 6, s y $8/s$ (porque $1/(sC) = 1/(0{,}125s) = 8/s$).

2. Resolverlo como si fuera de continua. Una sola malla: la corriente es la tensión sobre la impedancia total.

$$I(s) = \frac{12/s}{6 + s + 8/s} = \frac{12}{s^2 + 6s + 8} = \frac{12}{(s+2)(s+4)} \tag{4}$$

Los polos son $p_1 = -2$ y $p_2 = -4$ rad/s: reales y distintos, así que el circuito es sobreamortiguado (con el lenguaje del Módulo 10, $\alpha = 3$ y $\omega_0 = \sqrt{8} = 2{,}83$ rad/s, y $\alpha > \omega_0$).

3. Fracciones parciales, con Ecuación 2:

$$K_1 = \left[\frac{12}{s+4}\right]_{s=-2} = 6 \qquad K_2 = \left[\frac{12}{s+2}\right]_{s=-4} = -6 \tag{5}$$

$$i(t) = 6\left(e^{-2t} - e^{-4t}\right)u(t) \text{ A} \tag{6}$$

4. La tensión del capacitor, que es la corriente por $1/(sC)$:

$$V_C(s) = \frac{8}{s} \cdot \frac{12}{(s+2)(s+4)} = \frac{96}{s(s+2)(s+4)} \tag{7}$$

Tres polos, tres residuos: en 0 vale $96/8 = 12$; en -2, $96/((-2)(2)) = -24$; en -4, $96/((-4)(-2)) = 12$.

$$v_C(t) = \left(12 - 24\,e^{-2t} + 12\,e^{-4t}\right)u(t) \text{ V} \tag{8}$$

5. Control por valor inicial y final, con Ecuación 3. Para la corriente, $sI(s) = 12s/(s^2 + 6s + 8) \to 0$ cuando $s \to \infty$: $i(0^+) = 0$, como tiene que ser, porque la bobina no deja saltar su corriente. Para el capacitor, $sV_C(s) = 96/((s+2)(s+4)) \to 12$ cuando $s \to 0$: termina cargado a los 12 V de la batería. Y $v_C(0^+) = 12 - 24 + 12 = 0$: arranca descargado.

6. Segundo camino: la ecuación diferencial integrada numéricamente, sin Laplace. Las dos ecuaciones de estado, $L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t = 12 - Ri - v_C$ y $C\,\mathrm{d}v_C/\mathrm{d}t = i$, integradas paso a paso desde $(0; 0)$, dan los mismos valores que las fórmulas en $t = 0{,}1$; $0{,}35$; 1 y 2 s, con diferencias por debajo de una parte en mil (`fase3-cuentas.py`, ejercicio 16.1).

7. Un dato que se lee de la fórmula. La corriente sube y vuelve a cero —la batería termina cargando un capacitor, que en continua es un abierto—, así que tiene un máximo. Derivando: $-2e^{-2t} + 4e^{-4t} = 0 \rightarrow e^{-2t} = 1/2$, o sea $t = \ln 2/2 = 0{,}347$ s, donde $i = 6(1/2 - 1/4) = 1{,}5$ A. La integración numérica pone el pico en el mismo lugar.

16.4 La función de transferencia y la forma zpk

Cuando el circuito arranca **descansado** —todas las condiciones iniciales en cero— la salida en s es la entrada en s multiplicada por algo que depende sólo del circuito:

DEFINICION — FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad \text{con condiciones iniciales nulas} \tag{9}$$

donde $X(s)$ es la transformada de la entrada (la fuente) e $Y(s)$ la de la salida (la tensión o corriente que se elige mirar). Es la $\overline{H}(j\omega)$ del Módulo 12 con $j\omega$ reemplazado por s; al revés, la del Módulo 12 es ésta evaluada sobre el eje imaginario, $s = j\omega$ (Nilsson §13.4).

Como en el Módulo 12, $H(s)$ es un cociente de polinomios. Factorizados los dos queda la **forma zpk** —por **zeros, poles, gain**: ceros, polos y ganancia—:

$$H(s) = K\frac{(s - z_1)(s - z_2)\ldots}{(s - p_1)(s - p_2)\ldots} \tag{10}$$

Los z_i son los **ceros**, las frecuencias complejas donde la transferencia se anula; los p_i son los **polos**, donde se dispara; y K es una ganancia, un número. Con eso se tiene todo: dos circuitos con los mismos polos, los mismos ceros y la misma K son, desde afuera, el mismo circuito.

IDEA CLAVE

Los polos de $H(s)$ son las frecuencias naturales del circuito. Son las raíces de la ecuación característica del Módulo 10, y no es casualidad: la parte natural de la respuesta está hecha de un e^{pt} por cada polo, se excite como se excite. La entrada elige **cuánto** de cada modo aparece; los polos dicen **cuáles** modos hay. Por eso se dice que los polos son del circuito y no de la fuente (Nilsson §13.5).

16.4.1 El plano s: dónde cae un polo dice cómo se porta

Un polo es un número complejo, $p = \sigma + j\omega$, así que se puede marcar como un punto en un plano: la parte real en el eje horizontal y la imaginaria en el vertical. Ese es el **plano s**, y la posición de cada polo se traduce directo a una forma de onda.

- **Sobre el eje real negativo** ($p = -a$): el modo es e^{-at}, una exponencial que se apaga sin oscilar, con constante de tiempo $\tau = 1/a$. Cuanto más a la izquierda, más rápido se apaga.
- **Un par complejo conjugado** ($p = -\alpha \pm j\omega_d$): el modo es $e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t)$, una oscilación de pulsación ω_d que se apaga con constante $1/\alpha$. La parte real manda en el apagado; la imaginaria, en la oscilación.
- **A la derecha del eje imaginario**: el modo crece sin techo. En un circuito pasivo no pasa nunca —no hay de dónde sacar la energía—; en uno con operacionales y realimentación positiva, sí, y se llama oscilador (o desastre, según la intención).

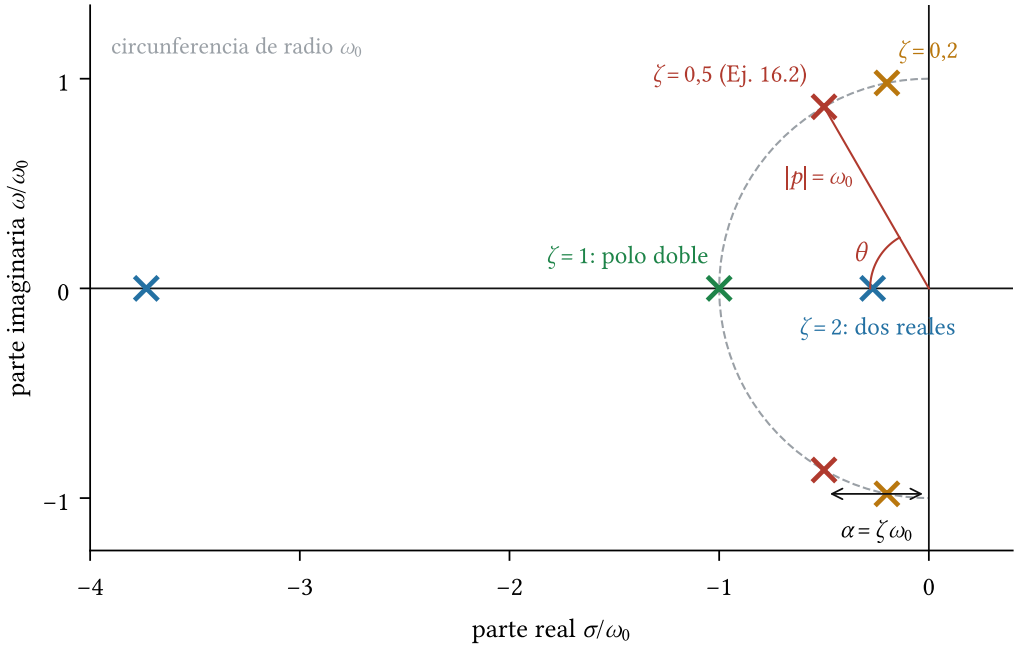
Para el par de polos de un circuito de segundo orden hay una geometría que vale la pena aprenderse, porque convierte el plano s en una regla de cálculo. El denominador es el del Módulo 10, $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2$, donde α es el coeficiente de amortiguamiento, ω_0 la pulsación natural y $\zeta = \alpha/\omega_0$ el factor de amortiguamiento. Si $\zeta < 1$, los polos son

$$p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d = -\zeta\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2} \tag{11}$$

y de ahí salen tres cosas que se **ven**:

Lo que se mira	Vale	Qué dice
la distancia al origen	$\lvert p\rvert = \omega_0$	la pulsación natural: los polos de igual ω_0 están sobre una circunferencia
el ángulo θ con el eje real negativo	$\cos\theta = \zeta$	el amortiguamiento: $\theta = 0$ es crítico, $\theta = 90°$ es oscilar para siempre
la altura	ω_d	la pulsación a la que oscila de verdad (la del osciloscopio)
la parte real	$-\alpha = -\zeta\omega_0$	lo rápido que se apaga: $1/\alpha$ es la constante de la envolvente

Tabla 3: La geometría de un par de polos. Con $Q = 1/(2\zeta)$ (Módulo 10, «Circuitos de segundo orden») la tabla da también el Q: un polo cerca del eje imaginario es un Q alto



Con ω_0 fijo, al bajar R los polos viajan sobre la circunferencia de radio ω_0 hacia el eje imaginario: ζ baja, el ángulo θ crece y el circuito oscila más y se apaga más despacio. Con $\zeta = 1$ chocan en $-\omega_0$; con $\zeta > 1$ se separan sobre el eje real, uno hacia el origen y el otro lejos.

Figura 1: Dónde caen los polos de un RLC serie según su ζ

CUIDADO CON ESTO

«Polo lejos del eje» no es «polo que no importa». Con $\zeta = 2$ uno de los dos polos queda en $-3{,}73\,\omega_0$ y el otro en $-0{,}27\,\omega_0$: el lejano se apaga catorce veces más rápido y en la práctica la respuesta la manda el cercano, que se llama **polo dominante**. Pero eso es una aproximación que se dice en voz alta, no una regla que permite tachar polos sin avisar.

EJERCICIO RESUELTO 16.2 — POLOS, ZETA Y Q DE UN RLC SERIE, LEÍDOS DEL PLANO S

Un RLC serie con $R = 100\Omega$, $L = 10$ mH y $C = 1$ µF, con la salida sobre el capacitor. Se pide la forma zpk de $H(s) = V_C(s)/V_i(s)$, la ubicación de los polos, ζ, Q y el sobrepico de la respuesta al escalón.

1. La transferencia, por divisor de tensión entre $R + sL$ y $1/(sC)$:

$$H(s) = \frac{1/(sC)}{R + sL + 1/(sC)} = \frac{1/(LC)}{s^2 + (R/L)s + 1/(LC)} \tag{12}$$

Con los números: $1/(LC) = 10^8$ y $R/L = 10^4$.

2. Los parámetros del Módulo 10. $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 10000$ rad/s; $\alpha = R/(2L) = 5000$ s⁻¹; $\zeta = \alpha/\omega_0 = 0{,}50$ y $Q = 1/(2\zeta) = 1{,}00$.

3. Los polos, con Ecuación 11: $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = 10000 \cdot \sqrt{0{,}75} = 8660$ rad/s, así que

$$H(s) = \frac{10^8}{(s + 5000 - j8660)(s + 5000 + j8660)} \tag{13}$$

Es la forma zpk: $K = 10^8$, ningún cero finito y un par de polos complejos. El ángulo con el eje real negativo es $\theta = \arccos 0{,}5 = 60°$: el polo rojo de la figura de arriba.

4. Segundo camino: las raíces del polinomio, sin pasar por ζ. Resolviendo $s^2 + 10^4 s + 10^8 = 0$ con la fórmula de la cuadrática: $s = \left(-10^4 \pm \sqrt{10^8 - 4\cdot 10^8}\right)/2 = -5000 \pm j\,8660$. Lo mismo, y además $|p| = \sqrt{5000^2 + 8660^2} = 10000 = \omega_0$ y $\cos\theta = 5000/10000 = \zeta$: la geometría de la tabla, comprobada.

5. El sobrepico, con la fórmula del Módulo 10 que depende sólo de ζ: $\mathrm{SP} = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} = e^{-1{,}814} = 0{,}163$, o sea un 16,3 %. La respuesta al escalón simulada numéricamente sube hasta 1,163 veces el valor final (`fase3-cuentas.py`, ejercicio 16.2): tercer camino, mismo número.

16.5 El RLC serie según de dónde se tome la salida

Hasta acá la salida era el capacitor. Pero el mismo RLC serie, con la misma fuente, tiene tres tensiones para mirar —sobre R, sobre L y sobre C—, y cada una es un filtro distinto. Es la pregunta que el programa de la materia pide explícitamente, y la respuesta es corta: **el denominador no cambia, los ceros sí**.

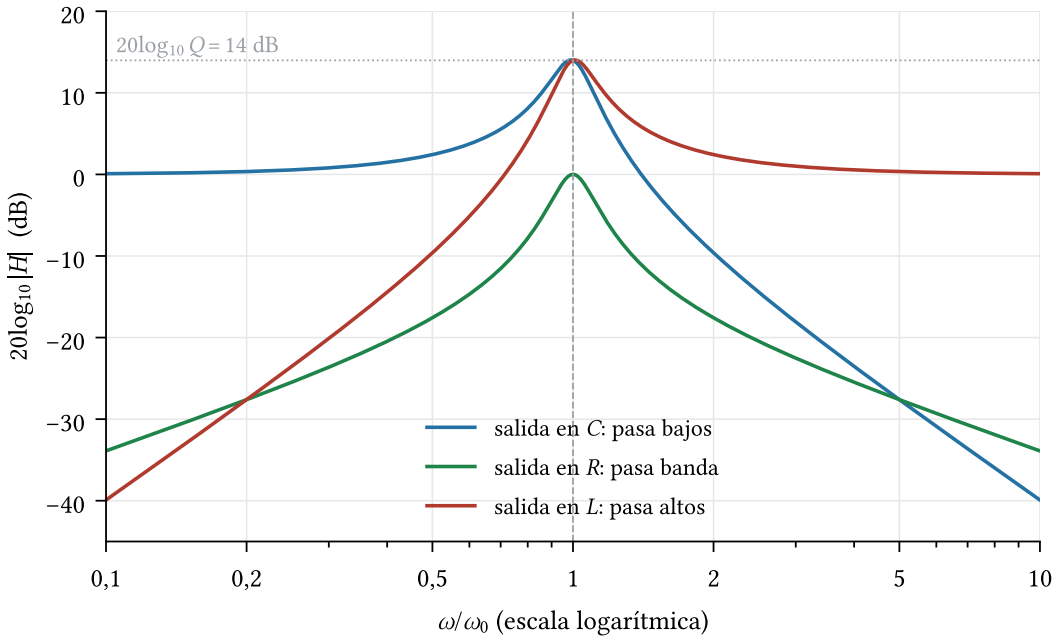
Las tres transferencias son divisores de tensión con la misma impedancia total $R + sL + 1/(sC)$. Multiplicando arriba y abajo por s/L para que el denominador quede mónico (con el coeficiente de s^2 igual a uno):

$$H_R(s) = \frac{(R/L)s}{D(s)} \qquad H_L(s) = \frac{s^2}{D(s)} \qquad H_C(s) = \frac{1/(LC)}{D(s)} \tag{14}$$

$$\text{con} \quad D(s) = s^2 + (R/L)s + 1/(LC) = s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2 \tag{15}$$

Los **polos** son los mismos en las tres —son del circuito, no de dónde se mire—. Lo que cambia son los **ceros**, y con ellos qué hace el filtro:

- **Salida en C**: ningún cero finito. En continua el capacitor es un abierto y se lleva toda la tensión ($H_C(0) = 1$); en alta frecuencia es un corto y no se lleva nada. Es un **pasa bajos** de segundo orden.
- **Salida en R**: un cero en el origen. En continua no circula corriente (el capacitor la corta) y en alta tampoco (la bobina la corta): sólo pasa lo que está cerca de ω_0. Es un **pasa banda**, y en ω_0 vale exactamente 1: la bobina y el capacitor se cancelan y toda la tensión queda sobre R.
- **Salida en L**: un cero doble en el origen. Es el espejo del capacitor: un **pasa altos** de segundo orden.



En ω_0 el pasa banda vale 0 dB y los otros dos valen Q (14 dB): la tensión sobre L y sobre C es cinco veces la de la fuente, y en contrafase entre ellas, por eso se cancelan en la malla. Lejos de ω_0, el pasa bajos y el pasa altos caen a 40 dB por década, el doble que un RC: son de segundo orden.

Figura 2: El mismo RLC serie ($Q = 5$) con la salida tomada en cada uno de los tres elementos

IDEA CLAVE

La sobretensión de resonancia no es un detalle de examen. Con $Q = 5$ y una fuente de 10 V, sobre el capacitor hay 50 V en ω_0. Es lo que hace que un circuito sintonizado de radio funcione… y lo que hace que un capacitor de 25 V elegido «porque la fuente es de 10 V» explote en el banco. El Módulo 11 lo vio desde la resonancia; acá aparece solo, como el valor de $|H_C(j\omega_0)|$.

Un detalle fino, que el programa pide con la palabra «según»: el pico de $|H_C|$ **no** cae exactamente en ω_0, sino un poco antes, y el de $|H_L|$ un poco después. Derivando $|H_C(j\omega)|^2$ e igualando a cero sale

$$\omega_{\text{pico}} = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \qquad |H_C|_{\text{máx}} = \frac{Q}{\sqrt{1 - 1/(4Q^2)}} \tag{16}$$

y existe sólo si $Q > 1/\sqrt{2}$; con menos, el pasa bajos no tiene pico y cae desde continua. Para el de la bobina, $\omega_{\text{pico}} = \omega_0/\sqrt{1 - 1/(2Q^2)}$, con el mismo valor máximo. Con Q grande las tres curvas tienen su extremo prácticamente en ω_0, y por eso en el Módulo 11 se podía hablar de «la» resonancia sin aclarar.

EJERCICIO RESUELTO 16.3 — LAS TRES SALIDAS DE UN RLC SERIE CON Q = 5

El RLC del ejercicio anterior con $R = 20\Omega$ en lugar de 100: $L = 10$ mH, $C = 1$ µF. Se pide Q, el valor de las tres transferencias en ω_0, dónde está el pico de $|H_C|$ y cuánto vale, y el ancho de banda del pasa banda.

1. Los parámetros. $\omega_0 = 10000$ rad/s no cambió (no depende de R). $Q = \omega_0 L/R = 100/20 = 5{,}00$.

2. Las tres en ω_0, reemplazando $s = j\omega_0$ en Ecuación 14: el denominador queda $D(j\omega_0) = -\omega_0^2 + j\omega_0^2/Q + \omega_0^2 = j\omega_0^2/Q$, y entonces

$$|H_R(j\omega_0)| = \frac{\omega_0^2/Q}{\omega_0^2/Q} = 1 \qquad |H_L(j\omega_0)| = |H_C(j\omega_0)| = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2/Q} = Q = 5 \tag{17}$$

3. El pico del pasa bajos, con Ecuación 16: $\omega_{\text{pico}} = 10000\sqrt{1 - 1/50} = 9899$ rad/s (unos 1576 Hz), y $|H_C|_{\text{máx}} = 5/\sqrt{1 - 1/100} = 5{,}025$. El de la bobina, en $10000/\sqrt{0{,}98} = 10102$ rad/s, con el mismo 5,025.

4. El ancho de banda del pasa banda. En rad/s es el coeficiente de s del denominador: $\mathrm{BW} = R/L = \omega_0/Q = 2000$ rad/s (el Módulo 12, en «Filtros pasa banda y elimina banda», lo escribe en hertz).

5. Segundo camino: barrido numérico. Las tres transferencias evaluadas en dos millones de frecuencias entre 5000 y 15000 rad/s ponen el máximo de $|H_C|$ en 9899 rad/s con valor 5,025, el de $|H_L|$ en 10102, las tres en ω_0 en 1, 5 y 5, y los puntos de -3 dB del pasa banda separados 2000 rad/s (`fase3-cuentas.py`, ejercicio 16.3). La fórmula y la fuerza bruta coinciden.

IDEA CLAVE

Qué información física hay adentro de $H(s)$ —la pregunta que la cátedra le hizo a la exposición del Grupo 1—, contestada con este módulo: los polos dicen cómo se mueve el circuito cuando nadie lo empuja (cuánto tarda en calmarse, si oscila y a qué ritmo); los ceros dicen qué frecuencias no llegan a la salida que se eligió; y $H(j\omega)$, que es $H(s)$ caminando por el eje imaginario, es el Bode del Módulo 12. Un mismo circuito tiene polos únicos y tantas H como salidas se le quieran mirar.

MODULO 17

Filtros activos y el amplificador diferencial, en serio

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Traducir un pedido de filtrado a una plantilla de cuatro números, sacar de ahí el orden de un Butterworth, ubicar sus polos y armarlo con etapas de primer orden y Sallen-Key de ganancia unitaria, eligiendo los componentes. Y volver al amplificador diferencial del Módulo 14 con la pregunta que ahí quedó abierta: cuánto modo común deja pasar de verdad, por qué el apareo de los resistores lo decide todo, y por qué el de instrumentación lo arregla.

El Módulo 12 filtró con un resistor y un capacitor, y el Módulo 14 le puso un operacional al mismo RC para que amplificara y no se cargara (el ejercicio «Filtro activo pasa bajos de primer orden»). Los dos son de **primer orden**: caen 20 dB por década pasado el corte, y eso es poco. Si el pedido es «dejá pasar la voz hasta 1 kHz y bajá 40 dB el chillido de 5 kHz», con 20 dB por década hacen falta dos décadas de distancia y hay apenas $\log_{10} 5 = 0{,}7$. Hace falta caer más rápido, y caer más rápido es tener más polos. Este módulo es eso: cuántos polos, dónde ponerlos y con qué circuito.

La fuente es el **Nilsson**, capítulo 15 («Filtros activos», p. 730), que es el que la guía del parcial cita para el tema; el amplificador diferencial vuelve sobre el Módulo 14 de este apunte.

17.1 El pedido escrito como plantilla

Un filtro no se pide con una fórmula: se pide con lo que tiene que dejar pasar y lo que tiene que frenar. Esa traducción tiene forma fija, y se llama **plantilla**.

DEFINICION — PLANTILLA DE UN PASA BAJOS

Cuatro números:

- f_p, la **frecuencia de paso**: hasta ahí la señal tiene que pasar casi entera;
- $A_{\text{máx}}$, la **atenuación máxima** tolerada en la banda de paso (en dB): cuánto se le permite al filtro morder lo que tiene que dejar pasar;
- f_s, la **frecuencia de rechazo** (la s es de **stop**): desde ahí la señal tiene que estar frenada;
- $A_{\text{mín}}$, la **atenuación mínima** exigida en la banda de rechazo (en dB).

Entre f_p y f_s queda la **banda de transición**, donde el filtro hace lo que puede.

La plantilla se dibuja como dos zonas prohibidas: la curva del filtro no puede meterse abajo de $-A_{\text{máx}}$ antes de f_p, ni arriba de $-A_{\text{mín}}$ después de f_s. Diseñar es encontrar la curva más barata —la de menor orden— que pase por el corredor.

17.2 El Butterworth: el más plano que se puede

Hay varias familias de curvas para pasar por el corredor (Butterworth, Chebyshev, Bessel, elíptico), y cada una compra algo distinto. La que pide el programa, y la que se usa cuando no hay un motivo para otra, es la de Butterworth (Stephen Butterworth, un ingeniero británico que la publicó en 1930): la que tiene la banda de paso **lo más plana posible**.

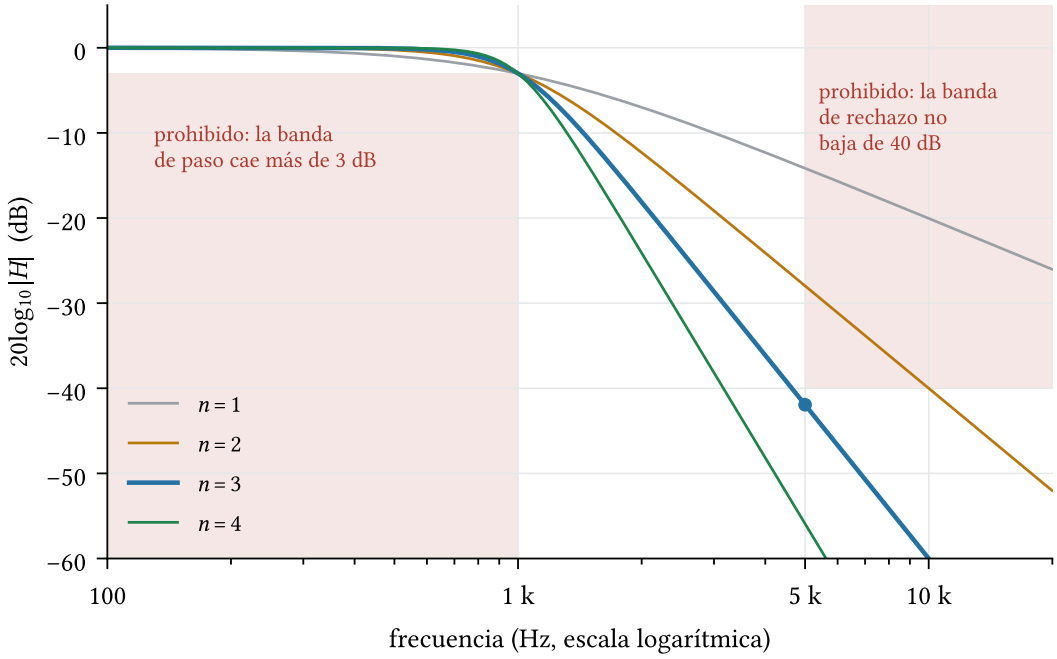
DEFINICION — PASA BAJOS DE BUTTERWORTH DE ORDEN N

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}} \tag{1}$$

donde n es el **orden** (la cantidad de polos) y ω_c la pulsación de corte. Tres cosas se leen directo:

- en $\omega = \omega_c$ vale $1/2$ en potencia (o sea -3 dB) **para cualquier n**;

- por debajo de ω_c el término $(\omega/\omega_c)^{2n}$ es chiquito y la curva es casi plana: tanto más plana cuanto más grande n;
- por encima, cae a $-20n$ dB por década: cada polo más suma 20 dB por década.



Todas pasan por -3 dB en la de corte y se separan después: el orden es la pendiente. Con $n = 2$ la curva todavía está a -28 dB en 5 kHz y se mete en la zona prohibida; con $n = 3$ pasa justo, a $-41{,}9$ dB.

Figura 1: Butterworth de orden 1 a 4 y la plantilla del Ejercicio 17.1

17.2.1 El orden que pide la plantilla

Con $\omega_c = \omega_p$ (se pone el corte justo en el borde de la banda de paso, lo que gasta toda la tolerancia en $A_{\text{máx}} = 3$ dB), Ecuación 1 evaluada en f_s tiene que dar al menos $A_{\text{mín}}$. Despejando n en el caso general (Nilsson §15.4, p. 749):

$$n \geq \log_{10} \frac{\left(10^{0{,}1A_{\text{mín}}} - 1\right)/\left(10^{0{,}1A_{\text{máx}}} - 1\right)}{2\log_{10}\left(f_s/f_p\right)} \tag{2}$$

y n se redondea **para arriba**: no existen los filtros de orden 2,86.

17.2.2 Dónde están los polos

Los polos de un Butterworth tienen una geometría limpísima: están sobre la circunferencia de radio ω_c en el semiplano izquierdo, repartidos a ángulos iguales —separados $180°/n$— y simétricos respecto del eje real. Se agrupan de a pares conjugados, y cada par es un factor de segundo orden $s^2 + (\omega_c/Q)s + \omega_c^2$ con su propio Q (el del Módulo 16); si n es impar sobra uno, real, en $-\omega_c$. Normalizados a $\omega_c = 1$:

n	**Denominador normalizado**	**Q de cada par**
1	$s + 1$	—
2	$s^2 + 1{,}414\,s + 1$	0,707
3	$(s+1)(s^2 + s + 1)$	1
4	$(s^2 + 0{,}765\,s + 1)(s^2 + 1{,}848\,s + 1)$	1,307 y 0,541

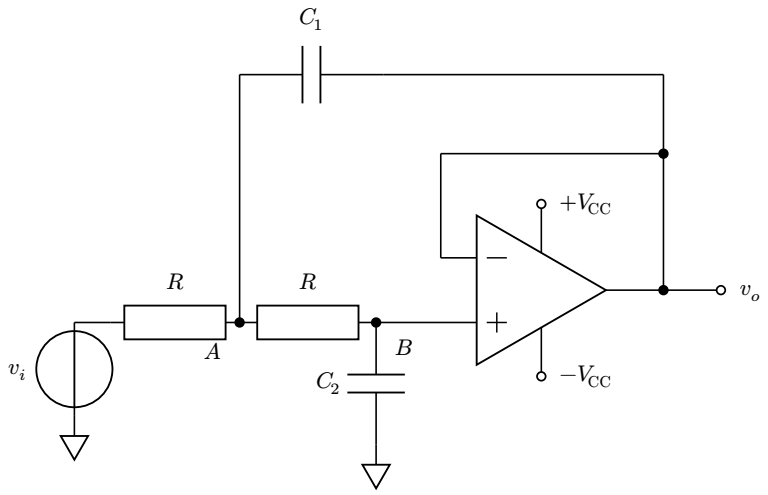
Tabla 1: Los polinomios de Butterworth hasta orden 4 (Nilsson §15.4). Para usarlos, s se reemplaza por s/ω_c

IDEA CLAVE

Diseñar un Butterworth de orden n es armar una cascada: una etapa de segundo orden por cada par de polos, con el Q de la tabla, y una de primer orden si n es impar. Como cada etapa tiene un operacional a la salida, las etapas no se cargan entre sí y las transferencias se **multiplican**. Ésa es la ventaja enorme de lo activo sobre lo pasivo: con RLC pasivos, agregar una etapa le cambia la curva a la anterior.

17.3 El Sallen-Key de ganancia unitaria

La etapa de segundo orden más usada es la de Sallen y Key (dos ingenieros del MIT, 1955): un seguidor de tensión del Módulo 14 con dos resistores y dos capacitores adelante.



El operacional es un seguidor: $v_o = v_B$. El filtro es la cadena R–R–C_2, y la trampa está en C_1, que no va a masa sino a la **salida**: es una realimentación positiva local que levanta la curva cerca del corte y le da el Q.

Figura 2: Pasa bajos Sallen-Key de ganancia unitaria

La idea, antes de las cuentas. Sin C_1, el circuito sería dos RC en cascada que se cargan entre sí, y dos RC pasivos en cascada nunca dan un Q mayor que 0,5: polos reales, curva blanda. C_1 toma una muestra de la salida y la reinyecta en el medio de la cadena, justo donde la señal se está perdiendo, y la sostiene. Cuanto más grande C_1 comparado con C_2, más se sostiene y más alto el Q.

La transferencia, por nodos (el procedimiento del Módulo 14, con impedancias). Hay dos nodos desconocidos: A, entre los dos resistores, y B, la entrada no inversora, que por el seguidor vale v_o. Con los dos resistores iguales a R:

- LKC en B: lo que llega por R se va por C_2, $(v_o - v_A)/R + sC_2 v_o = 0$, de donde $v_A = v_o(1 + sRC_2)$.
- LKC en A: $(v_A - v_i)/R + (v_A - v_o)/R + sC_1(v_A - v_o) = 0$.

Reemplazando la primera en la segunda y despejando:

$$H(s) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{R^2 C_1 C_2\, s^2 + 2RC_2\, s + 1} \tag{3}$$

Comparado con la forma estándar $\omega_0^2/(s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2)$ del Módulo 16:

$$\omega_0 = \frac{1}{R\sqrt{C_1 C_2}} \qquad Q = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}} \tag{4}$$

IDEA CLAVE

Las dos perillas están separadas, y eso es lo que lo hace cómodo. El Q lo fija sólo el cociente de los capacitores; la frecuencia, el valor de R. La receta de diseño sale sola: se elige C_2 (un valor que haya en el

cajón), se pone $C_1 = 4Q^2 C_2$, y se calcula R con la de ω_0. Y la ganancia en continua es 1 siempre, que es lo que dice el nombre.

Para un **pasa altos** se intercambian los resistores con los capacitores: la misma topología, con las mismas cuentas en espejo. Y si los valores que salen son incómodos, se escala: se diseña el **prototipo** con $\omega_c = 1$ rad/s y $R = 1\Omega$, y se multiplica cada R por un k_m y se divide cada C por $k_m k_f$, con $k_f = \omega_c$ (la receta de «cambio de escala» que trae la guía del parcial, Nilsson §15.2, p. 738).

EJERCICIO RESUELTO 17.1 — UN BUTTERWORTH DISEÑADO DESDE LA PLANTILLA

Se pide un pasa bajos que deje pasar hasta $f_p = 1$ kHz con no más de 3 dB de atenuación, y que en $f_s = 5$ kHz atenúe al menos 40 dB. Hay capacitores de 10 nF.

1. El orden, con Ecuación 2:

$$n \geq \log_{10} \frac{(10^4 - 1)/(10^{0,3} - 1)}{2 \log_{10} 5} = \frac{4{,}002}{1{,}398} = 2{,}86 \quad \rightarrow \quad n = 3 \tag{5}$$

Con $n = 2$ no alcanza: en 5 kHz daría $10 \log_{10}(1 + 5^4) = 28$ dB.

2. Los polos. El polinomio de la tabla es $(s+1)(s^2 + s + 1)$ con $s \to s/\omega_c$ y $\omega_c = 2\pi \cdot 1000 = 6283$ rad/s: un polo real en -6283 rad/s y un par complejo de $Q = 1$, sobre la circunferencia de radio 6283, a $\pm 120°$.

3. La etapa de primer orden: un RC seguido de un seguidor de tensión (para que la etapa siguiente no lo cargue). $RC = 1/\omega_c$, con $C = 10$ nF: $R = 1/(6283 \cdot 10^{-8}) = 15{,}92$ kΩ.

4. La etapa de segundo orden: un Sallen-Key con $Q = 1$. Con Ecuación 4, $C_2 = 10$ nF y $C_1 = 4 \cdot 1^2 \cdot 10 = 40$ nF (dos de 20 en paralelo, o el comercial de 39, que mueve el Q a 0,99); y $R = 1/\left(6283 \cdot \sqrt{40 \cdot 10 \cdot 10^{-18}}\right) = 1/(6283 \cdot 2 \cdot 10^{-8}) = 7{,}96$ kΩ.

5. Lo que da, con Ecuación 1 y $n = 3$: en 1 kHz, $10 \log_{10} 2 = 3{,}0$ dB de atenuación, justo el borde; en 5 kHz, $10 \log_{10}(1 + 5^6) = 41{,}9$ dB, que cumple los 40 con 1,9 dB de margen.

6. Segundo camino: el circuito resuelto por nodos, sin la fórmula de Butterworth. Con los valores elegidos (los dos RC de la etapa 1 y los cuatro componentes del Sallen-Key), las ecuaciones de nodos del circuito completo resueltas como sistema lineal en 500, 1000, 2000 y 5000 Hz dan la misma atenuación que Ecuación 1, y las tres raíces del denominador del circuito tienen módulo 6283 rad/s: están sobre la circunferencia (`fase3-cuentas.py`, ejercicio 17.1).

CUIDADO CON ESTO

La tolerancia de los componentes se come el margen. Con capacitores al 10 % el Q del Sallen-Key puede caer en cualquier lado entre 0,9 y 1,1, y la frecuencia moverse otro tanto: los 1,9 dB de margen del ejercicio no son un lujo. En el banco se mide la curva —el barrido del Módulo 15 sirve igual en LTspice— antes de dar el filtro por bueno. Y el operacional tiene que tener ancho de banda de sobra: el control de realidad del ejercicio de primer orden del Módulo 14 vale acá también.

17.4 El amplificador diferencial, visto desde el modo común

El Módulo 14 dedujo el restador: con los dos pares de resistores iguales, $v_o = (R_2/R_1)(v_2 - v_1)$, y todo lo que las dos entradas tienen en común desaparece. Quedó dicho que eso «depende enteramente de que los dos pares sean iguales». Acá se pone en números cuánto.

Dos tensiones cualesquiera se pueden escribir como un promedio más una diferencia:

DEFINICION — MODO DIFERENCIAL Y MODO COMÚN

$$v_d = v_2 - v_1 \qquad v_{\text{cm}} = \frac{v_1 + v_2}{2} \tag{6}$$

La v_d es la señal que interesa (la diferencia que mide un sensor); la v_{cm}, lo que las dos entradas tienen en común: el zumbido de 50 Hz que se acopla igual a los dos cables, o los 2,5 V de reposo de un puente alimentado con 5 V. Un amplificador lineal responde a cada una con su propia ganancia:

$$v_o = A_d\, v_d + A_{\text{cm}}\, v_{\text{cm}} \tag{7}$$

y la **relación de rechazo de modo común** compara las dos:

$$\text{CMRR} = |A_d / A_{\text{cm}}| \qquad \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \text{CMRR} \tag{8}$$

En el restador ideal $A_{\text{cm}} = 0$ y el CMRR es infinito. Con un solo resistor corrido una fracción ε de su valor, la cuenta (hecha abajo con números) da

$$\text{CMRR} \approx \frac{1 + R_2/R_1}{\varepsilon} \tag{9}$$

IDEA CLAVE

El CMRR de un restador lo fija el apareo, no el operacional. Con resistores al 1 % y ganancia 10, Ecuación 9 da $11/0{,}01 = 1100$: unos 61 dB, por más que el operacional traiga 90 dB en su hoja de datos. Por eso los diferenciales serios se compran con los resistores ya apareados adentro (Módulo 14, «Amplificador de instrumentación», la caja de laboratorio).

EJERCICIO RESUELTO 17.2 — CUÁNTO ZUMBIDO DEJA PASAR UN RESTADOR DESAPAREADO

El restador del Módulo 14 con $R_1 = 10$ kΩ y $R_2 = 100$ kΩ en las dos ramas, salvo el R_2 que va de la entrada no inversora a masa, que salió de 101 kΩ (un 1 % alto). Se pide A_d, A_{cm} y el CMRR; y qué cambia con un amplificador de instrumentación cuya primera etapa tiene ganancia 10.

1. La salida general. La entrada no inversora es un divisor: $v_y = k\, v_2$ con $k = 101/(10 + 101) = 0{,}9099$. La LKC en el nodo inversor, igual que en el Módulo 14, da $v_o = v_y(1 + R_2/R_1) - v_1 R_2/R_1$, o sea

$$v_o = 11\, k\, v_2 - 10\, v_1 \tag{10}$$

2. Pasar a modos. Con $v_1 = v_{\text{cm}} - v_d/2$ y $v_2 = v_{\text{cm}} + v_d/2$:

$$A_{\text{cm}} = 11k - 10 = 10{,}0090 - 10 = 0{,}0090 \qquad A_d = \frac{11k + 10}{2} = 10{,}005 \tag{11}$$

Con los resistores perfectos, $11k$ habría dado justo 10 y A_{cm}, cero.

3. El rechazo, con Ecuación 8: $\text{CMRR} = 10{,}005/0{,}0090 \approx 1110$, o sea 60,9 dB. La aproximación Ecuación 9 daba 1100: bien para estimar.

4. Qué significa. Con $v_d = 10$ mV de señal y $v_{\text{cm}} = 1$ V de zumbido de 50 Hz, a la salida hay 100 mV de señal y 9 mV de zumbido: el zumbido entró casi entero en proporción a una señal chica. El circuito «resta», pero no resta bien.

5. Segundo camino: el circuito por nodos, sin la descomposición en modos. Poniendo $v_1 = v_2 = 1$ V (modo común puro) y resolviendo el nodo inversor con el divisor, la salida da 0,0090 V; con $v_1 = -0{,}5$ y $v_2 = +0{,}5$ (diferencial puro), 10,005 V (`fase3-cuentas.py`, ejercicio 17.2).

6. El de instrumentación. Su primera etapa (dos no inversores que comparten R_G, con $R_3 = 4{,}5$ kΩ y $R_G = 1$ kΩ) tiene ganancia diferencial $G_1 = 1 + 2R_3/R_G = 10$ y ganancia de modo común 1: si las dos entradas suben juntas, por R_G no circula nada y las dos salidas copian la entrada. Entonces la señal llega al restador diez veces más grande y el zumbido igual que antes: el CMRR total mejora en el factor G_1, a $20 \log_{10}(10 \cdot 1110) = 80{,}9$ dB, **con el mismo restador desapareado**. Resuelto por nodos con los tres operacionales, da lo mismo.

IDEA CLAVE

Por qué la instrumentación arregla lo que el restador no. No es que sus resistores sean mejores: es que la ganancia se pone **antes** de la resta, en una etapa que no le da ganancia al modo común. Así la resta, que es la que se equivoca, trabaja con una señal ya grande. Es la misma idea de separar «lo que da ganancia» de «lo que da precisión» que el Módulo 14 nombró y acá tiene su número.

MODULO 18

Sistemas trifásicos y el transformador visto desde la fuente

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir las tres tensiones de una red trifásica como fasores, pasar de fase a línea en estrella y en triángulo sin confundir el $\sqrt{3}$ ni los 30°, resolver una carga equilibrada con un circuito equivalente de una sola fase y calcular su potencia. Y mirar un transformador desde el lado de la fuente: qué impedancia «ve» el primario cuando en el secundario hay una carga, cómo se usa eso para adaptar, y cómo se pasa una impedancia real de su forma serie a la paralelo y al revés.

La red de tu casa es de 220 V, y eso es **la mitad de la historia**. Lo que llega a la cuadra son tres cables vivos y un neutro, y entre dos vivos cualesquiera hay 380 V. Tu casa está colgada de uno de los tres vivos y del neutro; la del vecino, quizás de otro. Esa red —la de casi toda la energía eléctrica del mundo— se llama **trifásica**, y tiene una lógica propia que con los fasores del Módulo 11 se resuelve en una página. La segunda mitad del módulo vuelve al transformador, que el Módulo 10 presentó como dos bobinas acopladas, para hacerle la pregunta que importa en un circuito: qué le hace a la fuente que tiene conectada.

Las fuentes son el **Nilsson**: el capítulo 11 («Circuitos trifásicos equilibrados», p. 520) para los trifásicos y los §9.10 y 9.11 para el transformador y la impedancia reflejada.

CUIDADO CON ESTO

En este módulo los fasores van en valor eficaz, no en pico como en el resto del apunte (ver la equivalencia en el bloque de convenciones, apartado E). No es un capricho: en potencia todo el mundo —las chapitas, las facturas, el Nilsson en su capítulo 11— habla en eficaz, y «380 V» es un valor eficaz. Las potencias, entonces, van **sin** el factor $1/2$ del Módulo 11: $P = VI\cos\theta$ con V e I eficaces.

18.1 Tres tensiones desfasadas 120°

Un generador trifásico son tres bobinados iguales, montados a 120° uno del otro alrededor del mismo eje. Al girar el rotor cada uno genera una senoidal de la misma amplitud y la misma frecuencia, y cada una llega a su pico un tercio de vuelta después que la anterior.

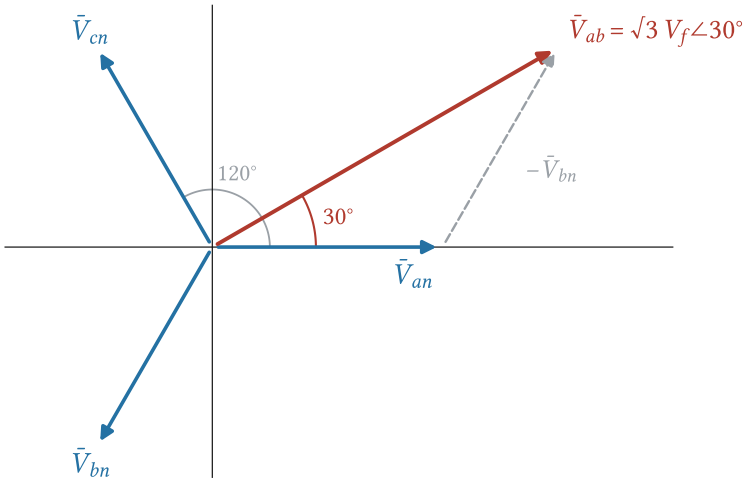
DEFINICION — TENSIONES DE FASE, SECUENCIA POSITIVA

Con V_f el valor eficaz de cada una (la **tensión de fase**, la que hay entre un vivo y el neutro):

$$\overline{V}_{an} = V_f\angle 0° \qquad \overline{V}_{bn} = V_f\angle -120° \qquad \overline{V}_{cn} = V_f\angle 120° \tag{1}$$

El orden a, b, c en que pasan por el pico es la **secuencia**; la de arriba es la **positiva** (o abc). La negativa (acb) es la misma con b y c cambiadas, y existe: es lo que hace girar al revés un motor trifásico al que se le cruzaron dos cables.

Las tres sumadas dan **cero**: tres flechas iguales a 120° se cierran en un triángulo. Esa propiedad, que parece de adorno, es la que hace barata a la trifásica (abajo).



secuencia positiva (abc): giran en sentido antihorario

La tensión de línea $\overline{V}_{ab}$ es la resta de dos de fase. Sumarle $-\overline{V}_{bn}$ a $\overline{V}_{an}$ da una flecha $\sqrt{3}$ veces más larga y adelantada 30°. Con $V_f = 220$ V, $\sqrt{3} \cdot 220 = 381 \approx 380$ V: los dos números de la red son el mismo, visto desde dos pares de cables.

Figura 1: Las tres tensiones de fase y una de línea, como fasores

18.2 Estrella y triángulo

Las tres cargas de una red trifásica se pueden conectar de dos maneras. En **estrella** (Y) cada carga va de un vivo a un punto común, que puede ir al neutro: cada carga ve la tensión de **fase**. En **triángulo** (Δ) cada carga va entre dos vivos: cada carga ve la tensión de **línea**. Son las mismas dos formas del Módulo 7, «Transformación triángulo-estrella», ahora con fuentes.

DEFINICION — FASE Y LÍNEA

- **Tensión de línea** V_L: entre dos vivos. **Corriente de línea** I_L: la que circula por un vivo.
- **Tensión de fase** V_f y **corriente de fase** I_f: las de **cada carga**.

Con secuencia positiva:

	Estrella	**Triángulo**
Tensión	$V_L = \sqrt{3}\, V_f$, adelantada 30°	$V_L = V_f$
Corriente	$I_L = I_f$	$I_L = \sqrt{3}\, I_f$, atrasada 30°

Tabla 1: Lo que hay que saber de memoria (Nilsson §11.2 a §11.5)

La fila de la estrella se deduce de la figura de arriba: $\overline{V}_{ab} = \overline{V}_{an} - \overline{V}_{bn}$, y la suma de dos flechas iguales separadas 60° (porque se resta la de −120°) mide $2V_f \cos 30° = \sqrt{3}\, V_f$. La del triángulo es la misma cuenta con corrientes: la corriente de línea $\overline{I}_a$ es lo que llega por un vivo al vértice del triángulo, y por la LKC en ese vértice vale $\overline{I}_{ab} - \overline{I}_{ca}$, la resta de dos corrientes de fase.

IDEA CLAVE

Si la carga es equilibrada, una sola fase alcanza. Con las tres impedancias iguales, las tres corrientes son iguales en módulo y desfasadas 120°, y la corriente de neutro es su suma: cero. El neutro no lleva nada y se puede sacar. Se resuelve **una** fase —la a, con $\overline{V}_{an}$ y una impedancia— como un circuito del Módulo 11, y las otras dos son la misma respuesta corrida $\pm 120°$. Si la carga está en triángulo, primero se pasa a estrella con $Z_Y = Z_\Delta / 3$ (Módulo 7, con tres ramas iguales).

18.3 La potencia trifásica

Cada carga consume lo que dice el Módulo 11, y la potencia total es tres veces la de una fase. Escrita con lo que se mide en los cables (tensión y corriente de línea), queda igual en estrella y en triángulo (Nilsson §11.5, p. 536):

$$P = 3\,V_f I_f \cos\theta = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\theta \qquad Q = \sqrt{3}\,V_L I_L \sin\theta \qquad S = \sqrt{3}\,V_L I_L \tag{2}$$

CUIDADO CON ESTO

El θ es el ángulo de la impedancia de la carga, o sea el desfasaje entre la tensión y la corriente **de una misma fase**. No es el ángulo entre V_L e I_L, que está corrido 30° más. Es el error clásico de la fórmula: usar la tensión de línea con el ángulo de la línea. Si el resultado no coincide con $3I_f^2 R$, el ángulo está mal.

IDEA CLAVE

Por qué el mundo es trifásico. En una red monofásica la potencia instantánea late al doble de la frecuencia de la red: cien veces por segundo pasa por un máximo y por un mínimo (Módulo 11). En una trifásica equilibrada, los tres latidos están desfasados y **suman una constante**: un motor trifásico recibe un empuje parejo y no vibra. Y para llevar la misma potencia hace falta menos cobre: tres cables (sin neutro, si la carga está equilibrada) en lugar de los seis de tres redes monofásicas.

EJERCICIO RESUELTO 18.1 — LA MISMA CARGA EN ESTRELLA Y EN TRIÁNGULO, EN LA RED DE 380 V

Tres impedancias iguales $Z = 8 + j6\,\Omega$ ($10\angle 36{,}87°\,\Omega$, factor de potencia 0,8 inductivo) se conectan a la red de 3×380 V, 50 Hz, primero en estrella y después en triángulo. Se piden las corrientes y las potencias en los dos casos.

1. En estrella, por fase. La tensión de fase es $V_f = 380/\sqrt{3} = 219{,}4$ V, y la corriente:

$$\overline{I}_a = \frac{\overline{V}_{an}}{Z} = \frac{219{,}4\angle 0°}{10\angle 36{,}87°} = 21{,}94\angle -36{,}87°\ \text{A} \tag{3}$$

En estrella la de línea es la de fase: $I_L = 21{,}94$ A.

2. La potencia, con Ecuación 2: $P = \sqrt{3}\cdot 380 \cdot 21{,}94 \cdot 0{,}8 = 11552$ W; $Q = \sqrt{3}\cdot 380 \cdot 21{,}94 \cdot 0{,}6 = 8664$ VAr; $S = 14440$ VA.

3. Segundo camino: I^2R fase por fase. Las tres corrientes valen 21,94 A y cada una pasa por 8Ω: $P = 3 \cdot 21{,}94^2 \cdot 8 = 11552$ W. Y por la reactancia, $Q = 3 \cdot 21{,}94^2 \cdot 6 = 8664$ VAr. Las tres corrientes complejas sumadas dan cero: el neutro no lleva nada.

4. En triángulo. Cada carga ve ahora la tensión de **línea**: $I_f = 380/10 = 38{,}0$ A, y en cada vivo $I_L = \sqrt{3}\cdot 38 = 65{,}82$ A, atrasada 30° respecto de la corriente de fase. La potencia: $P = \sqrt{3}\cdot 380 \cdot 65{,}82 \cdot 0{,}8 = 34656$ W, y por el otro camino $3 \cdot 38^2 \cdot 8 = 34656$ W.

5. Leer el resultado. Las mismas tres impedancias consumen **el triple** en triángulo ($34656/11552 = 3$), porque cada una ve $\sqrt{3}$ veces más tensión y la potencia va con el cuadrado. Es el principio del arranque estrella-triángulo de los motores grandes: se arranca en estrella, con un tercio de la corriente, y se pasa a triángulo cuando ya giran. Todos los números, y las tres fases complejas una por una, en `fase3-cuentas.py`, ejercicio 18.1.

18.4 El transformador ideal, visto desde la fuente

El Módulo 10 («Cuando dos bobinas se acoplan: la inductancia mutua») dejó dos bobinas que comparten el flujo. Si el acople es perfecto, el núcleo no pierde nada y no hace falta corriente para magnetizarlo, queda el **transformador ideal**, que se describe con dos relaciones y un número:

DEFINICION — TRANSFORMADOR IDEAL

Con N_1 y N_2 las espiras del primario y del secundario, y la **relación de transformación** $a = N_1/N_2$:

$$\frac{\overline{V}_1}{\overline{V}_2} = a \qquad \frac{\overline{I}_1}{\overline{I}_2} = \frac{1}{a} \tag{4}$$

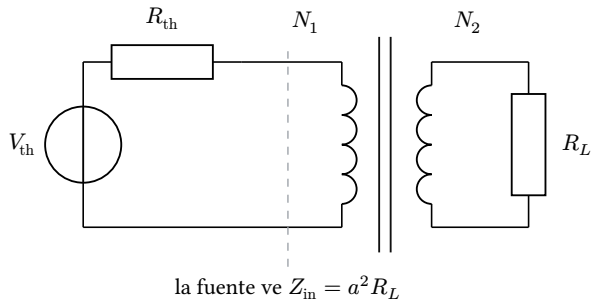
con las tensiones referidas a los puntos y las corrientes entrando por el punto del primario y saliendo por el del secundario. La primera dice que el flujo común induce la misma tensión por espira; la segunda, que lo que entra sale: $V_1 I_1 = V_2 I_2$.

Si en el secundario hay una impedancia Z_L, entonces $\overline{V}_2 = Z_L \overline{I}_2$, y lo que mide la fuente en los bornes del primario es

$$Z_{\text{in}} = \frac{\overline{V}_1}{\overline{I}_1} = \frac{a\overline{V}_2}{\overline{I}_2/a} = a^2\, Z_L \tag{5}$$

IDEA CLAVE

La impedancia se refleja con el cuadrado de la relación. Las tensiones pasan multiplicadas por a, las corrientes divididas por a, y las impedancias —que son su cociente— multiplicadas por a^2. Un transformador es, para la fuente, un **cambiador de impedancias**: un parlante de 8Ω detrás de un 10 : 1 se ve como 800Ω. Y vale para cualquier cosa que haya en el secundario, también para la resistencia del propio bobinado: se la pasa al primario multiplicándola por a^2 y el transformador desaparece del dibujo.



A la izquierda de la línea punteada, la fuente no sabe que hay un transformador: ve una resistencia $a^2 R_L$. Eligiendo a se elige qué resistencia ve.

Figura 2: Un amplificador que alimenta un parlante a través de un transformador

18.4.1 Para qué sirve: adaptar

El Módulo 9 («Máxima transferencia de potencia») dijo que una fuente entrega la máxima potencia cuando la carga es igual a su resistencia de Thévenin. Casi nunca lo es —un amplificador a válvulas tiene cientos de ohm de salida y un parlante, ocho—, pero con un transformador se **hace** que lo sea: se elige a tal que $a^2 R_L = R_{\text{th}}$.

18.4.2 Las formas serie y paralelo de una impedancia

Un transformador real tiene pérdidas: la resistencia de los bobinados y las reactancias de dispersión, que se modelan **en serie**, y las pérdidas del núcleo y la corriente para magnetizarlo, que se modelan **en paralelo**. Reflejando todo al primario con Ecuación 5 quedan los dos equivalentes que se miden en el laboratorio: el serie con el ensayo de cortocircuito y el paralelo con el de vacío. Para mover una impedancia de una forma a la otra a una frecuencia dada:

$$R_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{R_s} \qquad X_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{X_s} \tag{6}$$

Sale de igualar admitancias: $1/(R_s + jX_s) = 1/R_p + 1/(jX_p)$. Y el factor de mérito no cambia de una forma a la otra: $Q = X_s/R_s = R_p/X_p$. Con Q alto, $R_p \approx Q^2 R_s$ y $X_p \approx X_s$: una resistencia serie chica se ve, en paralelo, como una enorme (Nilsson §9.10 y 9.11 para el transformador).

EJERCICIO RESUELTO 18.2 — ADAPTAR UN PARLANTE, Y UNA BOBINA REAL EN SUS DOS FORMAS

Un amplificador tiene un equivalente de Thévenin de $V_{\text{th}} = 10$ V eficaces y $R_{\text{th}} = 800\Omega$. Hay que alimentar un parlante de $R_L = 8\Omega$.

1. Conectado directo. $I = 10/(800 + 8) = 12{,}4$ mA y $P = 8 \cdot 0{,}0124^2 = 1{,}23$ mW. Casi toda la potencia se queda en la resistencia interna.

2. Con transformador. Para adaptar, $a^2 \cdot 8 = 800$, o sea $a = 10$: un $10:1$. La fuente ve 800Ω y entrega la máxima potencia posible, $P = V_{\text{th}}^2/(4R_{\text{th}}) = 100/3200 = 31{,}25$ mW, que en un transformador ideal llega entera al parlante. Son $31{,}25/1{,}23 = 25{,}5$ veces más.

3. Segundo camino: las ecuaciones del transformador, sin la fórmula de la reflejada. Cuatro incógnitas (I_1, V_1, V_2, I_2) y cuatro ecuaciones: la malla del primario $10 = 800I_1 + V_1$, las dos de Ecuación 4 ($V_1 = 10V_2$, $I_2 = 10I_1$) y la carga ($V_2 = 8I_2$). Resueltas como sistema dan $V_2 = 0{,}5$ V e $I_2 = 62{,}5$ mA, o sea $P = 0{,}5^2/8 = 31{,}25$ mW; y $V_1/I_1 = 800\Omega$, la impedancia reflejada (`fase3-cuentas.py`, ejercicio 18.2).

4. La bobina del primario, en sus dos formas. A 50 Hz el bobinado tiene $R_s = 10\Omega$ y $X_s = 100\Omega$ en serie. Con Ecuación 6: $R_p = (100 + 10000)/10 = 1010\Omega$ y $X_p = 10100/100 = 101\Omega$. Control: el Q da $100/10 = 10$ en serie y $1010/101 = 10$ en paralelo; y la admitancia $1/(10 + j100)$ tiene parte real $1/1010$ e imaginaria $-1/101$: lo mismo.

IDEA CLAVE

Lo que une las dos mitades del módulo: el transformador es la pieza que hace posible la red trifásica —se genera en media tensión, se transporta en alta y se distribuye en 380/220 V gracias a él— y la impedancia reflejada es la cuenta que dice qué ve el generador detrás de toda esa cadena. Un transformador de distribución de la cuadra son tres transformadores, uno por fase, y cada uno se resuelve con la primera mitad de esta sección.

MODULO 19

Anexos

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

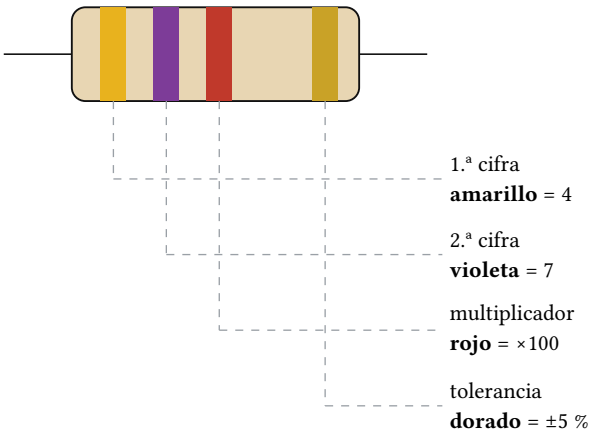
Material de consulta rápida: código de colores, series de valores comerciales, el formulario, la guía asincrónica problema por problema, símbolos y las normas del laboratorio. O sea: lo que se busca con el parcial encima y el café frío.

19.1 Código de colores de resistores

Color	**1.ª y 2.ª banda** (dígito)	**3.ª banda** (multiplicador)	**4.ª banda** (tolerancia)
Negro	0	× 1	—
Marrón	1	× 10	± 1 %
Rojo	2	× 100	± 2 %
Naranja	3	× 1 k	—
Amarillo	4	× 10 k	—
Verde	5	× 100 k	± 0,5 %
Azul	6	× 1 M	± 0,25 %
Violeta	7	× 10 M	± 0,1 %
Gris	8	—	—
Blanco	9	—	—
Dorado	—	× 0,1	± 5 %
Plateado	—	× 0,01	± 10 %
Sin banda	—	—	± 20 %

Tabla 1: Código de colores de cuatro bandas

la tolerancia va separada del resto: por ahí se empieza a leer



$$47 \times 100 = 4700\ \Omega \pm 5\% = 4\text{k}7$$

Figura 1: Cómo se lee un resistor de cuatro bandas

EN EL LABORATORIO

> Se lee dejando la banda de tolerancia (dorada o plateada) **a la derecha**, o la banda que está más separada del grupo. Ante la duda, medir con el tester: es más rápido que discutir si el color es marrón o rojo, y los resistores viejos decoloran.

19.1.1 Series de valores comerciales

Los resistores no existen en cualquier valor: se fabrican en **series normalizadas**, con valores espaciados de modo que, con su tolerancia, cubran todo el rango sin huecos.

- **E12** (tolerancia ± 10 %): 10 · 12 · 15 · 18 · 22 · 27 · 33 · 39 · 47 · 56 · 68 · 82
- **E24** (tolerancia ± 5 %): la E12 más 11 · 13 · 16 · 20 · 24 · 30 · 36 · 43 · 51 · 62 · 75 · 91

Cada valor se repite en todas las décadas: 47 Ω, 470 Ω, 4,7 kΩ, 47 kΩ... Por eso un cálculo que da 1433 Ω se resuelve con 1,5 kΩ, y uno que da 881 Ω con 820 Ω.

19.2 Formulario de la materia

19.2.1 Módulo 7 — Leyes de Kirchhoff

$$\sum_k i_k = 0 \quad \text{(nodo o superficie cerrada)} \qquad \sum_k v_k = 0 \quad \text{(lazo)} \qquad p = vi \qquad \sum_k p_k = 0 \tag{1}$$

$$R_{\text{serie}} = \sum R_k \qquad \frac{1}{R_{\text{par}}} = \sum \frac{1}{R_k} \qquad v_2 = V\frac{R_2}{R_1+R_2} \qquad i_1 = I\frac{R_2}{R_1+R_2} \tag{2}$$

$$\text{LKC independientes} = n-1 \qquad \text{LKT independientes} = b-n+1 \tag{3}$$

$$R_Y = \frac{\prod \text{las dos } \Delta \text{ que tocan el terminal}}{\sum \text{las tres } \Delta} \qquad R_\Delta = \frac{\sum \text{los tres productos de a pares}}{R_Y \text{ opuesta}} \tag{4}$$

19.2.2 Módulo 8 — Nodos y mallas

$$\boldsymbol{Gv} = \boldsymbol{i}: \quad G_{kk} = \sum G \text{ del nodo } k, \quad G_{kj} = -\sum G \text{ entre } k \text{ y } j \tag{5}$$

$$i_k = \sum I \text{ de las fuentes que entran al nodo } k \tag{6}$$

$$\boldsymbol{Ri} = \boldsymbol{v}: \quad R_{kk} = \sum R \text{ del perímetro } k, \quad R_{kj} = -\sum R \text{ compartidas} \tag{7}$$

$$v_k = \sum V \text{ de la malla, positiva la que empuja a favor del giro} \tag{8}$$

	Qué la rompe	Cómo se arregla
Nodos	fuente de tensión flotante	**supernodo**: LKC de la superficie + $v_k - v_j = V_s$
Mallas	fuente de corriente compartida	**supermalla**: LKT salteando la rama + $i_k - i_j = I_s$

19.2.3 Módulo 9 — Teoremas

$$V_{\text{th}} = V_{\text{vacío}} \qquad I_N = I_{\text{corto}} \qquad R_{\text{th}} = R_N = \frac{V_{\text{vacío}}}{I_{\text{corto}}} = \left.\frac{v_t}{i_t}\right|_{\text{indep. anuladas}} \tag{9}$$

$$R_L = R_{\text{th}} \quad \rightarrow \quad p_{\text{máx}} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}}, \quad \eta = 50\% \tag{10}$$

$$V_{\text{th}}^{\text{Millman}} = \frac{\sum V_k/R_k}{\sum 1/R_k} \qquad R_{\text{th}}^{\text{Millman}} = \frac{1}{\sum 1/R_k} \tag{11}$$

Anular una fuente: tensión → cortocircuito, corriente → circuito abierto. **Las controladas no se anulan nunca.**

19.2.4 Módulo 10 — Transitorios

$$i_C = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \qquad v_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \qquad w_C = \frac{1}{2}Cv^2 \qquad w_L = \frac{1}{2}Li^2 \tag{12}$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) \qquad i_L(0^+) = i_L(0^-) \tag{13}$$

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau} \qquad \tau = R_{\text{th}}C \quad \text{o} \quad \tau = \frac{L}{R_{\text{th}}} \tag{14}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \alpha = \frac{R}{2L}\ \text{(serie)} \quad \text{o} \quad \alpha = \frac{1}{2RC}\ \text{(paralelo)} \qquad \zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{1}{2Q} \tag{15}$$

$$\alpha > \omega_0 \rightarrow \text{sobreamortiguado} \qquad \alpha = \omega_0 \rightarrow \text{crítico} \qquad \alpha < \omega_0 \rightarrow \text{subamortiguado} \tag{16}$$

$$\text{en el caso subamortiguado:}\quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \qquad \text{SP} = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{17}$$

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} \qquad \alpha = \frac{1}{T_d}\ln\frac{x_1 - x_\infty}{x_2 - x_\infty} \quad \text{(decremento logarítmico)} \tag{18}$$

$$R_{\text{crít}}^{\text{serie}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \qquad R_{\text{crít}}^{\text{paralelo}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{19}$$

Las tres formas de la respuesta natural de segundo orden, cada una con dos constantes:

$$\text{sobre: } A_1e^{s_1t} + A_2e^{s_2t} \qquad \text{crítico: } (D_1t + D_2)e^{-\alpha t} \qquad \text{sub: } e^{-\alpha t}(B_1\cos\omega_d t + B_2\sin\omega_d t) \tag{20}$$

Las dos condiciones que las determinan:

$$\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t}\Big|_{0^+} = \frac{i_C(0^+)}{C} \qquad \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\Big|_{0^+} = \frac{v_L(0^+)}{L} \tag{21}$$

Energía: se conserva en L y C, se disipa en R, y decae al **doble** de velocidad que la variable de estado.

$$w(t) = w(0)\,e^{-2t/\tau} \qquad \int_0^\infty p_R\,\mathrm{d}t = w_L(0) + w_C(0) \qquad t_{f\%} = \frac{\tau}{2}\ln\frac{1}{1-f} \tag{22}$$

Fracciones útiles: 80% de la energía a $0{,}80\tau$; 95% a $1{,}50\tau$.

Inductancia mutua:

$$v_2 = \pm M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \qquad k = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}} \le 1 \qquad L_{\text{eq}}^{\text{serie}} = L_1 + L_2 \pm 2M \tag{23}$$

19.2.5 Módulo 11 — Fasores y potencia

$$\overline{Z}_R = R \qquad \overline{Z}_L = j\omega L \qquad \overline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} \qquad \overline{Z} = R + jX = |Z|\,\angle\theta \tag{24}$$

Fasor en **valor de pico**: $\overline{V} = V_m\angle\varphi$ para $v(t) = V_m\cos(\omega t + \varphi)$, con $V_{\text{ef}} = V_m/\sqrt{2}$.

$$P = \frac{1}{2}V_mI_m\cos\theta\text{[W]} \qquad Q = \frac{1}{2}V_mI_m\sin\theta\text{[VAr]} \qquad S = \frac{1}{2}V_mI_m\text{[VA]} \tag{25}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \qquad \text{f.d.p.} = \cos\theta = \frac{P}{S} \tag{26}$$

$$\text{en eficaz, las mismas tres sin el } \frac{1}{2}\text{:}\quad P = V_{\text{ef}}I_{\text{ef}}\cos\theta \quad Q = V_{\text{ef}}I_{\text{ef}}\sin\theta \quad S = V_{\text{ef}}I_{\text{ef}} \tag{27}$$

$$Q_C = P(\tan\theta - \tan\theta') \quad \rightarrow \quad C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{ef}}^2} \quad \text{(corrección del}\cos\varphi\text{)} \tag{28}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad Q_{\text{serie}} = \frac{\omega_0 L}{R} \qquad \text{BW} = \frac{f_0}{Q} \qquad V_L = V_C = Q\cdot V \tag{29}$$

$$\overline{Z}_L = \overline{Z}_{\text{th}}^* \quad \rightarrow \quad P_{\text{máx}} = \frac{V_{m,\text{th}}^2}{8R_{\text{th}}} = \frac{V_{\text{ef,th}}^2}{4R_{\text{th}}} \quad \text{(máxima transferencia en alterna)} \tag{30}$$

19.2.6 Módulo 12 — Bode y filtros

$$A_{\text{dB}} = 20\log_{10}\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 10\log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \qquad -3\text{ dB} \to \frac{1}{\sqrt{2}}\text{ en tensión}, \frac{1}{2}\text{ en potencia} \tag{31}$$

$$\text{Pasa bajos}: \overline{H} = \frac{1}{1+j\omega/\omega_c} \qquad \text{Pasa altos}: \overline{H} = \frac{j\omega/\omega_c}{1+j\omega/\omega_c} \qquad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{32}$$

Polo simple: -20 dB/déc y $-90°$. Cero simple: $+20$ dB/déc y $+90°$. En el quiebre: -3 dB y $-45°$.

$$v_{\text{cuad}}(t) = \frac{4V}{\pi}\sum_{n\ \text{impar}} \frac{1}{n}\sin(n\omega t) \qquad t_r = 2{,}2\tau \approx \frac{0{,}35}{f_c} \tag{33}$$

19.2.7 Módulo 13 — Cuadripolos y AO

$$\boldsymbol{z}: V = \boldsymbol{z}I \qquad \boldsymbol{y}: I = \boldsymbol{y}V \qquad \boldsymbol{h}: (V_1, I_2)\text{ de }(I_1, V_2) \qquad \boldsymbol{ABCD}: \text{cascada} \tag{34}$$

Recíproco $\to z_{12} = z_{21}$. Transistor en emisor común: $h_{fe} = \beta$.

Reglas de oro del AO (realimentación negativa, sin saturar): $v_+ = v_-$ y $i_+ = i_- = 0$.

$$\text{Inversor}: v_s = -\frac{R_2}{R_1}v_e \qquad \text{No inversor}: v_s = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)v_e \qquad \text{Seguidor}: v_s = v_e \tag{35}$$

$$\text{Integrador}: v_s = -\frac{1}{RC}\int v_e\,\mathrm{d}t \qquad \text{Derivador}: v_s = -RC\frac{\mathrm{d}v_e}{\mathrm{d}t} \qquad G\cdot\text{BW} = \text{GBW} \tag{36}$$

19.2.8 Módulo 15 — Simulación con SPICE

Directiva	Para qué
`.op`	punto de reposo en continua
`.dc V1 0 5 0.01`	barrido de continua: característica v–i
`.tran 0 <tstop> 0 <tmax>`	transitorio. `tmax` $\le \tau/100$, y $\le T_d/100$ si oscila
`.ac dec 100 10 1Meg`	respuesta en frecuencia: Bode
`.ic V(vc)=3V`	tensión inicial de un capacitor
`.ic I(L1)=50mA`	corriente inicial de un inductor
`.step param R list 10 100 2k`	barre el parámetro `{R}` y superpone las curvas
`.meas TRAN e INTEG V(r)*I(r)`	integra: energía disipada
`.meas TRAN t WHEN V(o)=3.16`	el instante en que la curva cruza un valor

Tabla 2: Las directivas que hacen falta para los transitorios

Fuentes: `PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Tperiod)` —sin `Tperiod`, un solo escalón—, `PWL(t1 v1 t2 v2 ...)` lineal por tramos, `SIN(Voff Vamp Freq)`, y `AC 1` para el `.ac`.

Parásitos: `Rser`, `Cpar` en el inductor; `RSer`, `Rpar`, `Lser` en el capacitor.

Los cinco controles de toda curva simulada: $x(0^+)$, $x(\infty)$, τ (o α y ω_d), la continuidad de i_L y v_C, y el balance de energía.

19.2.9 Módulo 16 — Laplace, polos y ceros

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s} \qquad \mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{s+a} \qquad \mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right\} = sF(s) - f(0^-) \tag{37}$$

En s: $Z_L = sL$ con $L\,i_L(0^-)$ en serie; $Z_C = 1/(sC)$ con $v_C(0^-)/s$ en serie.

$$K_i = \left[(s-p_i)F(s)\right]_{s=p_i} \qquad f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s) \qquad f(\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s) \tag{38}$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = K\frac{(s-z_1)\ldots}{(s-p_1)\ldots} \qquad p_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2} \qquad |p| = \omega_0, \cos\theta = \zeta \tag{39}$$

RLC serie, $D = s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2$: salida en C ω_0^2/D (pasa bajos), en R $(\omega_0/Q)s/D$ (pasa banda), en L s^2/D (pasa altos). En ω_0: $|H_C| = |H_L| = Q$.

19.2.10 Módulo 17 — Filtros activos y diferencial

$$|H|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}} \qquad n \geq \log_{10} \frac{\left(10^{0,1A_{\text{mín}}} - 1\right)/\left(10^{0,1A_{\text{máx}}} - 1\right)}{2\log_{10}(f_s/f_p)} \tag{40}$$

Sallen-Key de ganancia unitaria, $R_1 = R_2 = R$: $\omega_0 = 1/\left(R\sqrt{C_1 C_2}\right)$, $Q = \frac{1}{2}\sqrt{C_1/C_2}$.

$$v_o = A_d v_d + A_{\text{cm}} v_{\text{cm}} \qquad \text{CMRR} = |A_d/A_{\text{cm}}| \approx \frac{1 + R_2/R_1}{\varepsilon} \tag{41}$$

19.2.11 Módulo 18 — Trifásicos y transformador (en eficaz)

Estrella: $V_L = \sqrt{3}\,V_f$, $I_L = I_f$. Triángulo: $V_L = V_f$, $I_L = \sqrt{3}\,I_f$. $Z_Y = Z_\Delta/3$.

$$P = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\theta \qquad Q = \sqrt{3}\,V_L I_L \sin\theta \qquad S = \sqrt{3}\,V_L I_L \tag{42}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = a = \frac{N_1}{N_2} \qquad Z_{\text{in}} = a^2 Z_L \qquad R_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{R_s} \qquad X_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{X_s} \tag{43}$$

19.3 La guía asincrónica de bobinas, capacitores y RL/RC/RLC

Los doce problemas de la actividad asincrónica de **Teoría de Circuitos** —capítulos 6, 7 y 8 de Nilsson y Riedel — se resuelven todos con material de los módulos 10 y 15. Esta tabla dice, para cada uno, **dónde está la herramienta** y **cuál es el control que lo cierra**. Los enunciados, las figuras y los valores se toman del libro.

Problema	Qué pide, y con qué se hace	El control
6.1	$i(t)$ triangular en una bobina: escribir v_L, p_L y E_L por tramos. M10, «Las relaciones v–i, vistas». Simulación con `PWL`.	v_L constante en cada tramo de pendiente constante, y **nula** donde la corriente no cambia.
6.2	El camino inverso: integrar v_L por tramos para obtener i_L, con $i_L(0) = 0$. Misma sección.	Un salto finito de v_L cambia la **pendiente** de i_L, nunca su valor.
6.17	Pulso de corriente en un capacitor: v_C, p_C y E_C. El dual del 6.1.	La pendiente de v_C es i_C/C; con $i_C = 0$ la tensión se queda donde estaba.
6.25	Capacitancia equivalente vista desde dos bornes. M10, «Asociación». Verificación por simulación con una senoidal de 1 V y 1 kHz.	$C_{\text{eq}} = \lvert I_{\text{in}}\rvert/(2\pi f\ \lvert V_{\text{in}}\rvert)$ tiene que dar lo mismo que la reducción serie-paralelo, y para **cualquier** frecuencia en el modelo ideal.
7.1	Conmutación en un RL: corrientes en 0^- y en 0^+, y por qué una corriente de rama puede saltar. M10, «Condiciones iniciales».	$i_L(0^+) = i_L(0^-)$ aunque las otras corrientes salten.
7.4	Reconstruir R, τ, L y la energía inicial a partir de $v(t)$ e $i(t)$ dadas. Tiempo para disipar el 80% de la energía.	La energía decae como $e^{-2t/\tau}$: el 80% está en $0{,}80\tau$, no en $1{,}6\tau$.
7.8	Descarga RL y balance de energía completo; cuántos τ para el 95%. M10, «Energía: quién la guarda y quién la quema».	La energía disipada total tiene que ser igual a $\frac{1}{2}Li_L^2(0)$. El 95% cae en $1{,}50\tau$.
7.21	Conmutación RC con energía **atrapada**: energía inicial, atrapada y disipada.	El balance sólo cierra si se cuenta la energía que queda encerrada en los capacitores aislados.
7.23	Identificar R, C y τ desde $v(t)$ e $i(t)$; energía disipada a 60 ms.	$v(t)/i(t)$ es **constante e igual a R** durante toda la respuesta natural.
7.25	Energía disipada en una descarga RC y tiempo para el 75%, con dos llaves que conmutan a la vez.	Como $w_C \propto v_C^2$, el porcentaje se calcula sobre el **cuadrado** de la exponencial.
8.1	Raíces y clasificación de un RLC paralelo; qué R hacen falta para cada régimen. M10, «El RLC paralelo» y «Diseño inverso».	Las tres simulaciones tienen que mostrar tres **formas** distintas, no sólo tres números distintos.
8.38	Respuesta críticamente amortiguada: R, $i(0^+)$, $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t(0^+)$ y $v_C(t)$. M10, «Las dos constantes».	Una sola cruzada por cero. Con R movido $\pm 20\%$ tienen que aparecer los otros dos regímenes.

Tabla 3: Los doce problemas, con la sección que los resuelve y su control

IDEA CLAVE

Lo que la guía pide y no está en ningún problema en particular: la segunda pasada con no idealidades (M10, «Los componentes reales»; M15, «Los parásitos en el modelo») y el criterio de simulación —paso $\leq \tau/100$, y al menos 100 puntos por período amortiguado— que está en M15, «El paso de integración».

19.4 Símbolos usados en el apunte

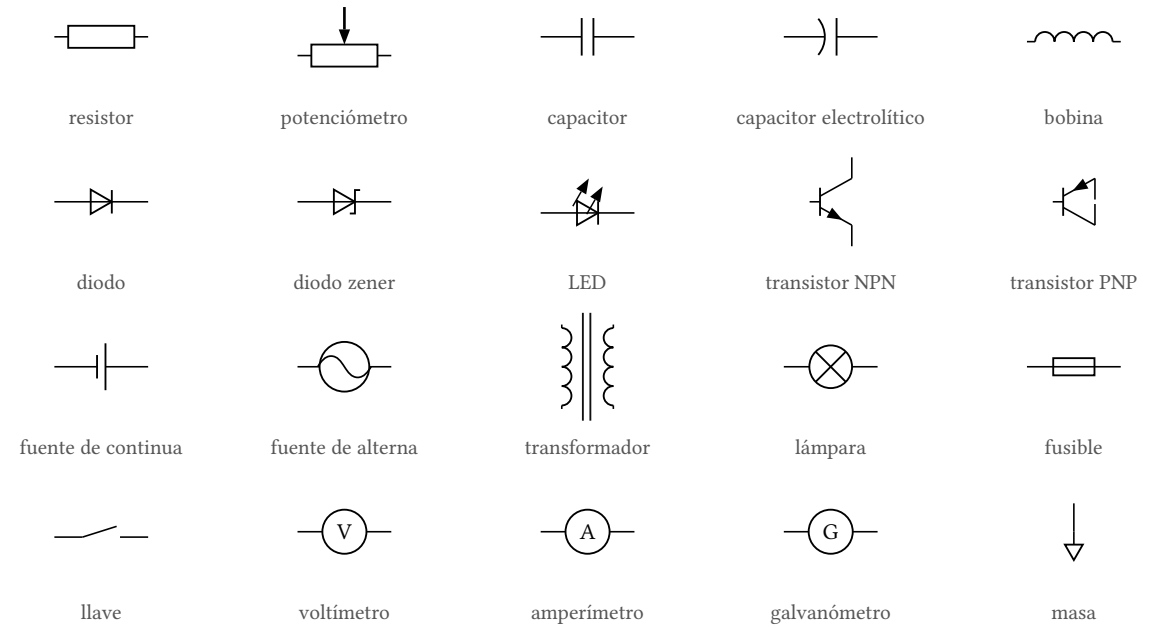


Figura 2: Símbolos de circuito

19.5 Seguridad en el laboratorio

CUIDADO CON ESTO

La red mata. No es una frase hecha: 220 V a través del pecho producen fibrilación ventricular con corrientes del orden de los 30 mA — menos de lo que consume el relé del Módulo 6. Y la piel húmeda baja la resistencia del cuerpo varias veces.

Reglas que no se negocian:

1. **Nunca** se modifica un circuito con la alimentación conectada. Se desenchufa, se modifica, se revisa, se enchufa.
2. El **primario** del transformador y todo lo que esté antes de él es zona de 220 V: sus conexiones van aisladas y firmes, nunca con cables sueltos apoyados en el protoboard.
3. Se trabaja con **una sola mano** cuando hay tensión de red presente, y la otra fuera del banco. Así se evita que la corriente atraviese el tórax de un brazo al otro.
4. **No** se trabaja con las manos húmedas, ni sobre superficies metálicas o mojadas.
5. Antes de tocar un capacitor de filtro grande, **descargarlo**: puede conservar la carga varios minutos después de desenchufar la fuente, y con 300 V almacenados el golpe es serio.
6. Verificar la **polaridad de los electrolíticos** antes de energizar. Un electrolítico al revés explota y puede lastimar los ojos.
7. Comprobar con el tester que la fuente entrega la tensión esperada **antes** de conectar el circuito, no después.
8. Ante cualquier olor a quemado, humo o calentamiento anormal: **cortar la alimentación primero**, investigar después.

EN EL LABORATORIO

Rutina de verificación antes de energizar cualquier montaje: (1) polaridad de la fuente, (2) polaridad de los electrolíticos, (3) orientación de los diodos, (4) que no haya puentes accidentales entre las filas del protoboard, (5) función y borne correctos en el multímetro. Treinta segundos de revisión evitan la mayoría de los componentes quemados del año.